

УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ

ПИТЕР®



Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства «Эльбрус»

РЕКОМЕНДОВАНО УМО
ПО УНИВЕРСИТЕТСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ



Авторский коллектив:

ЗАО «МЦСТ» и ОАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»:

В. С. Волин, В. Ю. Волконский, Ф. А. Груздов, А. К. Ким, Ю. В. Морозов,

Ю. Н. Парахин, Ю. Х. Сахин, С. В. Семенихин

Московский физико-технический институт:

В. И. Перекатов

Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства «Эльбрус»



Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж
Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара • Новосибирск
Киев • Харьков • Минск

2013

*Ким Александр Киирович, Перекатов Валерий Иванович,
Ермаков Сергей Геннадьевич*

Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства «Эльбрус»

Серия «Учебное пособие»

Заведующий редакцией	.
Ведущий редактор	.
Литературный редактор	.
Художник	.
Корректор	.
Верстка	.

ББК 32.973.26я7

УДК 004.382 .7(075)

Ким А. К., Перекатов В. И., Ермаков С. Г.

М59 Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства «Эльбрус». — СПб.: Питер, 2013. — 272 с.: ил.

ISBN 978-5-459-01697-0

В учебном пособии представлены результаты многолетней работы специалистов компании ЗАО «МЦСТ», в последние годы тесно сотрудничающей с ОАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука».

Описаны вычислительные средства, спроектированные в составе двух архитектурных линий: SPARC и «Эльбрус». Рассмотрены практически все изделия, которые успешно прошли государственные испытания, рекомендованы к серийному производству и начали выпускаться российской промышленностью.

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника».

ISBN 978-5-459-01697-0

© ООО Издательство «Питер», 2013

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ООО «Мир книги», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73, лит. А29.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.

Подписано в печать 02.08.12. Формат 70×100/16. Усл. п. л. 21,930. Тираж 1050. Заказ 0000.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПК ООО «Ленинградское издательство».

194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 9.

.....	7
.....	11
1. « »	15
1.1. 	16
1.2. SPARC	17
1.3. « »	20 ...
2. SPARC, ! 	23
2.1. -R500	24
2.1.1. ! 	24
2.1.2. 	29
2.1.3. " #.....	31
2.1.4. \$ % #	33
2.1.5. & 	38
2.1.6. ' % - (#	41
2.1.7. ' %) #.....	43
2.1.8. & *	46
2.1.9. " + (,+ + MBus.....	58
2.1.10. 	62

2.2. /	« -90 »	63
2.2.1.		63
2.2.2. &	(&/ -	64
2.2.3. &	: + &/ -	67
2.3.	-R500S	68
2.4. ;	# / <C	74
2.5.	-R1000	77
2.6. /	-R1000	80
"	#	84
3.	« »,	
!		87
3.1. ; ## :	# *) « »	
		88
3.1.1. =	#	88
3.1.2. #	## :	90
3.1.3. >	Intel 86	93
3.1.4. ; ## :	)) (:	
		98
3.2.	« »	99
3.2.1.		99
3.2.2. "	+ #	104
3.2.3. \$ %	#	105
3.2.4. &		116
3.2.5. (	%	126
3.2.6. &	(#	129
3.2.7. &	# (	130
3.2.8. ' %	- (	141
3.2.9. ; #		149
3.3.	« »	169

3.4. /	« -3 1»	170
3.4.1. ?		170
3.4.2.		171
3.5.	« -S»	174
3.6. # MB3S<C		177
3.7. > @ # ((	« -2 D»	179
"	#	182
4.	!	
!	« »	187
4.1. !		188
4.1.1. ?	!	188
4.1.2. #	## : %	
!	« »	189
4.1.3.	! « »	193
4.2. !	*) (	
E		
	« »	193
4.2.1.	# (#	193
4.2.2. #	(	195
4.3. /	#	197
4.4. #	# 86 m « »	197
4.5. !	)) ((DD 200	
4.5.1.		200
4.5.2. "	)	200
4.5.3.	)) ((	201
"	#	209
"		211
; : 1. /	« -90 »	
F	G	212

; : 2. = MBus	225
; : 3. !)	
« »	237
; : 4. # (="	
= " F G	241
; : 5. ! (	246
; : 6. / #	
# : (((H.	254
; : 7. H) #	
# ,+- L2J.	257
; : 8. :	
MMU.	260
; : 9. ' () , KTLB.	264
; : 10. ? :	
! « »	267
.....	269

```

/      *      E # ( # -
E : %      ( E,%%      -
*      E * #
      #      .! #
      #      -
( E : #      # * :# #      .
# #E      *      ( . / #
#      . / :      % E (#
      (      ( # *)      .
; :# ( # :      (      E
      *)      . *      :-
      :      E
      *) @      # E : -
# :      E , (      E # # ( # # (
      .
      E (# +      + (      E
      :      *      )      ( -
      (      # *# E (      *) # :
      :      E (      #      .
      : E      E      % *E
      (      :      (      -
# .
/      (      (      "      #
      (      * ; #      H #
      #      #      *      #      -
      +      #      -
      # . / :      # (      „      #

```


(./: E + %
 (+ -
 # .; ,
 : E E
 E # :
 E (# E % -
 * # " : (+
 # * .; (E
 E #*) # « -
 » N!« » !!« ? & . . . \$ » E
 # (E (#
 # # :# .
 / * # (
 * . : ##) # -
 * # *)
 . / : (# -
 * E (# # (# E -
 :# . : E -
 (E (
 + E # .; (, E
 # * # (E -
 (, 1./: % (E
 : (E : .
 # E
 # SPARC « ». ? #
 # # * # -
 E + #
 , .; # +
 # E *) # *
 # #+ + .
 (% E -
 # E + + (# E
 # #
 + *. ; , (E #
 + # -
 # * E

¹ E E @
(.

+ # E *) -
 * # * % -
 *) @ .
 # # (E -
 # : # # E (
 (#
 E .!
 - # E (*-
) # E #
 . # (
 E) # (# E (
 : 3- # / . H. O. Q. ; -
 («/ + E » FAcademiaE 2010G.
 V #) E :
 + () -
 # E #) -
 « » % # (% -
 (E # *) N! « » !! « ? &
 . . . \$ ». \$ + # * #)
 E # #
 : ./ , # # (
 (+ / - # .'. H. : -
 (F -; (GE #) #
 « ».
 / (1 «!) • Ž» *
 E # -
 # + # E #
 * .> :) ,
 # .
 / (2 « SPARCE
 # » SPARC
 -R500E ,
 # . N *
 # () (# -
 # E *)
 , .
 / (3 « • ŽE
 # » (#

E (« »E
 # #) .! * (-
 « » #+
 *) .; #
 # + ((-
 E (*) # « » KSP- .
 / (4 «!) (
 • Ž» #) ((-
 F!;!G « » -
 * (E
 .
 W
 « » « . . . »:
 / . X. / E H. ' . Q # E ' . " EX. / . EX. ? . ; -
 EX. Y. E . / . Z
 - : / . . ; E
 / . . H # Z
 - ! " ! . . #. \$ % : . Q. O -
 E ' . . N E ' . ? . ; E . . Y .
 ' : * (# # %
 (O% ! . ' E ? [. ? . E [. Q. E = / . . E
 = ' . O. E ' / . / . E " ; . ? . E " (X. [. E V -
 . / .
 . . , ! " « # \$ % »
 " " « & ' (# . & . .) » ,
 . & . * , + ! " « # \$ % »
 " " « & ' (# . & . .) » - , + / 0
 0 1 2 # 3 % & ,
 . 4 , 1 0 + 2 -
 5 1 . . 3 . # 6

AAU „ Array Access Unit „)

ALC „ Arithmetic Logic Channel „ % - (

ALU „ Arithmetic Logic Unit „ % - (

APB „ Array Prefetch Buffer „ % # # -

API „ Application Programming Interface „ % (-

ASI „ Address Space Identifier „ # % # (-

B\T PRIM „ ; (*)
F;;N&G # ((E -

CISC „ Complex Instruction Set Computer „ * -

CPU „ Central Processor Unit „

CU „ Control Unit „

KKR „ Kouble Kata Rate „ # # # *

KMA „ Kirect Memory Access „ #

]CC „]rror-correcting code „ # +

]L^ „]xecutable and Linkable ^ormat „ % (-

]PIC „]xplicitly parallel instruction computing „ #

_TML „ _yperText Markup Language „ (

_TTP „ _yperText Transfer Protocol „ # (

_TTPS „ _ypertext Transfer Protocol Secure „ +

_TTPE ## : *) + %

IB „ Instruction Buffer „ % #

IK] „ Integrated Kevelpment]nvironment „ (#

I]]]	„ Institute of]lectrical and]lectronics]ngineers „	: -
LI^\	„ Last In ^irst \ut „ #	: # « #-
LRU	„ Least Recently Used „	,+- « -
L`KS	„ Low-voltage Kifferential Signaling „	# %% -
MAU	„ Memory Access Unit „	-
MBUS	„ Module BUS „ + #	-
M^LPS	„ Million ^loating \perations Per Second „	)
MIPS	„ Million Instructions Per Second „	# #
MMU	„ Memory Management Unit „	*
MMj	„ Multi Media]xtension „ +	# # -
M\]SI	„ modifiedE ownedE exclusiveE sharedE invalid F # %	E
MPP	„ Massive Parallel Processing „	-
qB	„ qorth Bridge „	« »
qUMA	„ qon-Uniform Memory Architecture „	-
PA	„ Physical Address „ %	#
P^	„ Predicate ^ile „ #	%
PIC	„ Position-Independent Code „	#
PLU	„ Predicate Logic Unit „	(# F -
PMC	„ PCI Mezzanine Card „ # PCI-	I]]] 1386.1
PMU	„ Pipeline Management Unit „	-
P\SIj	„ Portable \perating System Interface for Unij „	% -
PT	„ Page Table „	
PT]	„ Page Table]ntry „	

PT	„ Page Table Pointer „
RAM	„ Random Access Memory „ #
RCU	„ read „ copy „ update F „ G „ E *) # - *
RKMA	„ remote direct memory access „ # *) F!N&G # ((*
R^	„ Register ^ile „ (%
RISC	„ Reduced Instruction Set Computer „ *) #
SB	„ South Bridge „ % «*: »
SBus	„ + % /" SPARC
SCSI	„ Small Computer System Interface „ % # - +
SKRAM	„ Synchronous Kynamic Random Access Memory „ # #
SMP	„ Symmetric Multi-Processors „ #
SPARC	„ Scalable Processor Architecture „ +
SRU	„ SubRoutine Unit „ # (
TLB	„ Translation Lookaside Buffer „ % (#
TLU	„ Table Look-Aside Unit „) -
TU	„ Trap Unit „
UUCP	„ Unix to Unix CoPy „ :# + E - ! Uqlj
`A	„ `irtual Address „ #
`LI{	„ `ery Long Instruction {ord „ + #
`qC	„ `irtual qetwork Computing „ *
\$>	„ #
/"	„
/	„
" ;,	„ (
/"	„ (

```
/      "      / :
      "      SPARC- (
!;!    " ) (
!      "
!;!    " ) (
;[     " ( ( (
;:!    " # (
;      " ( #
;:!    "      ( F -
      "      ) G
>;     "      # ( (
&$>    "      #
H;!    " % (
;      "
;
```

#\$%\$ 1

<< >>


```

      :#          +      -
          #      #
#      : +          ( . 90- ( #
+ (
#      *          " -
      E      *          : E ( #      # (
#          E
+      : #      + @ # .
/ )      (          *      *_
          " ,      ='E ' ( E
|      " .          : E
.

```

1.1. &

```

/ +      # *)
          #      ( '      [ #
}1~. /      #
      F / G ' #      # ,
      + F / G      #      # "      E -
E #      # *) +      (      E
      # ( # : .

#      «      »E :      .'. [ # E # -
      1969 ( #      # * )      (
      (      #      -
      .Q      / # ( $ E # *)
      E #      # '?. / 1979
( #      /      #@ ( #      ( -
      F / " G «      -1 » E
      TTL- ( .!      #      # (      }2~.

V +      + + ( #      / " « -
-2 » E      :      ,      -
      " # *) (      ,      -
(      -100. O (      #      #      -
% (      125      #. / "      -
#      E      # : . $ ( #      -
#      *      E      (

```

@ (. & # (
 E # , E # -
 (# E # #
 # ((E
 (* 70...80- (-
 # #) : }3~.
 # *) , /" « -3». -
 # - # ' # \$ ' + \$ -
 E % # # /" « -1»
 « -2». !) # -
 E
 /" « -2»E # : # * * *
 + (# (}4~. ! + (-
 1990 (# E # + ()
 % - , (# .
 ; # : , # * (
 () « - (»E :# -
 (/ '? ? / (
 N! « ». / (#) « »E
 # *
 (E # * # -
 E # +
 # @ # « • Ž». ; -
 SPARC FScalable Processor
 ArchitectureGE % Sun MicrosystemsE „
 (« »E *) E
 : /" « -3» F
 «]2k»G #+ *) }5~.
 2006 (# N! « » # -
 (() « , -
 *) + . . \$ » F!! « ? & . . . \$ »G.

1.2. '((SPARC

! # E + % -
 + #+ + * * % SPARC v8

(# + + -
) + -
 : .! (N! « »
 # RIS - (# E + + E
 # .? ,
 (350 #
 -R150 150 Q E +
 * (130 # # -
 -R500 500 Q F
 # (: (-
 E *) (G. & -
 # # (-
 + E : *) % W
 # E #
 E % (
 , ((E + -
 % (# ((
 , (.
 > # # # E
 *) (E -
 # N! « » (* TSMC
 F G.
 !#
 (E *) # * E
 % + E : E # < # E -
 % E # *) # # -
 % . \$ + # E
 # (# F / G
 % -% .
 -R500 /" « -90 »
 }6~E # # . E *-
) (* + # #) % -
 (+ . /" « -90 » *
 % (E * *) #
 # /.
 ! (((
 *) < DDE #

```

! Linux ! Solaris -
/ F / : GE ## : *)
+ .! # # )
( # ( ( -
( + E : + -
# .
> + SPARC- -
* - ( -
# . 2008 ( # # -
-R500S F ( 130 G 500 Q E
# *) ( F ?"GE * #
# E ) * ,+- ( E -
E *) ) * % E
E *) * ( -
* F + G. / ,
) #
-R500E # ( # +
# * # .
> ( -
R500S # # ( #
( .? , # # / < E
* *) # .; ) #
* * * #
E ( * ( « » . / : # -
+ * * E # -
#
# ( + .
/ 2012 ( # # + # + ( # -
# -R1000 F -
-4RGE 64- #
SPARC v9. ! * 1 QQ -
( 90 . / , #
# * E *) (
% ( # ( ) *
qUMA. *) : -
( # * : % -
# .!
# / 4 < C / 4- .

```

1.3. '((!

« »

/ : +(N! « »
« »E

}7~./) % (
E *) + (# (F`ery Large
Instruction {ordE `LI{GE (# % # (
(# F+ # -
GE * :# # (
:# # (.

E *) # (# E # (-
+ :# %
E) E #
) . # (: +*
E * « »E„ , -
(.

? # ,%% -
« » : # (# F G
E W (
E) E -
(+ ./ (
-
,%% # -
Intel x86E # (# +
* .! #
: « »E
*)
:)) F # (
(GE) (*) (
+ ((-
.

(
64- # (« » F (130 E -
300 Q G. ? (#
« -3 1»E # (*)

```

# . / ( # /"
« -3 1» # :
# # 5E2 /" « -90 »
F500 Q G 1E44 Pentium 4 F1E4 Q Q G. '
: , (
# " , # -
# # + #
) 0E4 Q% 1 / .
/ # # :# ,%%
E *) *# * -
% Intel IA-32 Fx86GE # # )) (
( E *) # #: ( -
. !+ E E
( ( ( % # (
/".
; + ( # -
( #
/" « -3 1» . / ) # /"
« -3 1» )
* .
; (
* #
! Linux ! / E ) # #-
# : + )) E
*) E DD H E
# % Intel x86 % « »
E *) # * % ( ( -
( .
# * /" « -3 1»
# % /" « -3 1»
# &/"< E #
% E .
/ : « » )
« -S»E ( 90 *) -
* 500 Q E * + * ,+- #
E *) #
E # # - # : . ?
# # / 3S<C.

```

!# # # (
 90 (((# (# (-
 « -2 D»E (# #
 « » % (-
 FKSPGE Q&; « [/ ». ! %
 « -2 D» „ % (-
 # E : # (}8~. / , -
 + « » -
 (# E #
 (.! E E # ?" # *)
 # (
 % (% (# }9~...}11~.

#\$%\$ 2

! SPARC,

2.1.) *-R500

2.1.1.

```

/          %          SPARCV8 }12E 13~
-R500          # *)          W

          32-  #  #          Z

+          %          # RISC- . /
# 32-  #          (  32-  #-
.          (          %          #E
#          (          #  (#  #  #
:  #  .>          #<  #  (  )
#          <  Z

+          #  .'#          -
          « (  D (  »E          « (  D  #-
          E          »Z

#          (          # „  #  +  *  -
*  #          #          #  F#  (          #
(          GE  )          (  Z

136- (          %  8          16 (          8 (  -
          (          . / :#  #          (
«  #  » 8 (          (  E 16- (
)          8 (          ##)          #  .  (-
:          (          #
          #  E          #          Z

#          (          %  )          (          .H  :
          (          32 (          #  (
%  F32-  #  GE  16 (          #  (          %  F64-  -
#  GE          Z

# :          #          . ;          (#          #E
# *) *          #          #          .          # :
          -

*) (          #          #          #          Z

          . ;          *
          E (          #          (          %  (
(          (          .

```

```

> :# # # E -
    # .; # : E (#
# #
+ # .

/
    :# # (# #
    # 16 E : # # (
    # # ** ( ." ( E )
        # # W
    # # ( # # ( F ( G .
        E + # :# -
        ( @ ) (
        . # : #
        + # Z
    + E # # : -
    E # # .
; # : # W
# # # F + GZ
# E # @ E -
    ) E #
# E ) E -
# ( Z
# F +-
    ( E # ) ( -
    GZ
    ) ( E # F -
    E # * # )
    % G.

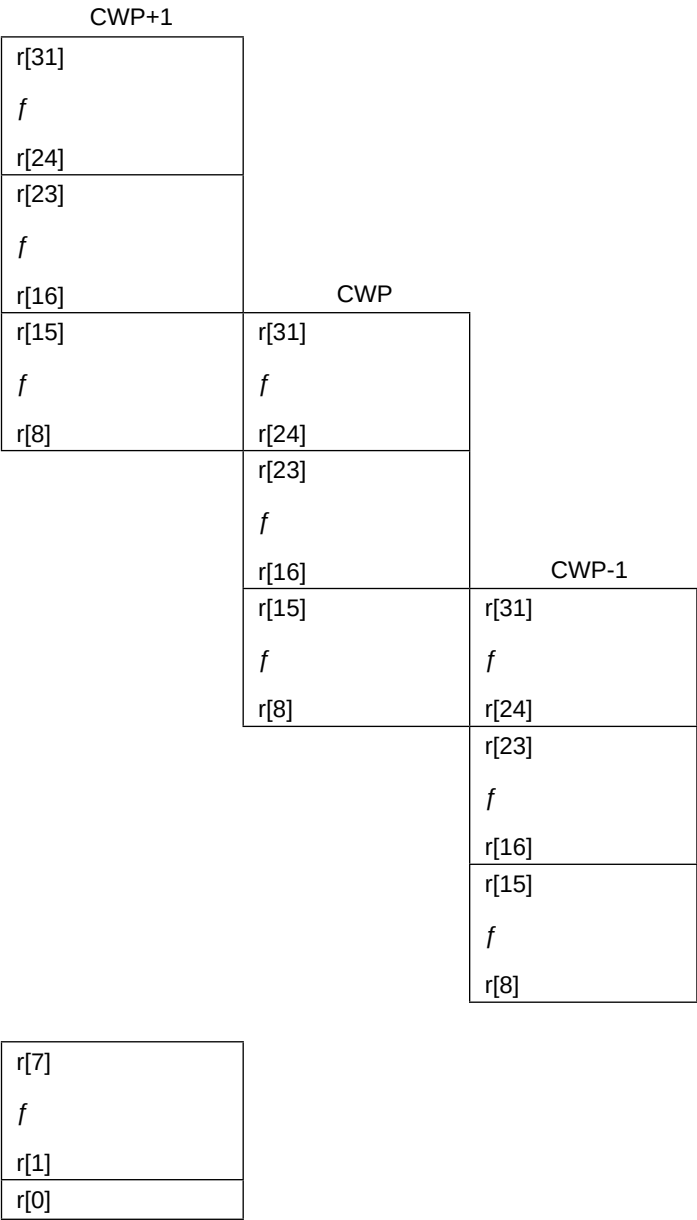
> F G : -
    # E # ) * %
llocaFG . > # E -
    ) E ) * )
    ( •fp.

> # # ) * : -
    ) E ( % llocaFG.

```


/ :# (#
 ((24- (E (
 r- ((.Q (•g -
 * * (- ((# * -
 (E #*) @ *) * # E #
 (# .
 Q (•g0 « + » .
 V , (((# # E ((
 ,%% .
 Q (F * (•g0G (+ * -
 * *) # .!#
 # #
 , E * - # (# E
 *) E # # :
 .
 Q ((# -
 E(((# * ((
 E E *) * ((
 : (
 # (# (((E
 : # (# ((E
) (# * # (.
) r- (#)(C{PE #-
 *) # -
 PSR. &)(C{P # -
 # + # FR]ST\R]
 R]TTG + # # -
 + # FSA]G % .
 / # ** :**(# (
 {IME (.
 / # # (:#(*) # -
 # . / # C{PD1 # *)
 # E #)(* # # C{P-1.
 [(# # F) G .
 ; # (C{P) *
 # * Fq{IqK\SGE

. / # (#
q{lqK\S-1 * # # . !
: # 0 # q{lqK\S-1.
(# . 2.2.



```

/
#          }14~      *      # *)      W

%      # IB FInstructionBufferGE      (      #      ,+
#      (      IJ FInstructionCacheGZ

      CU FControlUnitGZ

(      %      #      IR^ FIntegerRegister^ileGZ
(      %      )      #      ^R^ F^loatingPointRegister-
^ileGZ

%      - (      IU FIntegerUnitGZ

%      F&G      )      ^PU F^loatingPoint-
UnitGZ

      * MMU FMemoryManagementUnitGE
      (      #      ,+      TLB FTableLookaside-
BufferGE      ,+ #      (      KJ FKataCacheG
      ,+-      (      L2J FL2J controllerG.

",+      (      L2JFL2CacheG      )      -
.

/ +      * *      %      +
,+      *      (      „L2J-      %      E MBus-      %      #
      *      #      (
€TA•-      %      #      .

      F . . 2.3G.

&      * MMU      )
#      #      E      %      # IB      %      -
(      (      IU. "      #      *      %      # IBE
#      „      (      %      IR^      )      ^R^."      ( E
#      #      ,+      # IJ      ,+ #      KJ      -
E      :      +      ,+ L2J      (      )      .

$%      # IB      #      #      CU. &
CU      #      (      (      %      IR^      #      %      -
-      (      (      IU      (      (      %      ^R^      #
%      (      )      ^PU      #      #      ,
.

```

```
' % - ( IU # -
      CU # ( ( % IR^E
#      ( % IR^
" (E IU # )
  * # ( % IR^ ^R^.' % -
    ) ^PU #
      CU # ( ( % ^R^E # -
          ( % ^R^.
```

2.1.3. +

```
/ -R500 ( -
  # }15~. " # -
.

" # # # F # G * 5- -
# F .2.4GW

^F^etchG „ # ,+ # IJZ

KFKecodeG „ # + % F# # G # -
# ( ( % IR^Z

]F]xecuteG „ # '['& IUZ

C FCacheG „ # % ( Z

{F{riteG „ ( % IR^.
```

F	D	E	C	W
---	---	---	---	---

. 2.4. \$

```
> ( * % ) -
( % E ## # : *
# .!# , # #
      # *) # E + -
E *) # ( #
      E # ] C *
# ( '['& .

" ) # * # .!
# . 2.5.
```


^ „ # ,+ # IJZ
K FKecodeG „ # + % # Z
R FReadG „ #) (((%
^R^Z
]1E]2E]3 F]xecuteG „ #) '& ^PUZ
{ F{riteG „) (%
^R^.

F	D	R	E1	E2	E3	W
---	---	---	----	----	----	---

. 2.5. \$

" #E * + E * -
) # # (#]2
]3) ('& / #E)
'& :. # : -
) # -
#.> (
+) # '&
F3 #) (: : G.
" # (,+- (L1J * 5- #
F . 2.6GW

^ „ # ,+ # IJZ
K FKecodeG „ # + % # Z
] F]xecuteG „ (#) ,+
(KJZ
C FCacheG „ % # (F% -
% (# ,+ #
(KJGZ
{ F{riteG „ (% IR^.

F	D	E	C	W
---	---	---	---	---

. 2.6. \$ %& D'

" # (,+- (L2J
 # . 2.7. >) # # * W
 „ % % (# ,+- (L2JZ
 C1 „ % ,+- (L2JZ
 C2E 3 „ # ,+- (L2JZ
 C4E 5 „ # ,+- (L2JZ
 C6E 7 „ # (# ,+- (L2J
 Z
 C8 „ (,+- (L2J #
 Z
 C9 „ % # (.

F	D	E	C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	W
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

. 2.7. \$ %&-

; * (,+ (KJ #
 # 9 # . %
 ,+- (L2JE) (#
 L2JE) .

2.1.4. / :

\$ % # # # # #
 *E #E : (#
 # . %
 # # . 2.8.

\$ % # # : ,+ # (IJE * *)
 # IJ,data (IJ,tagE : ,+ -
 # % IJ,TLB
 . > (# # E
 # :) % #E (# *) # nPC.

#

,+

2

(%

4-

#

+

#



```

",+ # W # E (
./ 128 .

; # # : 32-
( ( #.; ( : -
# : % # ( ( # F + 24 #
% ( # # # `G.; -
# # E * )
# :# # : 3 #
# :# .

! ) ,+ # * #*) +(.

1. / # 36- # %
PA}35W0~. > , ( ,+-
# % IJ,TLBE # :
( E ) % # ) #*)
( ( # TLB
*E *) .

2. !# # # # PA}11W5~ *
,+ #. # # # PA}4W2~ * #
# .

3. '# ( -
* # % ( # PA}35W12~.

4. O # E ( # -
( E E *-
)( # # # + % *. /
% ,+- # )
+ ** ,+- * .

; F32 G
# ,+- # ( # -
+ % # IR. / :# # + ,+-
# : 11 + *
# ,+- # ( ." # # -
# # + % * # E # #
# # # + % .

;# #
# ( E # :)( * #.; #

```

,+- # # #-
 (# + % #. ,
) # + ,+.
 O # E -
 E * E E -
 #) + ./ ##
) # .
 # E # () . ;
 # : # 3 # -
 # :# . " # #
 #) F « » G
 « » . / . 2.1 # -
 # .

* 2.1. % &

& !"	2	1	0
	?	? 1 (	? (0

N # « » « » * -
 : #) . ?)
 * ##) .
 . \$ # E -
 # # *) . -
 # :#
 # . 2.10.
 / # F G * -
) E , E « »
 F G. ?
 + (# F G .
 ; , # F *) G
 * . E # -
 * E # *) #)
 # E . > +
 # : (. ; , + (1...4 #
 E + (5...8 „ . >
 # E (# * .

```

%      #          *      # E      -
      #. " #          ( IRE
# „ ( val,K. (      # E
# K FPCGE %      #      %      #.'#      -
      (      %      *      ( E      *)
# K      #)      #      #      E
      (      %      IR^
; +      ( IR      # # #      E ,      #      E
      # :      ) E      :      #
      #      . !#      #      # -
      #      #      . ?      ,      %
% *      (
      .
; # :      #      :
      . ; ,      #      %      # F      FvalGE
      *)      FflagsGE #      (
% FrfaddsGG      #      #
      . N      #      #)
      #      *)      #      # *      -
      . /      E      )
(      %      # *      # *)
+      # ]E C      {
/      %      #      # *      FPCG
#      + #+      *      . / +      -
      *      # E      #)      # K. ?      # {
#      *      #      #      #
      # :      *      -
      *)      %      .      : *      #
      #      E      #      #      (      #
      E      *      (      %      (      PC
nPC #      # E      E      #      -
      #E      )      .
/      )      :      (      -
      FPSRGE      )      F{IMGE      FTBRGE
: ...#      F†G      # ( E      # % -
      #      (      E      -
      . N
, (      *      #      #      #

```

.& : # #
 # # (# # + %
 #)((# FCCRG.

2.1.6. \$: - !

> # (: < E (
 #E # # (E : # #)
 # '[&E
 #. O(# . 2.12.

& # # *) # -
 #.

1. V # ((% FKG.

2. / # '[& F]G.

3. N # % (FCG.

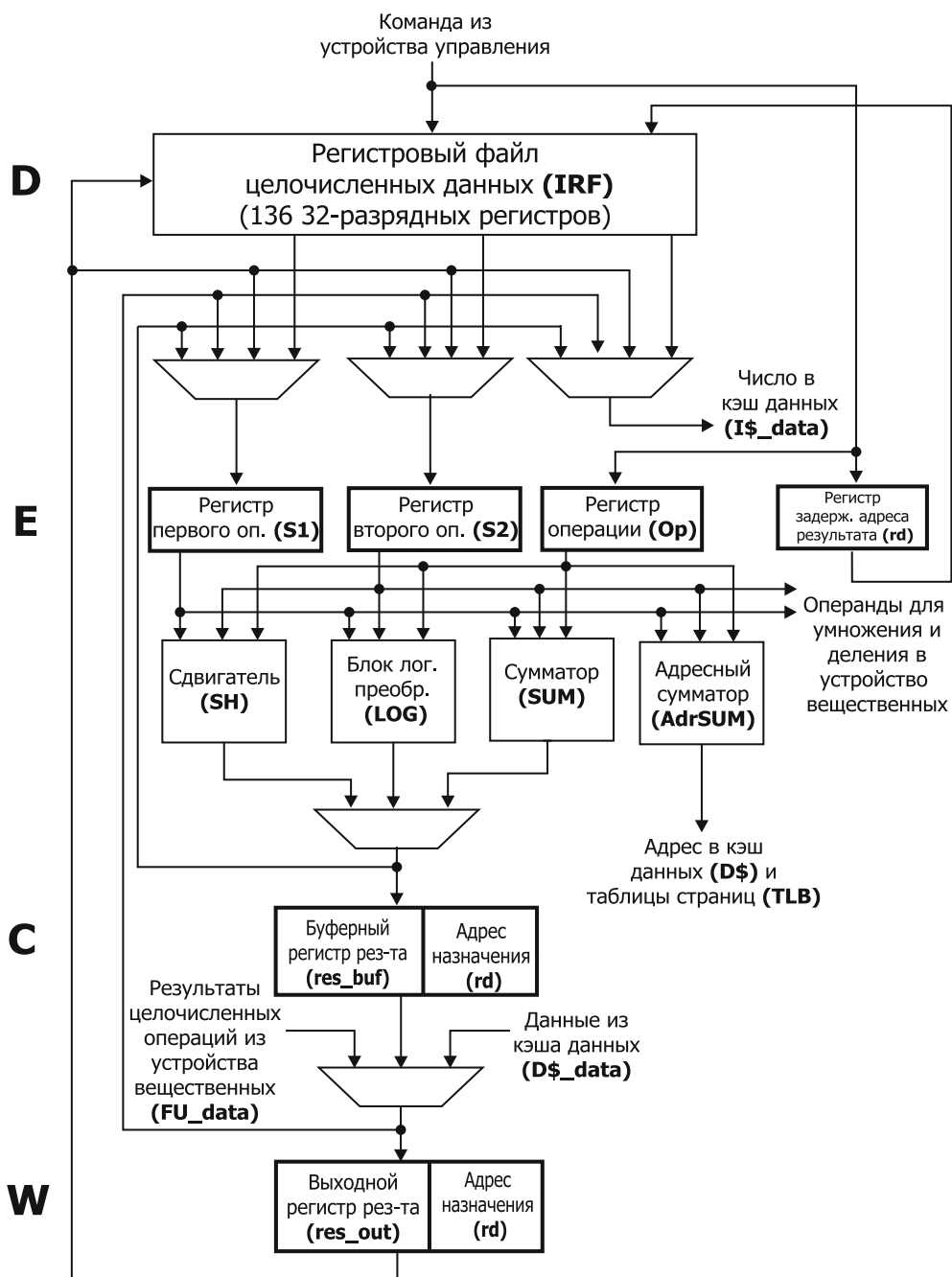
4. N (% F{G.

? # # + % # # ((-
 (% FKG #) (# IR
 E # + % E # #
 ((% IR^ # # (-
 (# S1E (# S2E # #
 *) (." # # *
 (\p # rd.

? # F]G # # E # -
 % (res,buf.

" # # # E %
 # .

& # * # *) % W
 # (S_Z
 (L\•Z
 # SUM.



```

      # #      + ( %      -
(      # *      % ( (      res,buf      -
# *)      * ,      ( .

? #      # %      ( FCG
# #      % ( (      res,buf      #
(      res,out.

? #      (      % F{G
# # ( (      res,out      #      (
% IR^E (#      #      ( .

/      # )
      # .'# )      %      # -
      AdrSUM      #      *.
N      , :      ( ( (
% IR^F      : E      # %      # )
G :      #      )      .

&      #      +      E      # -
)      #      )      # # *)
#      # .;      +      # -
)      #      % ( (      res,buf
# (      # S1 S2E : (      (
IS,data./      +      #      # -
# ( (      res,out.      +      #
(      # ( (      res,out.
      # :      #      # (
# *)      # #      # .      -
      : #
      # E (# # *)      #
      ##)      # E      # -
.

```

2.1.7. \$: !

```

>      #      # )      E      -
:      # :      #      '&E      -
      )      #. O(      #-
. 2.13.

```


* 2.2. ' ! !

' (!	)*
# F^CMPG	2
; F^M\^E ^q]^E ^ABSG	3
; F^iTsE ^dT\^sE ^iT\^dE ^sT\^dE ^sT\^iE ^dT\^iG 3	
; *) : E F^AKKE ^SUBG	3
; *) : F^MULsE ^MULdE ^sMULdG	3 F4G
; *) # F^Ki`sE ^Ki`dG 8 F11G	
# (F^SfRTsE ^SfRTdG 10 F17G	
: FUMULE SMULG 3	
# FUKi`E SKi`G 8 F11G	

&) # #*) #
) #W #) (((
 % FRGE) # F]1E]2E]3G -
) (% F{G. > + % #

? # # FRG # (#
 IR,^U #) (
 ((% ^R^ # # -
 (# * ((# S1
 S2 .

? #) #]1E]2]3 -
 # * % : ^PAE
 # KI` : MUL. ! : : -
 * 3 E # „ 8±11 E
 # („ 10±17 % #
 # .; # # (
)
 # #E # -
 #*) # #) .

H # KI` : MUL *
 : # *) .; ,
 # * (E +
 ^U,data # (res (.

? # F{G * # (-
 res (^SR. #
 # ((res) (%
 ^R^.
 &) # # + E -
) * #) # # *)
 # # . ; + #
) # (res #
 (# S1 S2E : (() -
 (^Sdata. / + # ((#
 # ((res. -
 # : . : #
) # E (# # *)
 # ##) # E -
 # .

! #) # # : (#-
 , #. /)
 # : # : (-
 # # . > % E
 # E * (-
 #) # f1E f2 f3.

2.1.8. ; <

/ # * F&&GE
 # *) % .
 1. ! # : # E *
 (. '# # .
 2. ; 32- # #
 36- # % # .
 % # -
 4 " E (256 " E
 16 4 Q .
 3. N # . ! # -
 # (#
 * # .

4. ! () . > #
 (. " : # #
 + # *E *

5. ! (# *)
 + .

6. ! ## :) # (
 : :) .

+ (, \$! ' ! . H # % -
 PPq FPhysicalPagequmberG)
 FoffsetG F . 2.14G.

(PPN)	(offset)
-------	----------

35 12 11 0
 . 2.14. *

/ # `Pq F`irtual-
 PagequmberG) FoffsetG F . 2.15G.

(VPN)	(offset)
-------	----------

31 12 11 0
 . 2.15.

& * * #
) # # E -
 PT FPageTableG. " (# E
 &&; (: ,+ TLB
 FTranslationLookasideBufferG E : :)
 PT # *)) . / # E -
 ,+ TLBE * 16- #
 .

>) -
 #) * 4- .
 : #

4 " F . 2.16G.

Индекс 1 |
31 24 23

| Индекс 3 |
18 17 12 11

0

Указ. тр.

Смещение

C „ ,+ . O , # 1E
 ,+ + ,+ ./
 ,+ .

M „ # % . " (#) *
 # « # % F G» E && (
 ,+ TLBE -
 .

R „ . # E
 (#) * F * G PT]
 ,+ TLB. " # ME # -
 ,+ TLB -
 .

ACC „ + # . # E
 . 2.3.

* 2.3. ()

& \$ / ' * - ! "/	' , 0 - !	) " ACC							
		1	2	3	4	5	6	7	8
; V		x	x	x	x		x		
	N		x						
	/			x	x	x			
V		x	x	x	x		x	x	x
	N		x		x		x		x
	/			x	x	x		x	x

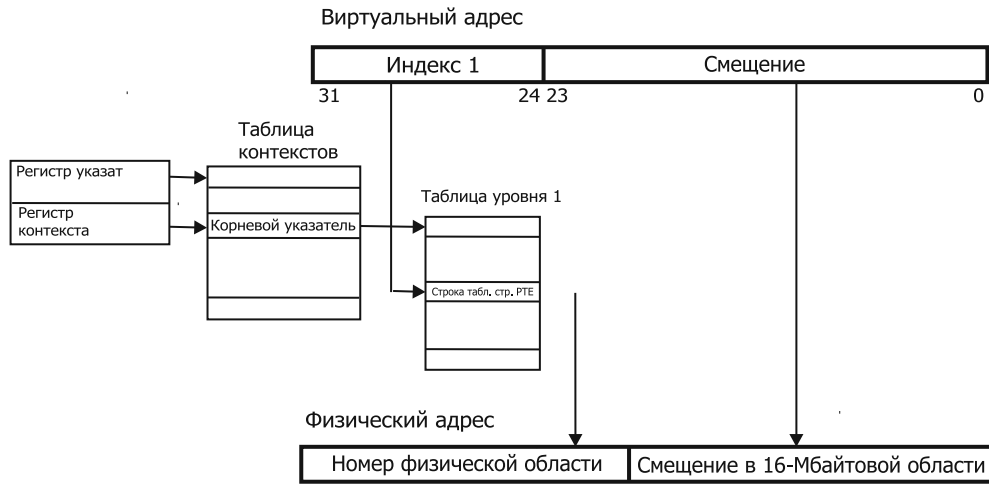
&& E) +
: E # F GE
) F) # # G. O -
+ + E (#
.

PTP # . 2.18.

!	!
---	---

32 2 1 0

. 2.18. PTP



% E &&;) * #
 # 4 " E (256 " E
 16 4 Q . -
 # : # -

)9;" / ,*((. / *
 # ,+ # KJ TLBE
 # . 2.22. / ,+ # * #]E C {
 # (,+ # (.

",+ # KJ #*) W
 32" Z
 - (# 8 128 Z

32 Z

(% # Z

64- # # .

!(,+ # # . 2.23.

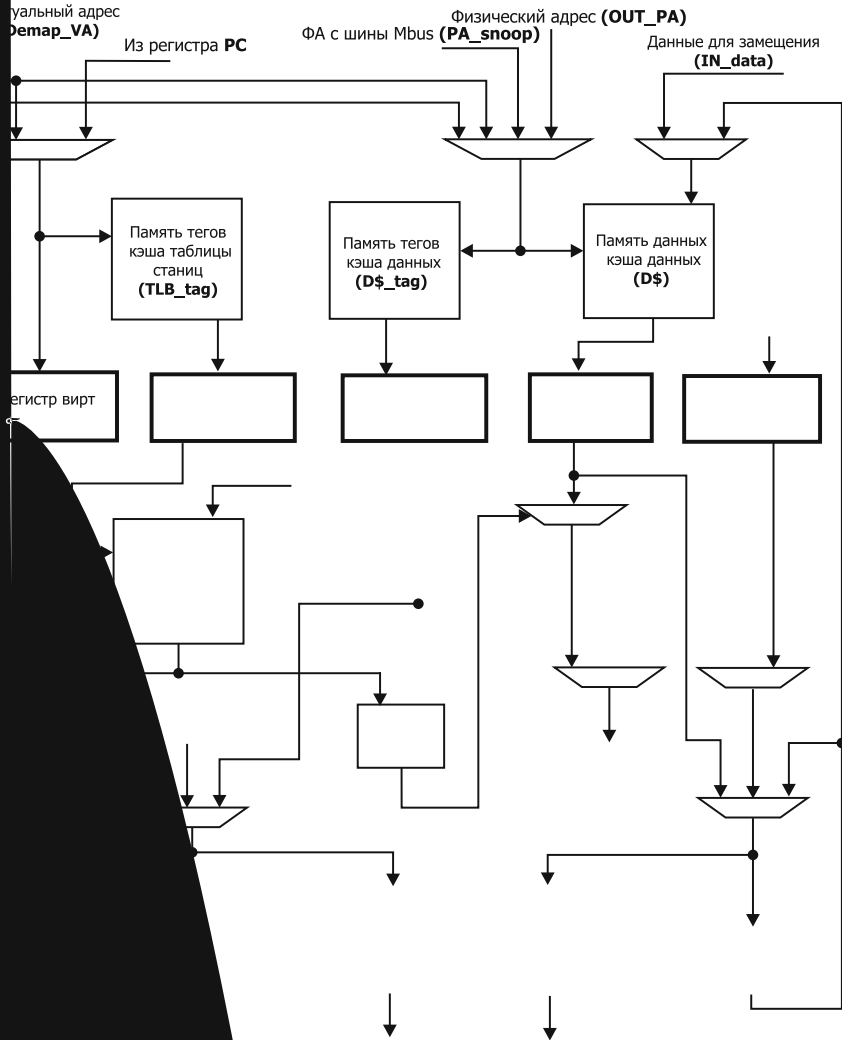
",+ # W # E (. / 128 .
 ; # 8 # : 32- # -
 . ; (: 8 # : %
 # # F + 24 # % (# #
 # W ` „ # S „ #E -
 *) # G. ; #
 E *) # :# -
 # : 7 # # :# .

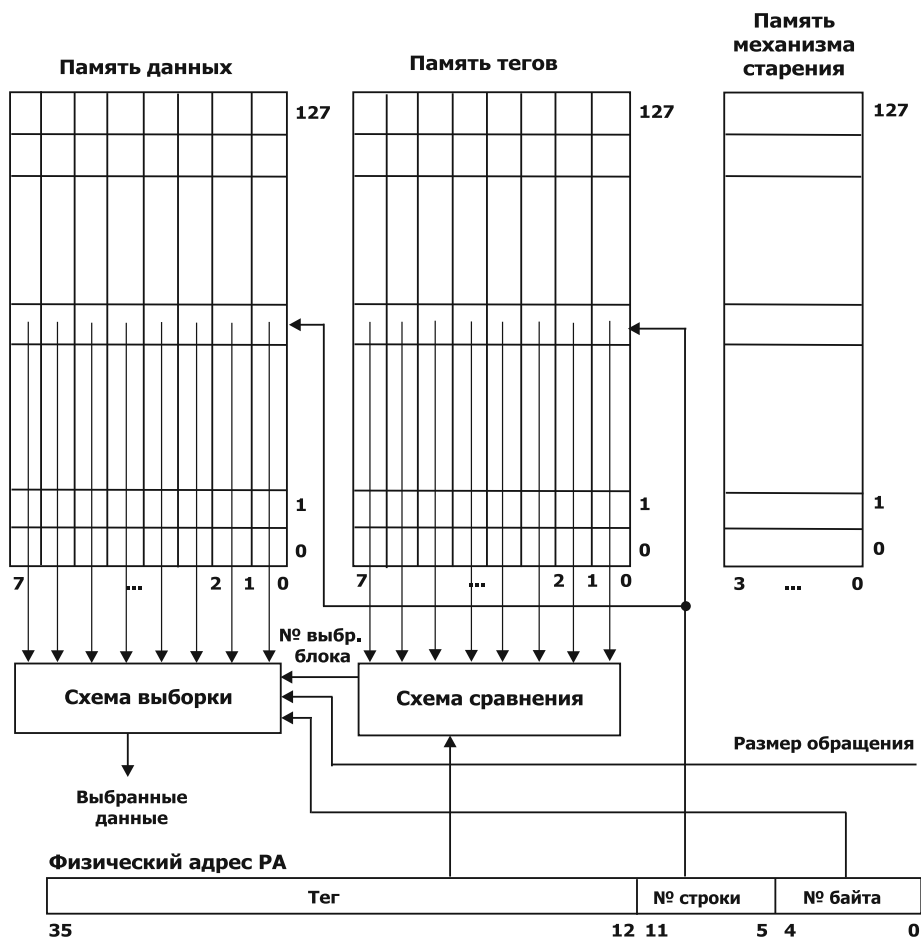
!) ,+ # * #*) + (.

1. / # 36- # % #
 PA}35W0~.

2. # % (# PA}11W5~ * # 128 .

3. '# 8 (* # %-
 (# PA}35W12~.





. 2.23. (%&

* 2.5. * ! ! +, !/ !

PA[5:1]	& , 0 !			
	27- !"	43- !"	75- !"	"
	' * *	*	*	
0	0	0W1	0W3	0W7
1	1	%o	%o	%o
2	2	2W3	%o	%o
3	3	%o	%o	%o
4	4	4W5	4W7	%o

PA[5:1]	& , 0 !			
		27- !" ' * *	43- !" *	75- !" " *
5	5	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
6	6	6W7	% _{oo}	% _{oo}
7	7	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
8	8	8W9	8W11	8W15
9	9	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
10	10	10W11	% _{oo}	% _{oo}
11	11	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
12	12	12W13	12W15	% _{oo}
13	13	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
14	14	14W15	% _{oo}	% _{oo}
15	15	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
16	16	16W17	16W19	16W23
17	17	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
18	18	18W19	% _{oo}	% _{oo}
19	19	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
20	20	20W21	20W23	% _{oo}
21	21	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
22	22	22W23	% _{oo}	% _{oo}
23	23	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
24	24	24W25	24W27	24W31
25	25	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
26	26	26W27	% _{oo}	% _{oo}
27	27	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
28	28	28W29	28W31	% _{oo}
29	29	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
30	30	30W31	% _{oo}	% _{oo}
31	31	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}

+ !:

%_{oo} „) #

Z

n „

*

,+ Z

nWn „ #

* #

,+ .

; ,+ # -
#*)((,+. : -
) (,+. ; ,+ #
8 E * 8 ##) . /
) # () .
> # ##) E
E ,+ () . ;
: 7 # #
:# . " # # #
) F G
« " ».
/ . 2.6 # :# (" # . N #
« »E « » « » * -
: #) . ?)
* ##) .

* 2.6. % &

& !"	
6	?
5	? 1
4	? 0
3	? (1 1
2	? (0 1
1	? (1 0
0	? (0 0

> (# : (,+ + . * ((E # : ,+ # (+ ,+ * " ,+ # % * #) E + * (+ # * # . / # E *) E * (,+ # ,+ # . ((,+ - * % # E , (* # .

```

;      # E # +
(      ,+.

!      (      #      ( ,+ *
( +      E # (      ( # .

",+ #      : %      . /
      (      : %      . $ %      +
      + ,+E      # # .

$ %      ,+ 8 # .
?      %      " #      #      +
      ,+      *      .

":#      %      -
      .      # : #      # .
":#      #      # %
      ( E #      * W E E #
      .

$ %      %      ^\^ First In ^irst lut „ «
+ „      + »G. ; #      %      .
      % # :      +      .
%      #      (      +      + ,+
      # :# +      E      E
      +      *      ,+.

O # # (      # # -
(      E )      % E      # :# E
      + . ? #      ) * %
      . " ( # %      E
      #      E      %

#      .

      * )      )      -
      * *

      ,+      TLB 32      . /
      .

" ( #      PT]E      *) TLBE
&&E # :      TLB. O #      TLB
      *      ) F # GE      #
      ) *      TLB      +      . " ( #

```

```

    TLB * ) E # # : #
  )
> # # # ) (
LRU FL stRecentlyUsedG F # G ( -
. " :# TLB , # -
. ! TLBE

```


!) + ,+ * #*) + (.

1. # % (# PA}21W5~ * ,+ .

2. '# (-
% (# PA}35W22~.

3. # % (# PA}4W3~ # * # -
,+ .

4. O # E ((E
E # % (# PA}2W0~
) # * E * # . / -
% + ,+
) .

+ (,+ + MBus #
. 2.25. F! + MBus # : 2.G

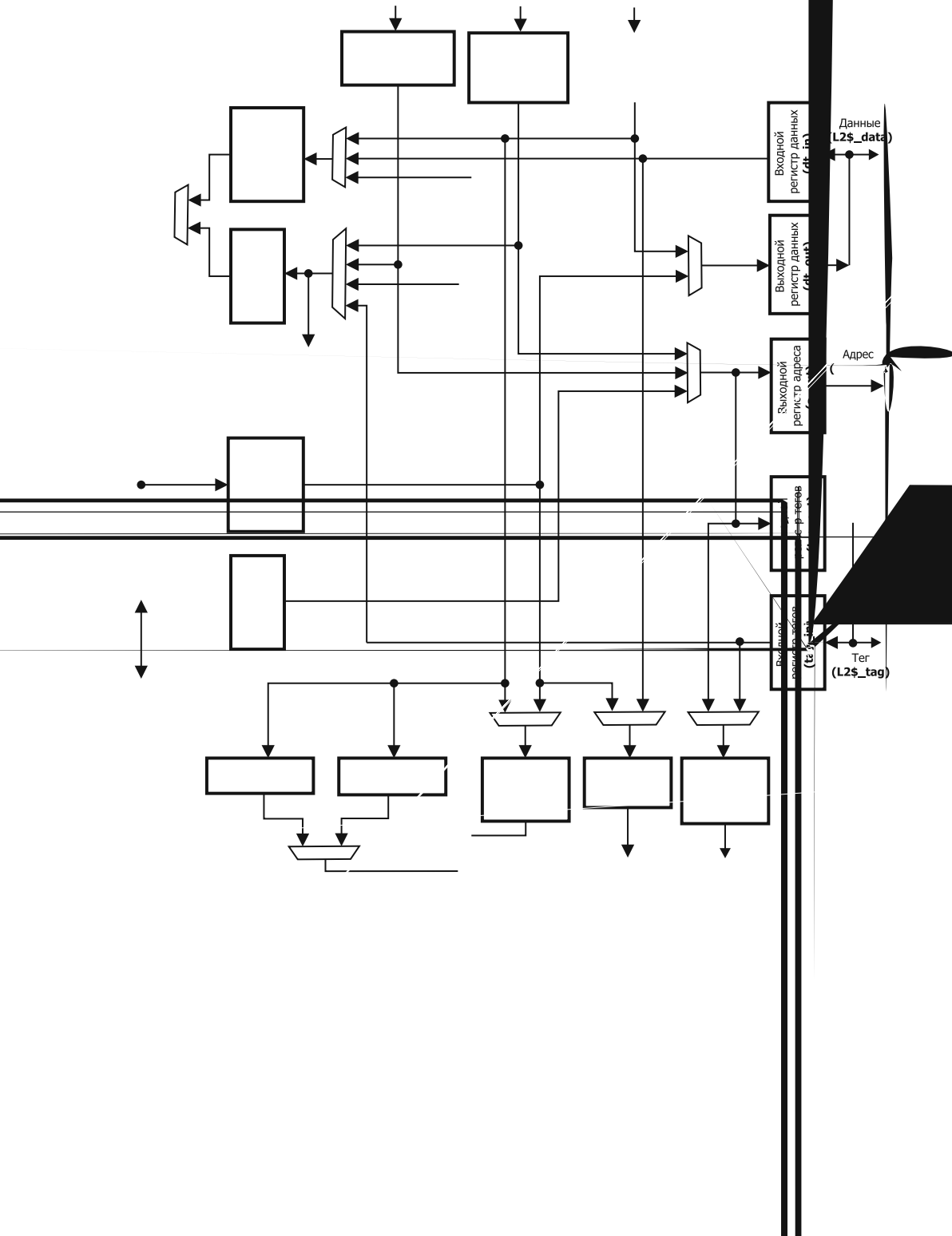
" + (,+ + MBus # : % -
* # * (
+ (,+ E : + MBus. / # ((tag,outE
a,out # dt,out * # # #
(+ (,+ . / # ((tag,in
dt,in * # # (+ (,+ .

/ # # (# PA,in PA,outE % # K,in
K,out * + MBus.

> E + (,+ + MBusE * ,+
,+ # # ((# lq,data. H
((,+ # ,+ -
% % (# PA,in.

; # (,+ (
(% (# * Ld,addr -
(# a,out. ;
% # St,addr : # #
(# a,out.

!) + ,+ (#
) ,+ # .
(# E -
+ (# ((tag,inE #) .



/ ,+ (,+
) #) # F G
* # (# PA,out #
% K,outE # + MBus. > * #
% K,in # (# lq,data „ # .
; # (E *)
(# ,+ # (
FsnoopingGE # + MBus # ((# PA,in -
(+ (,+ (# a,out ,+
(„ % % (# PA,in. " (E -
+ (,+ + MBus *
« „ »E) (# SRCE
(# KST % # K,cp.

2.1.10. * !

; # ##) # -
() # . 2.7.

* 2.7. \$ & "# \$-R500

+	
(E	0E13
E Q	500
V #	1
; # E MIPS<M^LIPS	440<205
E	32<64
!@ ,+- E" W	
„ #Z	16
„#	32
!@ + ,+- E	4
; + ,+- E Q <	1E6
; + MBusE Q <	0E8
V E	4E9
;)# E 2	25
" 8	
" < # B•A<376	
? : E /	1<2E5
) E / Š 1	

! # . 2.8.

* 2.8. \$ & '(« -90 »

+	
	-R500
"	2±4
E Q	500
; # # (E MIPS<M^LIPS	440<205
! E	512
/ ,+- E "	48 F32 # # E 16 # #G
/ + ,+- E	4
/ &/ - + E Q E	36
? : *) E /	220 ± 22
V *) E Q	50 ± 1
;) E / E	800
:#	/ # + (
" # < #	^ast]thernetE SCSIE O / E RS-232<RS-423E CentronicsE \$"-3 E ";> 5 19E 5 53
# E	9000
: E	12

2.2.2. ; ! ;% -

/ # , *

MCP-1E *) -R500.

; , ,+- E ,+-

) @

4 F * # (384 " G. | M -1

) * # W # # . -

E % (

-1.

= MBusE : 2E @ #

!; qB FqorthBridgeG. > # -

W

Z

50 Q Z

```

# + 100Z
# # Z
# # 64 Z
# % ( # 36 Z
# # 400 < Z
4Z
:E .
qB *) (
E # # #
72- % + F64 # # 8 -
*)( # G. ? # @ # # * 168- -
# # . /
F9 18 * 64 256 G
# ( # 64 # 512 . / *
SKRAMKIMM- # ( E *) :
# # *) ( .
@ !; 1024 . -
# + : #
F „4 G + .
/ qB ) - MBus-PCIE -
*) : + MBus + PCI. + PCI
## : 32- # * + # * 33 Q E
% + PCI 2.1. " + PCI
# * AudioE *) # # .
> # * # < # 32- #
+ SBus 25 Q E *) -
# # # 100 < . # + FMBus...SBusG
qBE # :) %
. " ( E qB % *
+ SBus.
" + SBus # * 4 @ FSBUS- G # +
# < # % SB FSouthBridgeGE -
# : # *) W

```

(# < # S]CZ

SBus „ ^ast]thernetE *) #

I]]]802.3uZ

SBus „ SCSI-2.

" SB # * (

I]]] 1284E # (# # * *-

)(# (# 2 < .

" # (# < # S]C # 8- # *

+ # < #]BusE *)* # # #

10 < # 20 Q . " S]C

* # E # W

(85 30E *) #-

* # RS-232CZ

(85 30E *) #-

* Z

%(T\K<q`RAME *) -

% * * Z

*) B\\TPR\\ME # :) #

* Z

((# F?Q >G.

" (E S]C # : F

G.

; # - # &/ - -

. 2.9.

* 2.9. ! ! -! 4' -"

) * "</-	) * -	=	\$ " * ->
^ast]thernet	1	100 < >	#
SCSI-2	1	10 < >	3
I]]] 1284	1	2 < >	3
RS-232	2	9600 < >	50

) # # SCSI -
 : # * (:
 (# F?<>G % SCSI-2.
 SBus- * # SBus- .!# SBus-
 # # * Q' F # (% (# -
 GE „# # * = F # + + G. | -
 Q' # # # (% %
 , # .! # # * S/us-
 # # E % # # .
 | = # # : (% E
 # :# SBus+ &/'- E (-
 E *) SBus+ &/'- .

2.2.3. ; " =
 ;%\$-

/ # &/'- E
 :# : + # <
 # /" # * # + # E -
 SBus. / -
 SBus „SBusE &/- F =G.
 & &/'- # # * # + # *)
 . | # (\$"\$! &/'-
 # (:
 % - * # 500
 # 1200 <c % (« „ » F : -
 G « „ » F +
 G.! # # « „ »
 «+ %»./ % \$"\$! # * W
 F G # : Z
 - # : Z
 # : F # "G.
 | # # ("" # # :#
 /" # < # O / FO / - G.
 | # !;) -
 + # *

```

# SBus+ ( -
E : # .
| ^] # # (
% ^ast]thernet #
# 100 # 100 < .
| # 53 19 # # % -
# # # .
SPC : # -
/" # # * E # E # (
% .! # # -
# E : # # E
% CentronicsE : # *
( # -
# % E # # #
.

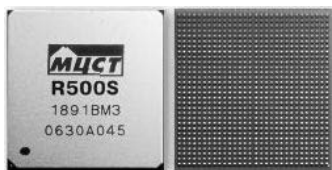
```

2.3.)*-R500S

```

; -R500S -
# # # / #
E # (*) : (-
+ % ( }18~./ E #
# + *)
-R500E
SPARC.v8E (
130 500 Q . " #
900L_ ^CB•A 900 + -
# F . 2.27G. O #
. 2.10.

```



. 2.27.. &

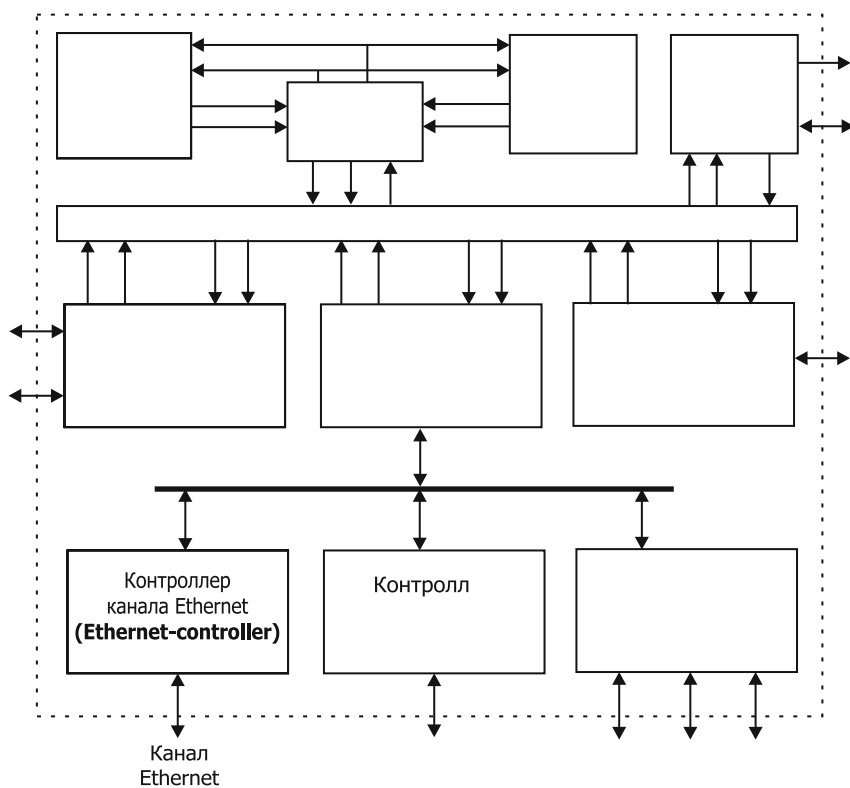
!" #-R500S

* 2.10. \$ & ! "# \$-R500S

+	
	-R500
" #	2
E Q	500
; # E MIPS<M^L\PS	1000<380
/ ,+-(F# # (# GE	48 F32 # # E 16 # #G
",+-(E "	512
!@ E Q	> 2
; E Q < 2E664	
" # (#	RKMA
"	2
; # E < 667	
; W "+ PCIE < Z "]thernetE < Z "+ SCSI-2E < Z " RS-232E " < Z "+]BusE <	264 100 10 115 10
;) E /	5
" E + .	45
? : E /W " # Z " # %	1E05 2E5<3E3
	_ ^CB•A
" #	900
(	" !;E 0E13 Z 8
;) # E	9×9

& + * -
500R # (# *)
W
@ # Z

E * *) * # -
 ,+- (E -
 % # #
 * E + Z
 (+ E @ # *) -
 E # *) Z
 # (# (E
 *) ((+ % (.
 *) , +
 -R500S # . 2.28.



```

)9;- ' != % ! L3? # # % # -
E E ( # -
* ) # -
# .

N L2J :# ( ( # * # -
" .

/ SCom # :# -
# E ) # ) ,+-
( E # ( # RKMAE -
MCE + SBusMSI
+ PCIMPI.

" SCom : : # #
( # E # RKMAE
# MSI MPI.

! : # -
SCom- % # . /
# * *) % . > # # * E #
: # ( * -
.

) ** ' ! MC ## : KKRSKRAM- # @ -
128 # 1 Q # # % .

/ MC ( # E *)
# *) # ## ) ( . $ % # #
# :# # -
.

) ** " * % " ' RDMA % * -
( KMA- # #-
* + . / #
RKMA ( * # % . :# -
( ## : F # % -
# ,+ Fsnoop- G
# (* G. )
( + # ( # -
# + ( @ # :# KMA.
> ( ( # ( -
*) .!( ( # F#

```

4 -R500SG : #
 RKMA- .
 H RKMA- % # # -
 # L`KS- . " :# *
 # # %% # # W (-
 E # # .
 #) % (. -
 E :# (# * #
 :# .
 / : : RKMA- W KMA- : E
 B†PASS- : BUS- : .
 / KMA- : # # *
 . / KMA- : + RKMA- : (#) # * .
 / B†PASS- : # # #
 . % # # (L`KS- # (.
 / B†PASS- : .
 / BUS- : L`KS- % -
 + E (# * E
 (< .
 ! RKMA (# (# (.
 *
 32 .
) ** MPI % :# -
 SCom + % + PCI.
 (E) *) # -
 PCIE + PCI. / ,
 # # SCom #) # + PCI.
 ;) PCI- *
 #) + PCI % (-
 . / , # # + PCI #)
 # SCom.
 # * @ % „8
 + PCI 32 # + PCI .

```

/ ) # PCI #
% # .N PCI- : :#
% E # .

) ** MSI % :# -
  SCom E @ #
    % + SBus. ! *
      % + SBus
,
" MSI ## : ) # *) # -
  W
  ( MSIZ
    % SBus- Z
      SCSIE ]thernetE RS-232E
    + Z
      + ]Bus .

; ) # + SBus ## -
: * # 8 .

! # E " E
# ( # % # *.

KMA- # %
  .; % ( E
    % # .KMA- ( # E
      : . : #
    # # ( # :# # % +
# # .> : #
% # .

) ** SCSI # # ( # %
+ SCSI ## : ^ASTSCSI-2. = + „ 8 .
" SCSI ## : : . -
  # % „ 10 < .
  # % „ 16 .

) ** * Ethernet # #
% % 100 Mbit]thernet.

```

```

) ** SEC' ; / EBus #
:# 32- # % + Sbus 8- # + ]busE
      # # * # E *)
      : ( ( # F KMA- : G.
" + ]Bus # * * E + .
"
      W
      # Z
      ( % ( .
/ + + ]Bus ( # * W
      q`RAM Fqon `olatile Random Access Me-
moryGZ
;;N&# ( ( E -
      ( B\\TPR\\MZ
      ?Q >.
/ S]C # : < ( #
( E
      ( E #
      ." S]C ## : <
% 1 # 8 .

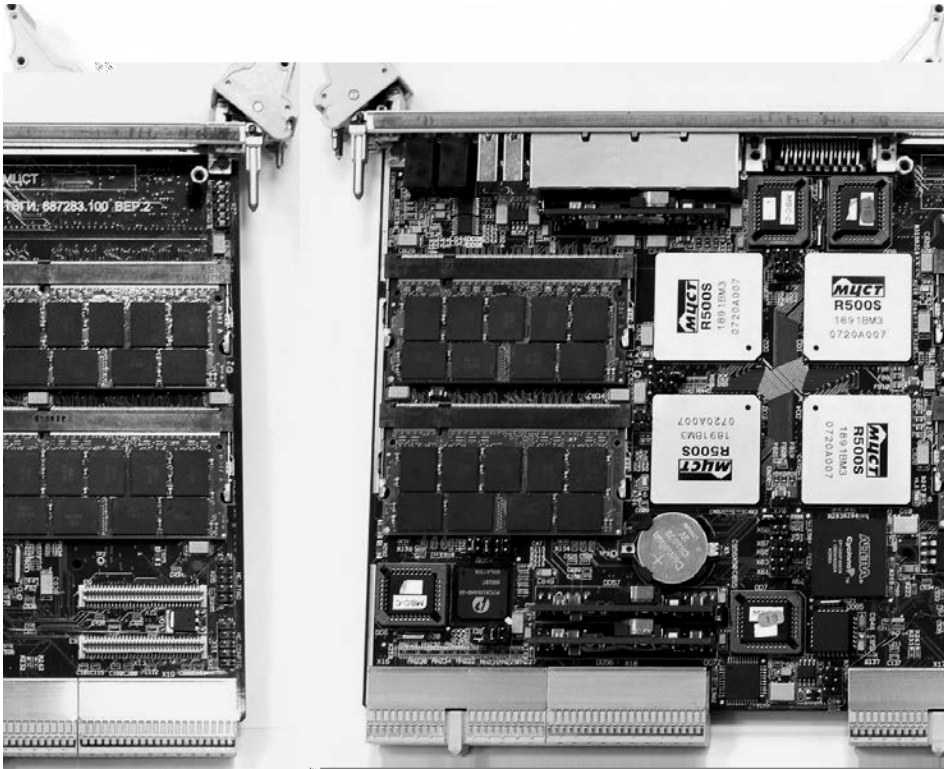
```

2.4. % ?C

```

? -R500S # #
/ < E # -
      * # 8 Q
% ." # MBC<C # -
      «O » 6UE *) * #
      CompactPC. O( + # #
      . 2.29 2.30 .
; # 4 + E :# -
      * * # -
      . + # : # *

```



. 2.29. . &

!. 3

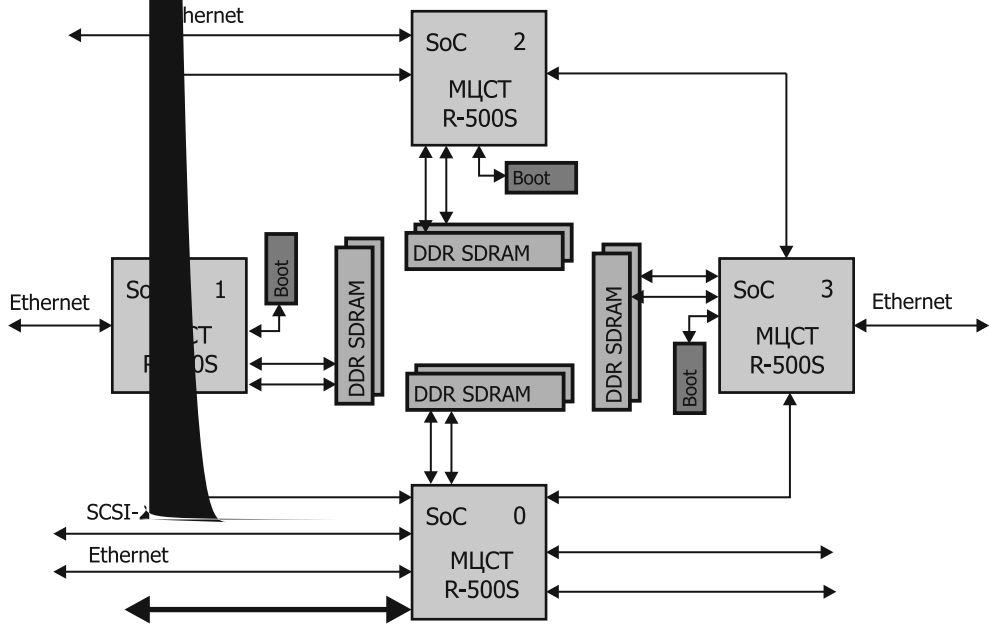
-R500SE ;N& (
 *# 2 Q .

+ # RKMA % (« »
 # * #

667 < .
 2667 < . " : : KMAE
 # *

E : B†PASSE * # #
 :# # : (.

> # - # # * % -
 # -R500S. " (E
 # # # + PCI # -
 # . ! -
 (# / < # . 2.11.



+	
;	!@ W # „# 8 Q Z + „# 2 Q ; 4 2E664 Q <
H +-	512 " F\penBootPR\ME # l]]] 1275-1994G
V q`RAM	8 " q`RAM F G
; % + PCI "	8Z + 264 <
SCSI-2	; + 10 <
]thernet 100	" 4Z 100 <
RS-232	" 2Z 115 " <
+ ;	5 <
USB 1.1	; 12 <
IK]	; 33<66 <
'#	" PCICS4281E # CS4297A
/# FPMC- # G	S`AE truecolourE 1600×1200E 32 E 2K-

2.5.

) *-R1000

-R1000 F -

-4RG # # (

() * }19~E

.! + -

E , E @ #

SPARC.v9 }20~ # *

1 QQ ./: #

: (E *) -

. +

(# -

(.

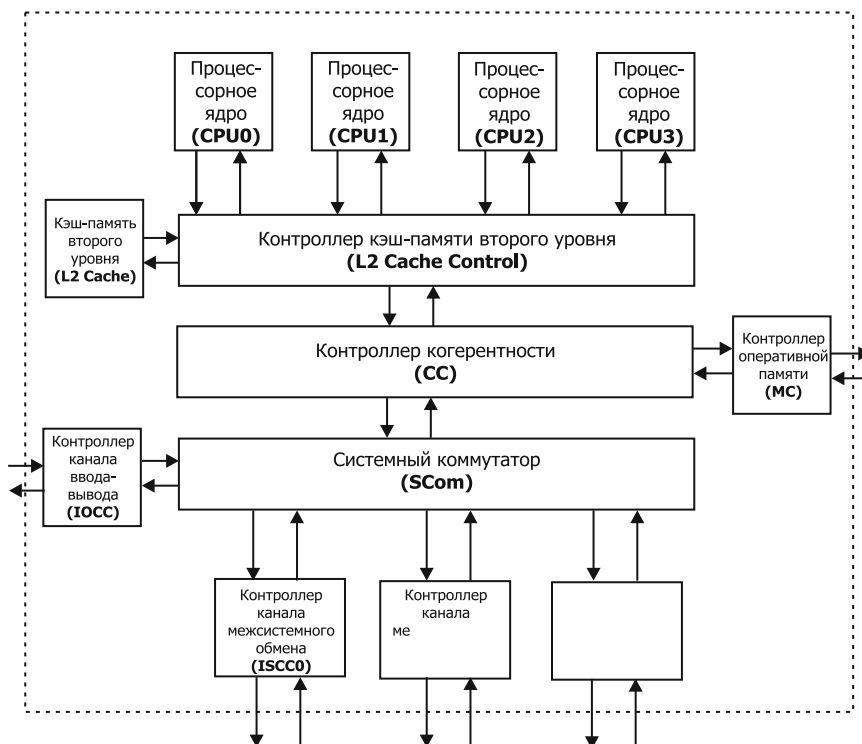
/ : # E *)

* # ./ # + E

*) E

% # + % }21~.

R1000 # . 2.31 . 2.12 .
 # : W
 # „CPU0„CPU3Z
 ,+- (L2CacheControlZ
) ,+ (L2CacheZ
 (CCZ
 SComZ
 MCZ
 # - # ICCZ
 : („ISCC0E ISCC1
 ISCC2.



* 2.12. \$ & ! "# \$-R1000

+	
; #	SPARCV9 D `IS2
E QQ	1
" #	4
; # # (# W „ KhrystoneE •IPSZ „ 32 # E •^LPSZ „ 64 # E •^LPS	2 4 2
",+ # (F # # GE "	16 FIG
",+ # (F # # GE "	32 FKG
",+ (F) GE	2
; !N&E Q <	4
!N&	KKR2-800
; # - # E Q <	2
; : (F3 GE Q <	4
;) E / E	20
" E +.	180
? : E /	1E0<1E8<2E5
< #	_ ^CB•A<1156
(	90 E 10
;) # E ²	128

+ (/ !" CPU1„CPU4 * 64- # *

SPARCV9 * * (*.

+ % # # „ 2 # . !

,+ (# :# ((# -

32 F4 G

1000 Q.

) ** 9;- ' ! % ! L3CacheControl

,+- (L2Cache.

)9; % ! L3Cache) # -

2 .! (# 8

4096 E ,+- „ 64 # .


```

) ** % ( #
( F #
GE -R1000.

/ SCom # *
# E # - # \CC -
: ( ISCC0,,ISCC2.

) ** ' ! MC # #
KKR2SKRAM ) @ # 8 Q .! -
* 250 Q E "
9×2 :# .

) ** * "- / " IOCC #
# - # F «*: ( »G # ( -
.

) ** / * $ % , ISCC1,,ISCC3 # -
# # ( -R1000.
":# # ( # #
L`KS- .! # KKR FKoubleKataRateG
500 Q .; # ( # -
1× 2 :# E
2000 < .

:# \CC ISCC
% # ( ) E #
.; # - # \C # #
# % F # # # G.
; : ( ISC # # -
( # ( -R1000.

```

2.6. % ! (

) *-R1000

```

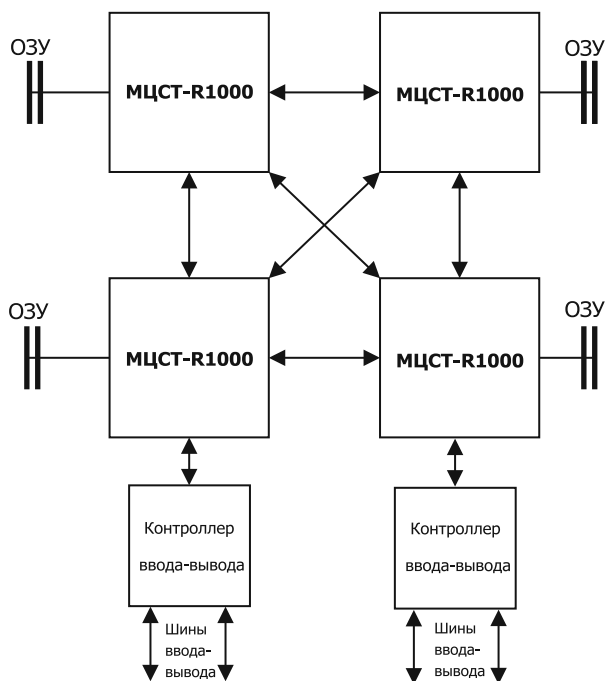
V -
R1000 : # : -
( .; , :# : # *
E ( # -
) . "
# - # :# ( # # *

```

- # ((-
+ .

-R1000 #

. 2.32.

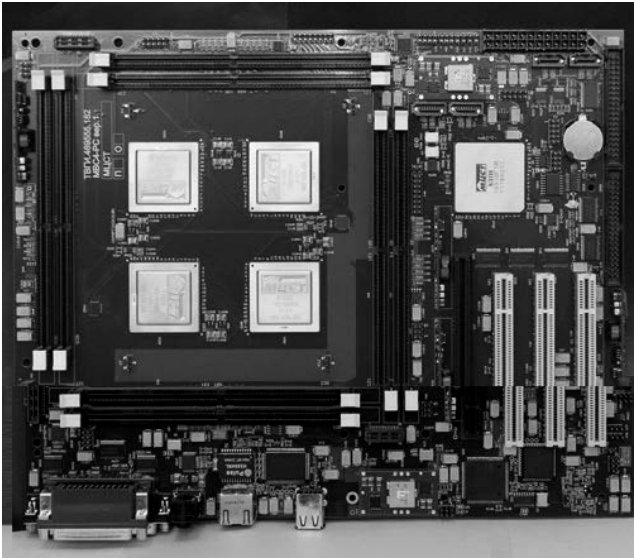
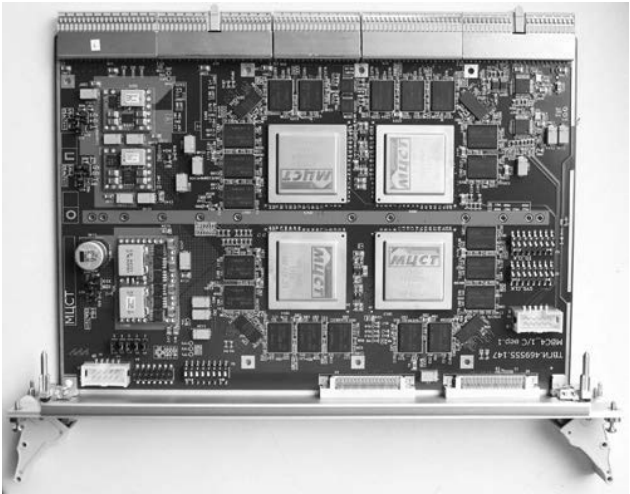


. 2.32. . *

!" #-R1000

E N! « ». # / 4<
/ 4- % E % /"
« -90 »E * (E (-
((: : (-
(. , : ## :)
(E * *) !
« » ! / 3.0E *)
< DDE # #
(.
/ #) # # -
% E ## : # ! E #

E % -
#: . / + # #
. 2.33E E . 2.13 2.14 .



. 2.33. ! : „ !. 43 ; „ !. 4-

* 2.13. \$ & "" 67

+	
" -R1000< # E + .	4<16
; # # E MIPS	24 992E4
'	SPARCV9
!@ E Q	4
!@ E "	512
!@ % +- E Q	1
" # - # \C ; <	> 1000
; + PCIE <	264
;]]]1284E < 5	
/ + # < #	RS-232E USB 2.0E J]thernet 1000<100<10E SATA
"	«O -6U» - + CompactPCI #

* 2.14. \$ & "" 6-PC

+	
" -R1000< # E + .	4<16
; # # E MIPS	25 004E3
'	SPARCV9
!@ E Q	16
!@ E "	512
!@ % +- E Q	1
" # - # \C ; <	> 1000
; + PCIE < 264	
; + PCI]xpressE < 500	
;]]] 1284E < 5	
/ + # < #	RS-232E USB 2.0E J]thernet 1000<100<10E SATA
"	ATjPC #

```

+          (
1. ;
   -R500.

2. ;          (          .          (
   ## :          -R500œ

3. ;          -R500

4. "          #          -
   -R500œ ?          #          # :# (
   .

5.          *          *          +          œ
6. ;          %          #

7. !          ,+          #          (          . ;          E          -
   #          )          .

8. ;          @          -
   ,+          #          (          .

9. %          . "          -
   (          .

10. %          '[&          (
   .

11. "          #          *          '& )          œ ;          -
   (          .

12. ;          %          E          -
   *.

13. ;          #          %          -
   .

14. !          ,+          #          (          . ;          E          -
   #          )          .

15. ;          @          -
   ,+          #          (          .

16.          *          ,+          #          (          %
   œ

```

17. ; (* ,+ .
18. % ,+ .
19. ! + ,+ ; E #
) .
20. ; + (,+ +
MBus .
21. ?
-R500.
22. ; /" « -90 » -
.
23. ? /" « -
90 ».
24. ; + E /" « -
90 » ; .
25. ; +
? E SBus- : #-
* E , .
26. ; E
+ E .
27. ; /" « -
90 » .
28. ; -R500S
-
.
29. ! # / < . " : -
Œ
30. ; -R1000
-
.
31. ! # / 4 < / 4 - . "
(# -R1000Œ

#\$%\$ 3

<< >> ,

!

3.1. " < « »

```
; # ( 1 # (
  (# # + E # *) -
      " E * E
      # *) . / # :# )
      ( 4. : #
  ( *) . / # # ( 3 *
      , « » . / -
  # *) # #
  .
```

3.1.1. @

```
; * « » :-
    :# ( % ( ( # #
        (
# E
+ ( # ( . E ) % -
    « » : ( `LI{ F`ery Long
Instruction {ordG }22~E }15~.
```

```
= # E + # F="GE # : -
    F # E % -
    GE # # + % * -
    * E :# # .
% E ( # (
# . « » + #
% - ( . ; # =" ( -
# # ( % E
    E E *
```

```
# @ # # *) # W
E F16 # GE # E F32 -
# GE # F64 # GE # F128 # G.
```

```
= # ( # ( #
1 # 8 # . ! ( # 4 (
```

2 E # # *
 . ; ((
 =" # . 3.1.

* 3.1.\$! : & <(

,		) * * % ; "/
_S	(- (1	
ALS	(% - (> 6	
ALJS	; (+ # % - (	> 4
CS	(# > 2	
CKS	((> 3	
PLS	((- #	> 3
LTS	(> 4	
AAS	; () ,	> 6
SS	(1	

* %- % * HS # # + # „ -
 E * # + %
 .

* % CDS # : E , : #
 # (# .

* % PLS # * („ # E
 (% # . :) %
 # .

* % LTS # : E :
 % - (# . " : # (:
 # : 32- # E 64- -
 # (.

+ * * % AAS # *E , E
 # # % E (% # .

*% SS # # E # (
 # E # # :
)*) ((% .
 %* HS (# # ((E
 # ((#.! # -
 #*) #) (W_SE ALS0E ALS1E ALS2E ALS3E ALS4E
 ALS5E CS0E CS1E SSE AL]S0E AL]S1E AL]S3E AL]S4E AAS0E AAS1E AAS2E
 AAS3E AAS4E AAS5E LTS3E LTS2E LTS1E LTS0E PLS2E PLS1E PLS0E CKS2E
 CKS1E CKS0.

"# : (E (
 (. E (ALS # * % -
 ((# # ((% -
 (#.> (F (G
 LTS # # 2 E 4 8 .> -
 (AL]S # *F *G
 * + # .> (CKS
 # : E # (ALSE
 # E # *) : # .

! () # * : (ALS.
 > (S # :) W
 ,+E (# % # E
 ,+ E
) (# .#.
 (SSE E #
 . / E E # #
 F #* (#(#
 # # # # G # -
 :))*) ((# (
 % .

3.1.2.

"

!

' « » * # + E -
 # .

&% / *.; * -
 # # ((.

' # (% @ 256 (#
) # E 32 (# #
 (# 224 („# # .; # :
 ((F# 224G. (#
 # (# E *) (# : Z
 < ((% *
 < # .> ## : -
 : # .
 + " / *. @ 32 # # (.; #
 : 32 # .; # # *
 % # E (# E -
 + (: (% *) % -
 E # : „ .; <
 % *) % (* <
 # .
 ' *! / \$ / * ! ". ; *
 # * #
 * # . / + E
 (# E # -
 + #+ *) E :
 (.? #) (# #-
 - # # . /
 F + (# G E
 # : E : . / :
 E # # .
 ' « » # : E
 % % E (# -
 # # : (*
 : .> #)
 # F,+ GE
 # + # ((#) -
 # *) # * . H + % *
 * : .; : + -
 * E , # E E
 : (E * .
 + "% ' " ' * !. ; # # # -
 E : (#
 F % G * # :

(# -
 * # E
 (# : .'
 # # # # # # -
 # .
 + " *= !'" .!) E -
 E (*) *
 . * # + # -
 (." (E #
 ((% # ,
 E : ,%% (. / -
 # % # # E #
 * # F G * (E
 % .! # #
 E *) # : ,
 + * * . /
 , * (%
 (# # .
 ? # « » -
 + E) E -
 + (# (.
 & ; "(% , ". !
 E # #) # E
 * # % * % # (
 F8 G. / % (# -
 F # # GE #
 # .! + * -
 # (# # -
 # # F E #
 # * 8 G.
 " # # * # #
 % (. ; -
 # # E " -
 #. + *
 #.
 /' * (* " ' % % .
 # # .

```

; # * :-
# ( # ( . = (E # * E #
) E : ) + E
( # : . / :# + ( ( (
* : E
: + . / , + #
# ) . ' # :
# : (
E *) # ( (
. / ( # % # # -
( , # # E # *)
# # ) . )
# E E ) -
E # E + # (
# E ) .
+ " / $ / * ! ". / , : #
( E -
« » * . > -
, ( # # „ # E
+ . ' -
# :# + # # 6 # E (
8 .

```

3.1.3. D ! Intel 86

```

# # *# #
# % , # -
# E #
% . ; , E ( (
# # E # -
E # # * , %-
% : ( ( # :#
# . ; ( ( * -
( # * « »
*
# * .
' E *
# E # # * ( W

```

E *) -
 Z
 # # E *) -
 # Z
 # # E + *) ,%% # .
 # # E *) E *-
 * # *) W
 % E x86Z
 80- #) E
 x87E *) *) (
 Z
 80- # (% Z
 E # #
 # # MMj FMulti Media JxtensionGZ
 32<64- #) E
 *) *)
 (
 # E * * (E * @
 # # : # #
 *
 # E *) E
 # W
 % #
 % (86Z
 E % x86E W
 ((#) Z
) E *) (
 (Z
 : « :# » # % Z
) F G E # -
 *) Z

((Z
 (x87 F G „ # -
 E Z
 % () % Z
 *) (E # % *) -
 : (Z
 ,+- # E *)
 # (-
 # +
 # Z
 (E # # ,%%
 Z
 ,+- Z
 # « » (# F
 (+ # GZ
 : .
 # E * * (E # * :)
 ,%% # (# E (: #-
 # +
 (# - (#
 #: .! % (*
 (# : (-
 E : # ,%%
 (# - *) F
 + G.
 % 86 # (* (* :-
 # *E
 # # % 86E *)) -
 - # % (. :
 # % E ,%% # :-
 # ## : (# - # E
 # : # - *) #
 # (# % E # :)

(# .
 # - *) ## : * * -
 (# + # # E (-
 E # #
 # - *) * .
 " (((% E *
 #) % x87E -
 # (: (#
 % .! : # ,%% -
 # # (# # ## :
 : .
 # -
 # # #:
 + (.!(-
 ((% 86 # #
 +
 E ((# .; -
 # -
 , ,%% * # +
 *E
 (E # #: -
 : # % # .
 ,%% * -
 ## : (#
 ,%% # . ' -
 # : : :# # -
 # #
 F G *
 #: # #** + # * * .
 ",+ - # - *) #
 # # # - -
 # E # :
 # # .! : # # -
 # # # E # -
 : #: # .
 # « » (#
 # # (: 86E *)

```

#      # . / #      «      »      ,%%
#      (      #      #      #      -
      #      #:      *-
:      .
      : (      (      +-
      #      -
      ( #      E (# %
      (      -
      +      )      #-
#) # , (      #      -      ( #.
" / "      />' /; @0 9      = -
/"      *(. /      #      # E ## : *)
      #      -      # E #      W
      ,+ #Z
      #      # Z
      # Z
      % *)      .
",+ #      #      #
      #      . /      ,+ #E
      #      *      )      # .
      #      #      #      #      #
      :# #      # ( #      #      -
      #." #      #      )*      *
      # E :      #:
      #      #      .      -
      #      # ( ) ( F *) ( ( -
      G )      #      #      )      #
      :#      #      *.
; % *)      *      % ( ( %
      E ( ## :      %      ( -
      #      *)
      %      %      .! E ( #
, #      %      *
      %      :# (      .

```

3.1.4. " ("

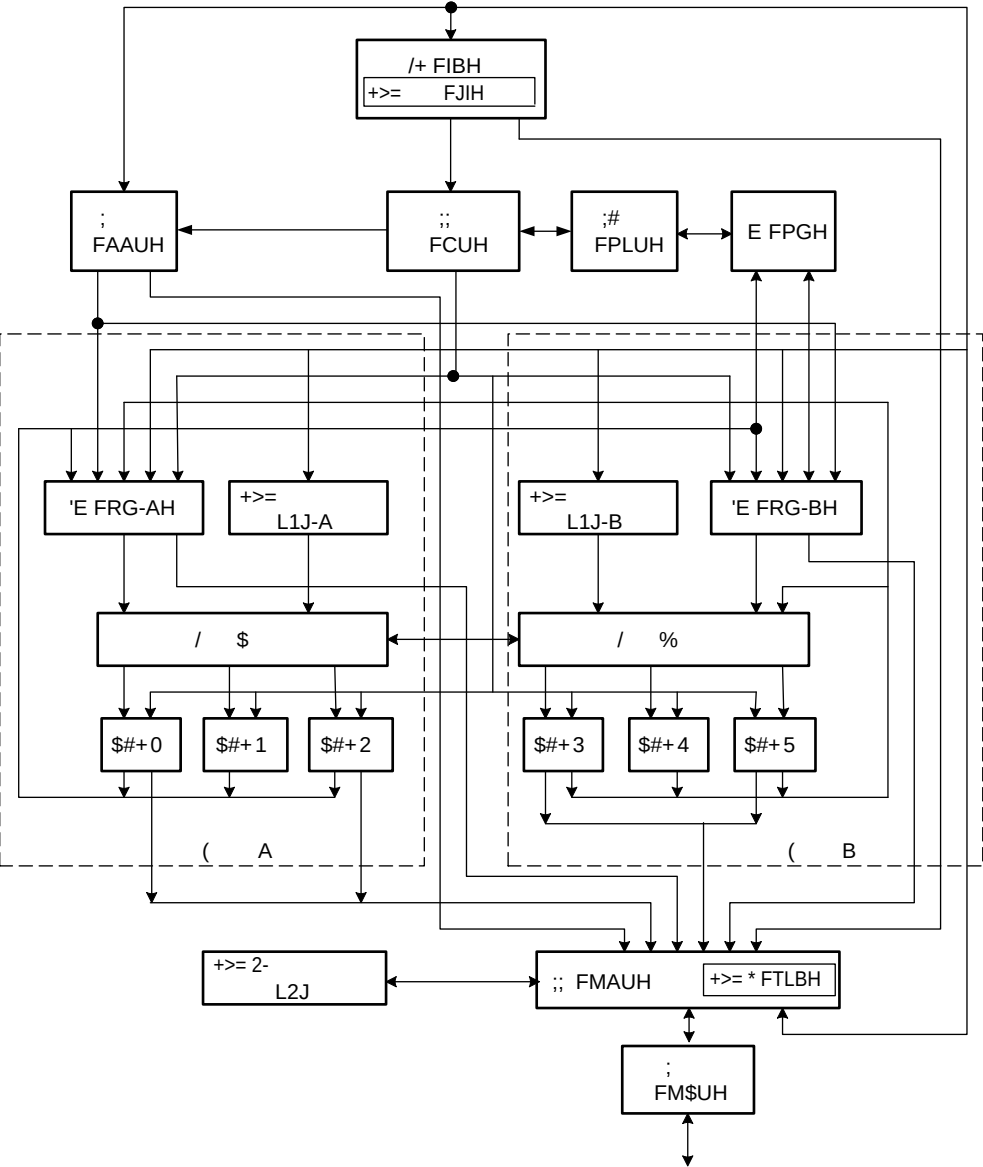
' « »)) ((# E -
 @ E # (-
 (. # (#
 # * @ (
 « # *» (# " : (E # :) (
 % * @ E *) * (. > :
 # . ' #
 # E * :-
 # (# @ .
 ; %) E E -
 (. ! # % -
 # # („ (E # *) (# .
 " : # 4- E (+ : #
 2- # (.
 (# # *) W
 0 „ # : * % * E
 % (% Z
 1 „ # : * % * % # (
 Z
 2 „ # : % (% %
 # Z
 3 „ # : % (% %
 # .
 ? # E # . -
 : -
 E (# # -
 .
 / # E # (* .
 ; : # ((% F#
 # GE # (# *) W
 % (# : E *) % Z

* % (# : -
 # .
 / : #
 E (% . E #+
 # % # ((#)
 # E 8 E + „ # E : -
 .; # % (# + *
 F) * # G. ! E *)
 # F E # # GE (
 *
 .
 / :# % (-
 # # # (%
 # „ ((.
 " # E *) (-
 E # # E *) -
 # @ - (
 (.)) # # .
 > @ # : E)) -
 # .
 ((# (-
 #)(# E #)(# -
 E # (#)(# E
 #)(./ #)
 , # ./ # *
 (E *) F
)
) G.
 !)
 # @ E # # 3.1E #
 : 3.

3.2. « »

3.2.1.

\$ - « » # . 3.1.



. 3.1. 7 - «/ »

) „ , " FIB „ Instruction BufferG # # -
((# E % E # # -
+ % E # (#
*) . ? ((F @ (G #
 , + # IJ * 64 " .

" ' * ! FCU „Control UnitG
 ((# % \$"E + #E
 # + % * * (-
 # # . , * && # -
 # = " E # # = "
 # ((# :#
 . N E # (# %
 , # # * (-
 . # && #
 = " (# (# (F -
 # +
 # G.

+ # „ ' " / * FP^ „ Predicate ^ileG -
 # „ E E -
 # „ (#
 # .
 ; # % „ 32 # # (F # -
 # # # (G.) * # :
 # : (# #
 .

F+ „ * % ' " FPLU „ Predicate Logic UnitG
 # # # %
 ; H (% # E -
 : (# % . -
 * # % E , (
 % - (# : &[;.
 O * # # :
 (#E % - (
 E # # .
 - * % * / G F J # #
 % (E)
 # # F # E # . G.
 / # + % - (
 F [" 0 „ [" 5 G E # # . ' % - (
 * * #
 . / # : # (H
 # (. ? # E
 * # . ? E # #

["5. ' % - (
 * # #
) .
 : # „# # *)) -
 .
 & % / * G&%#J # # #
 # .! #
 *) # E
)) . (-
 ((% + (# -
 : # . *)
 (% # # # „ (H-A
 (H-BE # :# .; E
 (E) #
) % E ,%% -
 (. \$ ((% # : # :
 # E * #
 . (# „ E
) # .
 \$ (H # : 256 (.; # #
 # : (E . '
 F # G # :)
 ((. O (: E -
 . / # *
 # E) . E -
 (% : + # .
 / + E + # *
 (% . / #)
) # . E
 # FLI^G „ # E
 + + * # # .
 V E E
 (# (# (HE
 + . \$ (# , # # -
 # # (H. " :# #
 E) * (# *
 (E # ((. " (E
 ,+- L1J #
 (% .

)9;" / ' % !L2? # # #
 FL1J-A L1J-BG * 64" E # :# . \$
 L1J # # E #
 # . / # E *
 # # '[".?
) # * ((% E # :
 # (: (,+ L1J.> , # -
 (E -
 '["./ # ,+ L1J
 (# : # ,+- (L2J
 #*) * L1J.; E :
 ((% E # *
 (# L1J.

)9; % !L3?) # # ((# E
 (@ 256" E „4. !)
 L2J # L1J : (
 ((# % # \$".O :
 % L2JE %
 . !; % * # -
 ,+- + # .

„ , 0 ! FAAU „ Array Access UnitG
 # # :#*) # , -
 . ; :# , -
 # : # * E
 # . / « » # (
 : , : F ,+ L2J
 !;G # % &|. ;# , % E
 *) # # F^|\^GE) %
 F G (F -
 G (.

+ „ ' * !' !=@ FMMU „ Memory Management
 UnitG # % . *
 , (,+ FTLBG @ 64 . O :-
 E
 E f 22 22(4 05# 226T835 Tw Tr :-

+ „ , 0 ! ' != FMAU „ Memory Access UnitG
!, ! # : %
E *)) -
: .! *) 16-
+ # # # .! -
32 64 .

3.2.2. + =

? #
) # E *) =".N -
E)
: # .
;
% , ? + E -
E # # : # : -
+ % .
? * # F . 3.2 3.3GE
) ((#.

* 3.2. & ! <(

	1	2	3	4	5	6	7	8
(! G J	;' FAG	;"0 F^0G	;"1 F^1G	FSG	>+ FKG	\$' FBG	! FRG	0 F]0G

* 3.3. : ! <(

#	" \$
;' FAG	FAssociative searchG. '# =" # (- \$".!) (F; G # FITA•G % - # % #;" FIKATAG. !) (% # F\$ "G FInstruction Table Look-aside BufferE ITLBG % #
;"0 F^0G	; # 0 F^etch 0G. (# ;" FIKATAGE % #) # ;".!) \$ " FITLBG % % (#
;"1 F^1G	; # 1 F^etch 1G. / # (#;" ((#

#	' \$
FSG	FscatteringG. # =" #(-
>+ FKG	> # FKecodeG # =" ./ =" 4 - # # .> + % E # -
\$' FBG	\$ FBranch and BasingG. =" (B - .\$ # # # (# (H.; # # * # + % - * =" #
! FRG	V FReadG. V # (H
0 F]0G	F]xecuteG. ! # .?

```

;
* E )
['. + E -
* ( E # % #
% .
/ % F ( # E
,+ #.G (
* # [' + # E # :) *
*.; : ( # +
% . E && % # -
( E + # .

```

3.2.3. / :

K (!

```

! % $" „ # ( ( # E -
*)( # + #E $"
#E ) # , ,+ L2J
# ( . $" ( -
( # #* ( E :#
* # + #. / # (
( ) # -
* #( # # E , #
# # ( E # #
@ #.

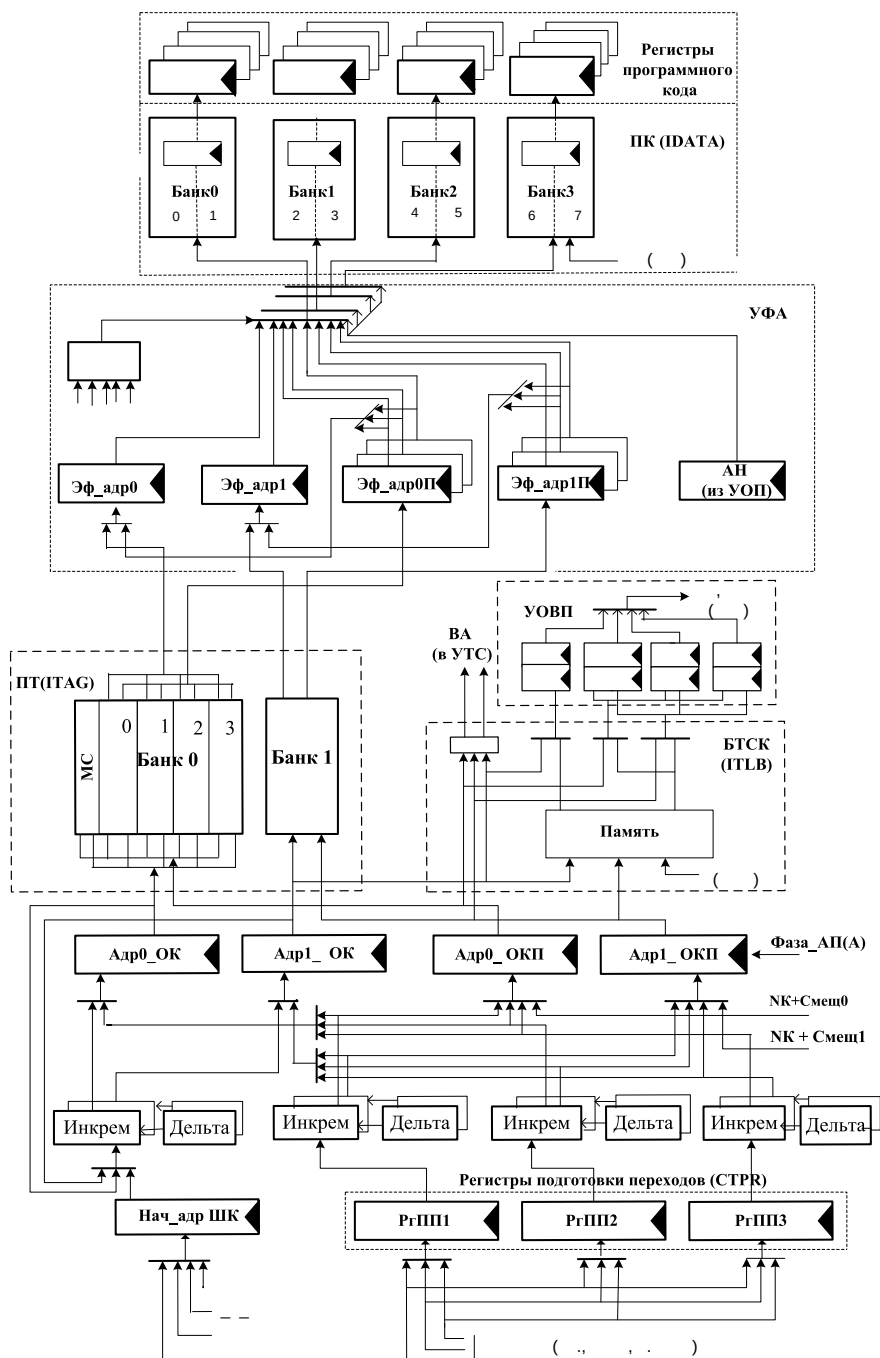
```

/) % #) # -
 # (, # . ,
 . ; + #
 * # E #) -
) * # F G. ? -
 * + # ./ E
 « » 8- # * 16E 32
 64 128- # F # G. >
 # : : !, E # F64- # G
 8 . O !; # E
 # + # E
 : . # E # #
 # + * -
 . ? #) # #) # E
 (+ E #) (E
 # (# (# + # .
 ; 128- # % # (# :
 # + # .) % -
 * (# (. !
 # + # # .
 / * # E # (@ E
 . ; ,) N #-
 + # #
 # %

$$N^{\log_2 SE}$$

(# S „ .
 / E : # : E) +
 , % % (E # #
 # E) # # -
 # + # # (. " (E)
 # E # # ,
 : (# # , (, .
 '# (,
 # (# .
 = # # # (# #
 (# (E , # FInstruction PointerG
 # # + # .

(
 % # # . 3.2. ! * W
 (# Z
 ,+- IJE * *) * # FIKATAG (FITA•GZ
 % # F&H'GZ
 % # # F\$ "G FITLBGZ
) + F&l;/G.
 (# : # # (E ()
 # (# #.
 / # (# # # + #E
 ((# (F # ="G # -
 # (# ;
 (# : E j ^ 1E 2E 3G. ? (E
 E # E :
 . ? (# -
 * # ="E * : (# .
 ? (# # # +
 .
 ",+ IJ * (*. ; (#-
 * E # „ *.
 + != " GIDATAJ # # (-
 (F @ (G # 256 E #.
 / ,+ IJ :# 4
 64 . E # % % #E -
 # ((# E -
 4 . #
 *) E #.
 \$ (# (# (W
 F G * # (F @-
 (# E *) (,+ L2J G.
 *
 % # #.



```

N # # && :
% ( ( ( # E # # :-
F : # ( G
F # : G. -
# # # F
G ( # # && (
# + % .
+ != % GITAKJ : # # E *) 64 -
4 .":# # :
F ( G . E ) -
( ( # # E
:# ( @ ( # 256 .
> # ( 256
. N& -
E , ( E
# (*) + F G -
. ? * # #
( ; *) # ( # E
# @ ( #.
/ ( : 34 + # -
( # F47W14G . / : % #
# 26 + # F39W14G # .
/ + # % # ( -
# # 32 :# E # -
( # @ ( # F!"GE # ( „# .
$ ( * # E ,+
## : ( ( #.
; ( + @ E , -
LRU.
$ ( # W # # ) ( -
E „# # ( # ( # . ;
:# ( * # # E ; ( # -
.
! " , 0 ! ' ! "
( # F %, # GE
F ;G. " ( E ( # F'?G

```

*

((# E *) (* . " -
 # * : , % % # .
 * # E (- E
 : # . / # # -
 # (# # (## (#
 ((# .
 > # % * E
 # E # E -
 # ((# . > (F % , # 0 % , # 1 G * # F #
 G (E # (F G
 * # # # (# . *
 + # : # *
 ; .
 " # % # *
 # . ; # -
) + *) % + -
 * . ? +
 E *)) . N # *
 (# (# F + -
 „ (# (G .
 \$ % # : : %
 # . / : % # ((#
 # , + L 1 J # # + #
 % (# # ((.
 / : # ((# 34 +
 # (# # : ((E
) ((# . ? # @ -
 (# IKATA : -
 *) %
 \$. ,) (# E
 * .

, * (/ (" ! " F Instruction Table Look-aside Buffer
 FITLBGG # # (# % -
 . ? # (-
 ((# , + I J F
 (G .

\$% * 64 " ' *) -
 # : # +
 F47...12G # (# E # E %
 E (. !
 % # F # 39...12 # GE
 FCurrent compilation unit index FCUIG „ # -
)(# G F E (#
 # .G.\$% # E # #
 (#
 # E „# -
 #(# .
 ; (# % # .
 / F # ' ; G # :
 # (#-
 ((#)((#
 # .
 / F # ; " 0G + (# %
 * # „% #
 # (# E . H #
 ((# # % (#
 # #+ # F11...3G # ((# .
 # # # . ; % #
 ((# #) +
 \$".
 / %
 F G % # #
 F& G FTable Look-aside UnitE TLUG # # :
 . O % \$" E
 + E
 % . E
 # # .
 , 0 ! ; @@ ' != # # #
 (((# ,+-
 IJ. N * % # ((#
 # #E # : -
 @ # . / : % # #
 # % # . &) -
) ,+ L2J * ; #

: # ((# F256 G
.

N (-
#(# ./ % +
#* (E # #(-
.? +
#(#./ : E (#
E # #(
E * # # .
/, + # -
(# : # # .

E

&, * ' % /. ? (
* (.; #
E) (-
F RESEGE # ((="
(. N # # (-
) (E ('#0,!" #
@ (#E ('#1,!" „ #

'# @ (# * # ((
* (E -
) # ./ FhitG # (
% * # F,%% G #
@ (#E)(;"/ : # -
((# # #
(# # , * # (-
(# # # (
% .& #
((# : E *)
% E % -
.; : # -
((# ;"
E #
#./ @ (
F G && N E
% * +

((# (# + % . / -
 % # #
 \$" .
 ? (@ (# -
 : 0 ; " E , # F256- G
 # # (, % % (# E ((.
 ; # ; " # # %
 # E) (' # 0 , " F ' # 1 , " G . /
) * * # # *) -
 ((# .
 O ITA • (: F #
 # GE *) (-
 E # FLRUG. H
) E (# % -
 # *) # #
 # . > % (#
 % .
 ; @ (# , + L2J
 # # @ # ((# E : (-
 # # . @ * : ((#
 # # E *) #
 «Q;;» Flnstruction Preliminary KepthE IPKG „ (#
 # # G (% (. > ((#
 # # (*
 MMU,CR.IPK. / : (# * # : W
 0 „ # (# # , + IJ \$" F #
) L2JE + ** GZ
 1 „ # # ((# F \$" #
 #) # L2J
 G.
 > + # -
 % # (-
 (. # ((#
 # (.
 / : \$" # :
 (E %

.! #
 + .
 &, ' '"% ' " ." # # #-
 # # # \$. \$ #
 % # # -
 * :. # E #(#
 * (#
 ((# E * : #. > E -
 # # # E * (#(
 # #(#.
 / (#(# ;; # : #
 E (# =" F # GE :
 # E (E # E #
 (# # #.
 '# # #((: *
 ;; E '[' # (. ?
 % # F . 3.2G # (;;
 ; (* # # .
 /: + * #(#
 : %
 (. / + * * E
 * (;; # (. #
 # # E #*) % #
 # * (.
 O # : #(#
 % # * (*-
) . , * (: ;;
 # # ('# 0,! " '# 1,! "
 ((# . / -
 , (: # # F +
) q•D)0G # #*) F + q•D)1G
 + .'# ((# # #*
 (ITA• % ITLB.;
 # (;; # (#
) ITA• ITLBE % -
 + # # () (
 #(.? + ((
 ;;1E + „ ;;3. " :# (;; :)

```

      E
+      .> :# (      #(      # E
#      ( E *      E # % *) #
@      ( #      +      )(      .
>      + %      %      #      (      -
      . #      +      E      #(      #
:      %
      ./,      E      (      E )
      * #      *)
      # :      #      #      *      .      -
*      %      E      :
      .
;      # #(      # :      )      ,+ L2
      *      (      # .!@      #(      (
# E      (      #      # E      #      #
IPK (      #(      # ./ *      # E ,      -
      #      ( SS.      # *)
      :# #      #      W
      00 „ (      #      $" F      -
      #      )      L2JE      *      GZ
      01 „      @      (      # F      -
      #      ,+ IBJE      %
      L2J !;      =" #      GZ
      10E 11 „ #(      #      #      # F
      #      ,+      #E      (      -
      ,+ L2J !;      =" #
      # *)      G.
/      ( SS      IPK      # 10 F      -
      *GE      #      #      #      (      (      # .
& ,      ' ' "      ' %      / . ?      (      -
      #      *)      #      (      : *      -
(      ;;2. >      -
      #      %      #.
/      #(      #      %
      #

```

L2J !, H) E -
) # # *)
 # # ,+ l• % #. ; (#E
 IKATAE E # (
 # + % (#)
 & !. ; (E *)
 E # ((#.
 E % # # -
 ((# # (-
 (#. ; # ((# 256
 @ (# # % (# 64 E # -
 :) .

3.2.4. ;

K (!

(# E % % -
 # * # ((# &&E
) (. ; (# # # E
 * *) # + #. ; # -
 =" %
 E (*)
 ." , (-
 ="E + #

F8×8 G.

> + # : E , (-
 (# E * *) # ="E *)
 * # . ; , =" : E
 # : „ # *) .
 - (# # + * # : # +
 # :) * (. > # + (
 # % „ % -
 =" F # : # + %
 ="G. > + % =" F>="G 136 -
 + F64E 32E 16 # G. " : #
 # (E (, # (* -
 # F : 4G.

```

>      = "      *      #
      #      (      (      #      #      (
      +      #      #      -
      #      E      *)      = "      -
      (      . /      #      :      (      = "      -
      (      .
      #      *      *
      .

&      FControl UnitE CUG      # *) % -
W

      +      #      (      (
      # E      +      #      (      Z
      +      # Z
      #      # Z
      #      #      #      *
      *) *      (      Z
      #      (      #      #      ,
      )      & ! .

"      . 3.3E      *      -
      "      #      E      #      #      #(
      #      .

!      #      #      W
      #      FSG      #      (      )      #
      +      #      Z
      #      >+ FKG      #      #      Z
      #      $' FBGE      #      #      FBasingG      -
      #      FBranchGE      #      -
      # E      :      *      (      E #
      # .

      #      #      (      . H      ,
      #      *      # *)      .

```


" / % / # # 256- % (
 ((# E (,+ IJ % #. ? # -
 (* % (@ (# 64
 F8 # G # # + # E :# ,
 :# .

* ' F" G # # # + -
 # ((# . ; # #
 # ##) * # # -
 E # : (# E (#
 # #*) =" @ (# .)
) * E (# #. O
 # (# @ (# # # (-
 E # # :# . #
 =" .

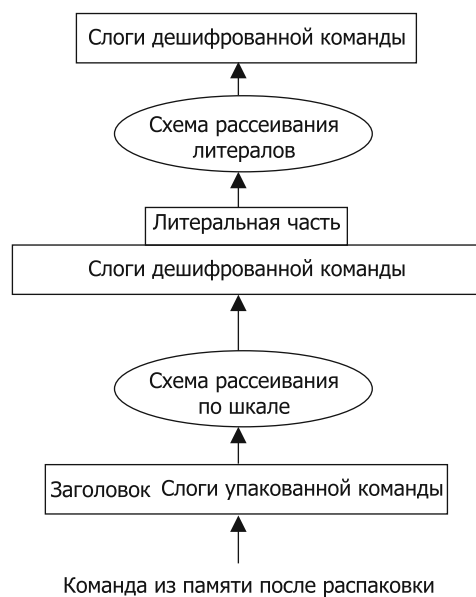
! # (=" -
 + # F : 4G. ! # #*)
 #) (+ # W ALS0E ALS1E ALS2E ALS3E
 ALS4E ALS5E CS0E CS1E SSE AL]S0E AL]S1E AL]S3E AL]S4E AAS0E AAS1E
 AAS2E AAS3E AAS4E AAS5E LTS3E LTS2E LTS1E LTS0E PLS2E PLS1E PLS0E
 CKS2E CKS1E CKS0. ((# E # -
 % . / # + % + # :
 6 # E 17 # 10 (.

& % / NQ) % >+ FKG # #
 + # . ; (>=" # \$' -
 (# (# * #-
 (# . / #
 , (=" # (# E
 # + % *) (E * + #. ((#
 # (# # (# -
 # , & ! .

? # \$' # (. / -
 * #(# . ; # * #-
 (# (#
) ,) * .

D = : =

> + % + # # F : 4G.
/ # # + % E
* (# + % # . /
% % (# -
+ % E * %
+ (LTS FLiTeral Syllable „ (G. !
[".!) # + % -
+ # # . 3.4.



. 3.4. & &

E

" *= / " ' " . / #
* # E) (-
% F (HGE . ? #
>+ FKG \$' FBG # * # .
! F # G + #)
: 8- # # FsourceE
srcGE) * # * # F,%% G
„ (H

. (% # : E
 # * # W * F (
)(GE)*)* F!G (E
 (()*)* ((.
 !) (% # # *# # (
 (. / # # #+ # # .
 " #+ # #
 # (H. " # + # # # -
 ((% E *) . " #
 # . 3.4.

* 3.4. (=

;	)"	,* = % %	& ,* -	& ' *!
!"		> %	" > -	!"
7	0	/((128	7	
7...6	10	) 64	6	
7...5	111	! ((-	32	5
7...3	11111	/((8	3	
7...5	110	"	"	"

> # (H # #
 . ? ((# # E -
 , . / E ,%% # (
)(# : # E)
 #)(({K Fwindow descriptorGE
 # # F+ #+ # # # G. O
 # # ((% # #
)(E *) (.
 ' (* # # (H #
 . / # # #
 Fdst „ # FdestinationG # G.
 O # + # # 110E # (-
 % # E # #

. "# 1101 # 16E 32 64 -
 # .
 ' * . ; + # -
 * # -
 E # && # -
 . ; , :# # : * =" .
 &
 *) E # : (+) + # . " *
 (# #) + -
 # E # : #
 # # E # (E # % # + *) + -
 # E *# # (. ? + (# E %
 =" % . # E %
 # + # : -
 (. ? #
 (+ (E -
 E % : F (-
 (GE , # (+ " -
 * + E # *) * %
 . ; # : + #
 # 0 F]0GE 1 F]1G 2 F]2G # #) -
 # : (+ # # (* ;
 % F -
 GE *E * #
 # * + # + * .
 /) + # * (#
 + % .
 E * % # -
 E (E #) % # &&E E %
 * E # #
 # : . ! (* #E && % -
 (.
 & , * ' % / . ? (-
 E) E && -
 + # # + %
 # ((# % # . ? #

```

)      #      #      ( -
( % .;      +      # #* #
      % - (      .

> (      #      %      #E      ( #
#      ( ( # # 256 E      -
E #*) ( ( # +      # *E # &&
# %      .":#      %
( ( # E      , ( % F64 GE
E      #      %      #. /      (
+      )      #      ( ( # -
* # ( ( &&E      *)* #      .

&, ' / *      * . /      # #
#      E      (      : *      )
#      . >      )      ( -
#(      ( ( # E      : #      #
#      # ( ( # .; #      #
#      W

#      FinstantGZ

#(      FpreparedG.

? #      #      )      #      CT FControl Trans-
ferGE # :)      *      # * %      *. > #(
#      *      #      W #(      #
      FControl Transfer PreparationE CTPG %      #
      FCTG.

!      CTP #      #      #(      -
      %      #      .":#
# : #      E #      # E      # -
E #      ( E (      # E # *)*
( ( # E #      %      #.

      #(      # *      # *) .;
# ="E      #      #      ( $" F (      ;;GE
#      (      ( # .;
, +      #      #      #      ( && #      (
E      (      (      #(
CTPR. /      *      +      #
# + %      .

```

```

/          %      #      (      (      # E      # :-
)      * +      *      # E      #      #      ,+ L2J
      !,; ,      :      #      (      #      .;      *
      #      *      *)      $"      #*)      .

;      #      :      .&
      #      # : 4-      #      #
      #      #      %      .      +
      %      #      #      + -
      . ?      E 0      #
Fnever „ (# GE 1 „      # Falways „ (# GE 2 „ -
      #      #      #      (      %      E 3 „      *
      #      .#.

;      #      # E      *) (      E      -
      #      *      # (      *
      .;      #      *      # : (      #      -
      (      #      (      .

& , ' % * ' / !.      /
      #      F! G. "      *
      %      ! E      (      E      # :) 32 ,
F (      # %      #      G.      )      -
      %      (      #      !      (      #
      #      F\peration System Compilation
Unit Kdescriptor \SCUKG.

":# ,      :      #      .
! : (      %      (
      (      # .>      (      %      -
      E      # *)      +      F      )      G      # .
      *      (      . '
      *      #      *      -
      E      #      E      # (      . .
; (      +      *      (
      E      # )      *      E      *
      (      #      (      .

;      +      *      #      -
      (      #
      *      (      # (

```

E * + E E E
 .
 & # (
 E %)
 *) E (:
 (# E) -
 ((% # (. / (* #
 1 F]1G .
 ; () #
 E # # -
 F GE -
 * (: : E #
 .) # -
 # : (E
 # .
 O (# * E
 + # E # -
 . / ((# : -
 # . ; # E + + -
 * *E : E (#
 #) : E :#
 # # 2 FO2G. ? E - (# #
 + (E ()
 # : # E + -
 # (* -
 . / # *
 ## : (# .
 ; (E
 * E % #
 . / # % 2 + # E -
 + + * *E # # *) #E
 #) E „ E flush. !#
 # E) + E E
 :# + #
 , % .N % *
 # (E #
 # + (* .

3.2.5. ' :

(% FRegister ^ileE R^G # # #
 E) -
 * # *) # . ; * *)
 (H *)
 F !N&G E E # #
 E *) (*
 E * % - (.
 #) # !FRG . / -
 : #
 ((*) (. ; , ,
 E *) # (% E -
 # : *) # < .
 / : W # #
 # # E ('E # -
 (# ## , (: . # . / + -
 #) : # 20 # # E ,
 : . ! # E
 # * @ # E
 # # E * *)
 % # # . ? -
 E : +) #
 * ((% . ; ,
 (H # : # # R^A R^B # ' /
 . > ## : (: # #
 'E # ((E 10 10
 .
 ; * # # 'E :-
 # # E : #
 # # E *) # . ! #
 # # (H 'E 2 F'E 5G
 # # # .
 V + (H * 'E
 # , + (L1J. V # #
 (H # E *) + , + L2JE ,
 % # # . N # (-
) # (H F E
 (H # : # # G.

```

#      E      +      (H 20 # 10
      #      *      (      . /
      :      W      -
      :      (HE # (      -
      .

;      (H * 256 (      84 # :# E *-
)      .; #      #      #      32- #
      2- #      ( E# (      H64E      )      (
      E      #      #      16- # (      -
      # .

/      (      %      #      E      *-
)      :*)      -
      # #      #*)      . /      # *
      # E      *
      #      *      '['      :#*      # :
      #      (H.

;      FScoreboarding „      # ="
      &&G      # * + *      #E      # : -
      )      )      (      # E      *
      #+ *)      .

/      +      E      *)
#      # . O(      #      #
      =" #      E #      + -
      .

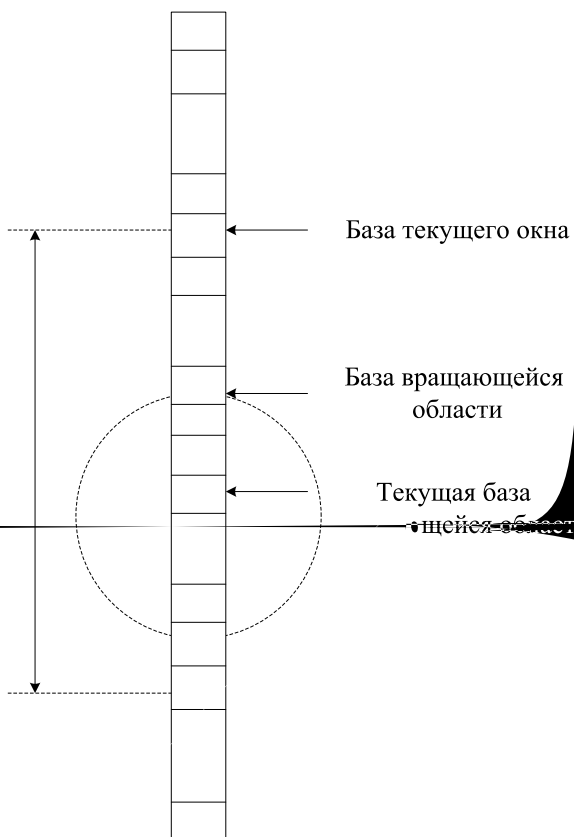
      #      #      +
      # Foutput dependenceG. !      E (# # -
      #      * #      : #      E
      %      :
      +
      .

+      (' '*=      !. ! E      :      (      (HE
      #      # :#      # . $      (      -
      #*      .!      #      E
      (      {K Fcurrent {indow KdescriptorG.

/      (      (H      #      (      F . 3.5G. ;      (      -
      (      F0...223G      #      #
      (      E      (      F224...255G      #

```


((. / #)
 . ; # : # 223 % # # 0.
 / # : * # (
 ##) (E * # (
 : # # % # .



/ :# : (« *) »E
 # # , E -
 % # # (H.; (# -
 * E) . /) *)
 # # :
 (E) # W -
 # (# , #
 (.

/) *) : (((.
 ; # # # (.

! * ((% : -
 : (. O(@ -
 # (# .

3.2.6. ; !

[(# F[G „ #
 F) GE % - (-
 .! # # # E # :)
 (F0 „ # E 1 „ # (# G -
 F0 „ false E 1 „ true G.

& (# F&[G FPredicate Logic Unit FPLUGGE
 * (% E -
 # % #
 # % - (#
 (# . / '[' # # -
 (% E # # E
 # # (F (G % -
 (# . " , (E &[; #
 # % .

/ &[; # W

(# F/[G FPLUGZ
 # (# F [G FRout Logic
 Predicate UnitE RLPUGZ

(% F;HG FPredicat ^ileE P^G .

* / * ! * % ' " # #
 (# „ : . !
 , .

1. # # (% # -
 .

2. [(# # .

3. N ;H.

* ' " * ! * % ' " # # :
 % - (F -
 +) G # # # .
 + " / * , ' / . ; # % „ , 64- #
 (E # # # . V #
 j -(# E # j × 2 D 1 # # (j × 2
 j-(# . E # % : #
 32 # . !) ;H # #
 # E *) # (. ; #
 # # E ;H * # # (.
 > (() *) .
 ;) *) * -
 # ((% .
 * # (# % -
 * E [; -
 * .

3.2.7. ;

K (!

& # (F&;G FSubRoutine UnitE SRUG #
 # E # # -
 # .

":# #
 ! F G (.
 # ((% E # : #
) . ! *# # E # #)

```

      E # ( # E ( -
      # # # E : E
      # .
! # ( * ( # ( -
  E # # !N& ( &;
# % - ( '['0
+ # ( E % :
  0E 2E 3 5- .

  &;
  E % E % *) -
  # # # E * .!
( &; : # # *) ( W

  Z
  # Z
  *) % Z
  ,+ .

V " % ' *= *! (
  USBR FUser Stack Base RegisterG # -
  USK FUser Stack KdescriptorG.

> # : # # )(
  # # .

> # # # E
  # # # E # :
  # F# )) ( G.
/ )) ( E ( -
  # E # : (
  ( .

V " % " *! ' *!( F "G * ( (
  % F G.
  % # * # W
  )( # CUK FCurrent Compilation Unit Ke-
  scriptorGZ

```

```

(      #      •K FCurrent compilation unit globals descriptorGZ
      TSK FCurrent compilation unit types descriptorG.

>      #      E # :) * ( -
      # )( "E      *      #      # E
      (      % (      : #      ) .

>      (      #      •K      (      -
      # : #      E      (      # : #      CUK.

>      )( #      #      *      -
      #      F      GE      # :)      ) ".

      %      "      #      (      &; FCUKE •KE
TSKG      *      #      .      * _
      #      CUT FCompilation Units TableGE
      .

      #      E      )      32-      E      -
      #      CUTKE      *)
      (      #      (      .      "      # :      # -
      #      E      (      #      (      E
      # *)      #      . /
      (      #      )( #      CUIR FCurrent
Compilation Unit Index RegisterGE      # : ( CUIR      #
      #      #      .

$ +      (      (      :      (      -
      .!      *      E      (      # %      * -
      :#      #      #      0,,2. / ,      -
      *      (      #      (
+ E      # *      #      (      (      #      (      E      :#
      # . /      #      #      #      -
      (      #      E      (      .

V "      %      ! @0      (      (      E      -
      ) *      (      E      # :)      *      #
      #      #      )(      . V      (      -
      CR Fchain registersGE      # C{K Fcurrent Chain
{indow Kdescriptor „ #      )(      (      *)      -
%      GE PCS_TP FProcedure Stack _ardware Top Pointer „
      +      #      GE PCSP FProcedure Chain Stack

```

Pointer „ *) % G. !
 # .
 (CR # * 128 # E -
) % # 32 x64. !
 # % * (-
 # # .
 " (&;; # -
 + % Intel # ((FCSE KSE]SE
 ^SE •SE SSGE *) # E #
 % .! # &;;.

*
 / « » * # *) # W
 # Z
 Z
 *) % .
 ' (" . # # * E
 # * # (%
 #) + # E)
 (# : F (G. " ,
 (% . E

> :# # (% #
 F% G (E # (+ .
 ! # ##) () * E
 # : E # *) # E
) „ .N + #
 # # .

; # # ((H :
 # # # (. / , :
 . E + -
) # # #
 # * (H. / , (#
 # E # ((% E
 # # (# (H.

'*= *!. # # # E -
) (E (# # -
 @ (@ -
 .
 / # # #
 + *) * # # #
 * new/delete . ?) #
 # . ; ,
 , % %
 # * E (# , .
 / # # E % *) # -
 E # E #
 (# : , % % . ! : #
 # .
 ! @ 0 (. *) % #
 # (# *) # E * -
) # . ;) -
) (# : :
 , % * E , #
 . ; (*) %
 (# .
 ! (: 5.
 %
 ; # # * # -
) # E : (# (. /)
 # E (* -
) # * # .
 ; # #) * # *) # W
 % # ((# # Z
 %) # E #
 # -
 # Z

```

( * (H # # E * *) (
( E # :) % F# # -
GZ

* Z# #
( E # -
# Z

* # .

/ # : # * # ( -
#./ # # # # : *
# * *) % .

; # # # ( # # , W #-
( # % #.;#( #
E #
% # .

H # #
CALL.

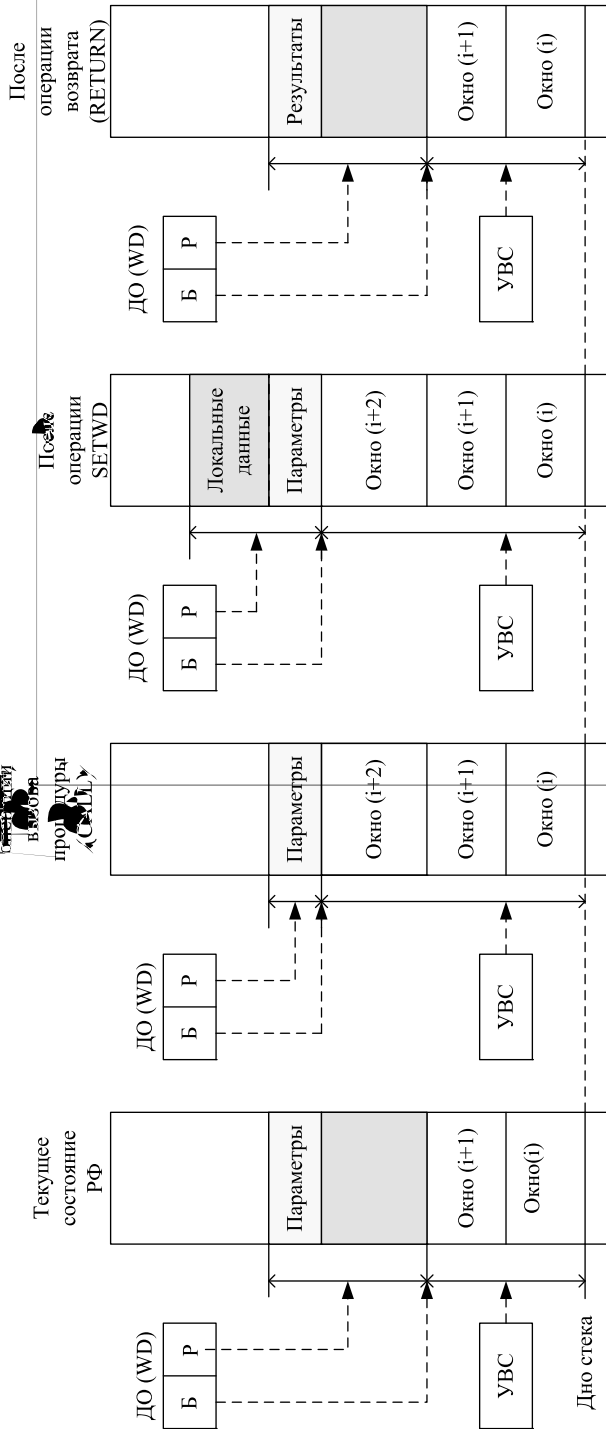
' (! / ' (" / GCALLJ. / # ( CS1 #
# wbs „ # )
# # # E # + -
.

; ( *) % -
( # # # (
CR. !# # % +
*) % &/ FPCS_TPGE # :)
( % C^N % ) -
# W # # : # E F #
# # FCUIRGE # )
# GE (H F # wbsGE % ( ) -
80E # ( % E # -
E )*) ( ./ ,
% # # .

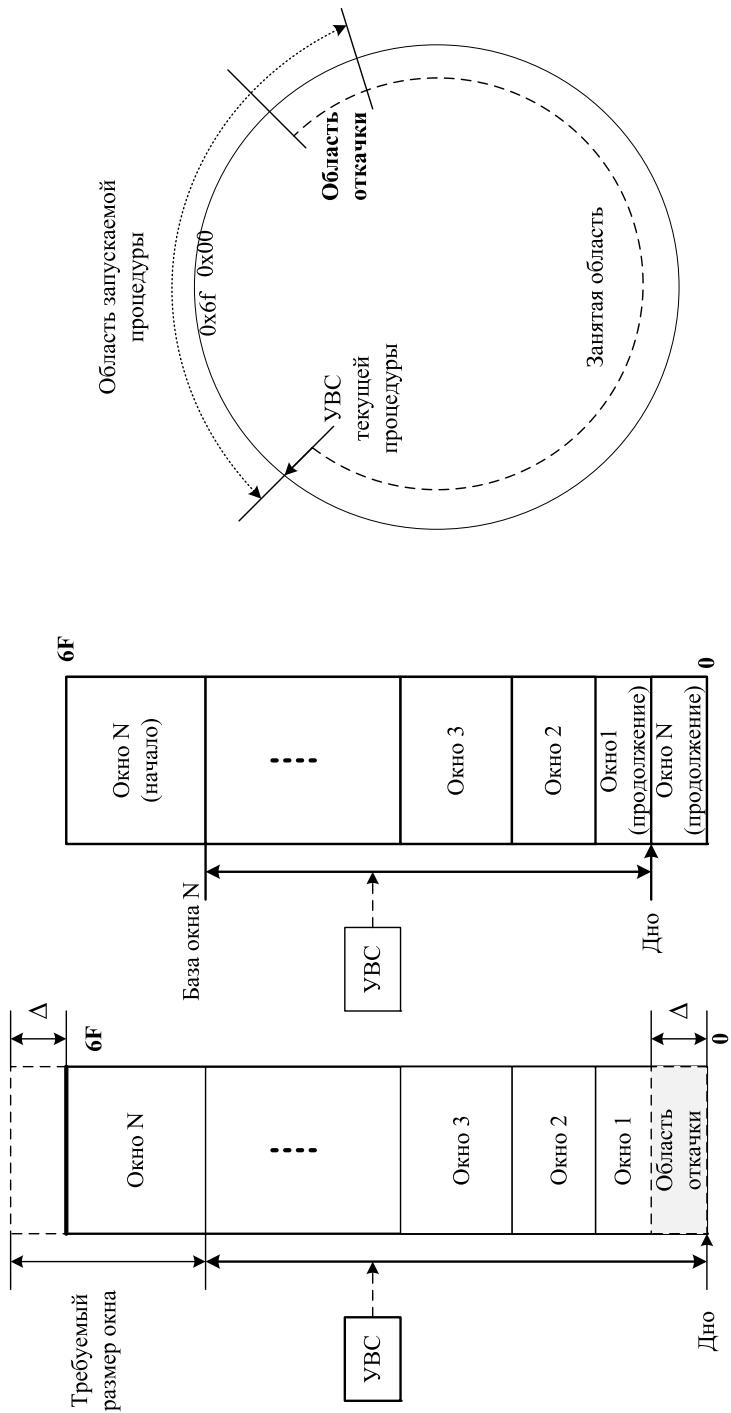
/ % *) %
E ( * # .;
% # # * -
# # # E % #

```


*) % E * # F
 # % G # (# .
 \$ (H # # #
) (.) # *E
 # ' / (F # G. -
 # #) &/ FPS_TPG -
 E % : # (# .
 # E # %
 E # # E ""
 *) # E # :) #
 F .3.6G. ? # #
 : E , # + (.
 + SJT{KE # :)
 (.; * %)) : #
 # FpsIG.
 ' (! ' (" / GRETURWJ. ! #-
 (* # + # .; # -
 # # E #)
 # ** * # .
 > E * # E #
 E # * (%
 *) % . E (#
 # # E # # : -
 # E (: *
 # E #) (CRE ((# -
 E # E * #
 .
 \$ (H # E * # F
 # # GE #
) E , * : + &/
 FPS_TP.indG.
 ; * % # -
 # E #+ *)
 # E) .; -
 * # % E (# .
 % (E # *) : # .

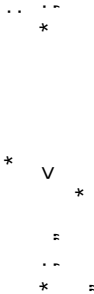
*
. 3.6.

" # #
 (F
 K\q]G.
 \$! !
 =
 ' % * # -
 * # # # F -
 # \$'G.
 # : " * (#
 % * *) .
 # # .!# -
 + * # « » # F
 BUBBL]GE # # () * FSPILLG # -
 + F # *) % G
 # F^ILLG # E #) .
 ' (! . # E
 *) %
 # * # # ((% FR^ C^G.
 ; # *) % # -
 E
 # .! . 3.7E (#
 (# (. ; -
 # ((% W
 (0x6f # *) #
 0x00 F(# E ,
 (112G.
 > * + &/
 FPS_TPG & FPSRG. ; # # „
 (E (# . /
 E (# # # .! #
 *# # ((H.> -
 # '/' F : 6G.
 ' (!' " .! # % -
 ('/' FPS_TPGE (



в) Область откочки на круговой диаграмме

б) Расположение окон после откочки



а) Образование области откочки

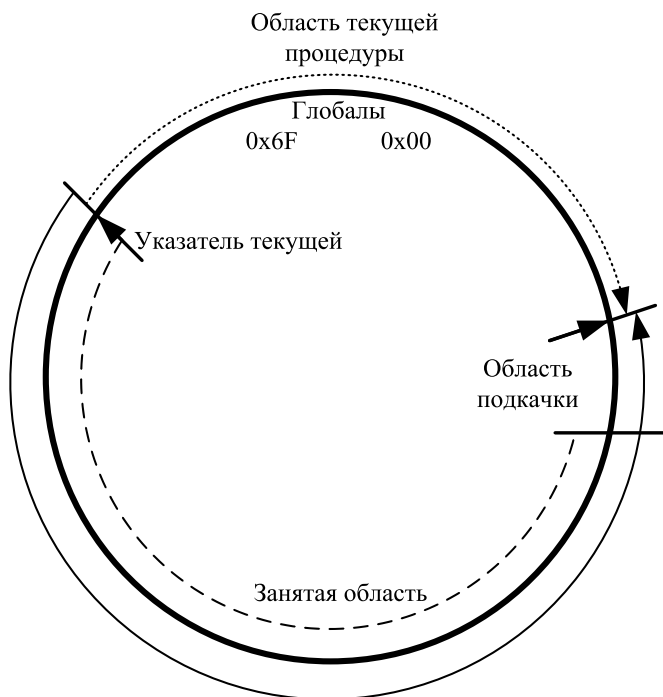
.3.7.

*) # # . ;
 , W

&/ ^ &/ ... E

(# &/ FPS_TPG „ (# + +
 # Z FwbsG „ :# + *) -
 # # . ! -
 : # (E
 ((H.

(H : &/ FPS_TPG -
 # E *) *
 F) G # # E *) -
 E * . 3.8.)
 # . & &/ # # #
 # (H # . ;
 # # # : # , #
 # .



```

/ #      (      (H      #
##)      #      # E      * )
E      # :      #      #      -
*' / , #      .!      #      (      :#      :
(      #      )      # F# G
' / #      #      .!      &/
      # E      #      #      .

;      #      # E      # *)
      E      # * $' . '#      #      (      -
      #      +      & FPSR.indG      # (      # (
      F8      G. /      #      #      +
      # *      #      (      #      . Y
      #      #      #      #      F      :      6G.

```

3.2.8. \$: - !

K (!

```

' %      - (      #      #
      %      (      #
      %      . ;      ,      #
      :      #      #      %      E      -
      :      #      )      #      .
!#      '[&
      (      .

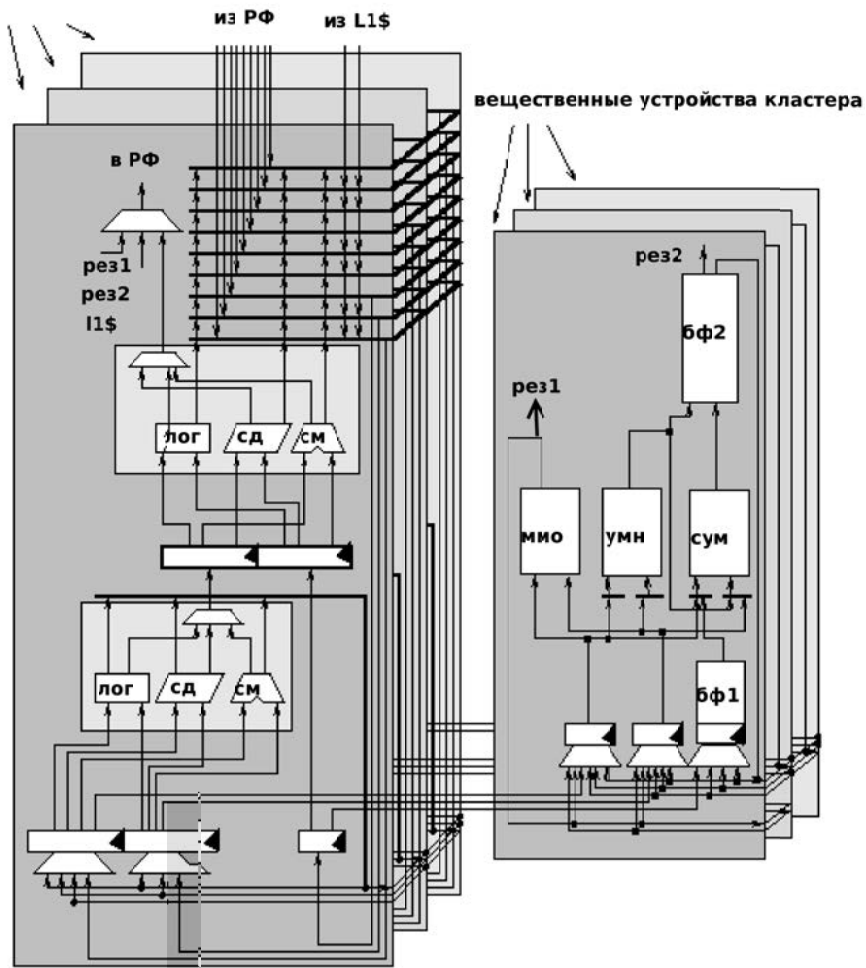
"
E      #      #      #      . /      -
*      #      .!      *      #      -
E      ,      #
*      #
# E      #      #
# E      #      #
      #      .

"      (E      '[&      *      #      -
      %      .      #      #      *
      (E      (      (      %      . ;
      #      #      64E      %      :      #      :      8E
4      2      .!      #      #      -
      . ; ,      #      F      #

```

G
) .
 !# + # -
 + * '['E :# #
 .;
 * # (# (F E # (-
 * # GE # #
 .; , E E # E# -
 # E *) (@ # -
 E # .? E :
 E # (E (* '['&
 / :# ('[' # # W -
 F *) E) G. " -
 *) * # -
 # * .; #
 *) * #
 F E : : G.
 " # (HE (:) * -
 .> (: #
 (% E :# '[' #
 * # .; ((@ # E () # (# ('['& F ((% G #
 % - (:# .? .3.9 #
 '['& / @ #) +
 . " , (E :# : #
 E # .
 / # (E # # # -
) (% E
 ,%% (@ # -
 :# (% .!#
 @ # : % :#
) (. -
 % .; % #
) * # % F\$%2GE
 (# :# + .

целочисленные устройства кластера



. 3.9. \$

- *

" '['& * * (*. \$ +
 * # .! * :# -
 # E *_
) .
 ; ! :
 ? . 3.9 F -
 G # (.

" % E -
 *) # F[(E #E GE
 # F;' GE .
 , (* (#
 F[(GE # (F #GE : E F G.! #
 # (% # (# (.! -
 (: # *
) % .

& # # .
 " : # E #
 # # (E # #.> %
 # % # # .!# % -
 #+ * # E „ +*.? ;'
 : ((E
 : ,+- * E <
 .

\$ [(E #E * :# E ;' „
 . / * # „ E
 + * *.

/ E *) E -
 # , : F[(E #E G. ; :
 (, : * # (#
 , : . / # , (##
 (, : .

/ # *)
 <N . / ,) * % *
 # E # * *

/ # :) #
 # +)
 * . ! %
 # * # # .

/ # (-
 % # . 3.10. " F . 3.10E G
 # F # !E (#
 # E # :) G. / -
 # 0) # # (

* # (((% * (.
 V : E + ((% .
 / # (# E #
 E) *
 . # # E * #
 (# 2 .
 E % *
 E : # . ;
 # * # . " (E :
 F GE # *)
 # E # %
) . / F * #
 G # .
 ; :
 > ##) (# -
) % . / -
 *) % 32 F^loating point {ordE ^{ „)
 GE 64 F^loating point Kouble {ordE ^K{ „) #
 GE 80 F^loating point ejtendedE ^j „) + (
 % G. / # + # # #
) % /32E /64 /80.
 ; #) -
 * # + (F + (G # E
 : # (. ; #
 # # E (#
 % E % (. H () * E
 (% .
 /) * : # # #
 I]]]-754 # * % *) . ! #
 E # (
 « » , # * F E -
 % Intel # (
) * (G. ; , #) -
 F # # < E
 *) # . G « »
 # # *) E %
 Intel # # : .

/ 80- #) #
 (# % /80E # (*
) % .; # % (# % -
 /80E % "
 # #.

" ## (E -
 % .

V # # E # -
 # + . N#
 + E # # +
 .

\$ -) # (# . 3.9.
 & *) # : W

: F GZ

: F& GZ

F !GZ

F GZ

(Z

% F\$%1GZ

% F\$%2G.

& : : F GE -
 E % #. ? E #-
 % ^j 32<64E (

32<64 „ % ^j #.

& : # # :-
) .

& #
 E *W

: < E (#
 Z

(E # (Z

: Z
) % /32 /64E
 # E .
 : % E (% .
 & # # # -
 () .
 # E) -
 /32 /64 # %)
 „ : E : # .
 !)
 E # :) # -
 # .! # (F
 G % # .
 ; # # (-
 # /32 # : -
 # .! * # # . /
 # /64 # : # -
 # .! * # # .
 O # # (E
 # : # # E -
) * # + # * # .
 O # # #
 /32 :# # # # /32E : -
 # # . #
 # ((: .! + E (# +
 # *) .
 / # % F\$%2G # #
 % # + '['E ,
 ! * + . " E
) % # (@ # -
 + . -
 # + # * # '[' # . V
 + # * % * *
 # # .

3.2.9.

```

;      #      -
      E      E *)
      « »E (      #
      *.      # + E )      -
      *)      *      E * #
#      (      -
      #      }23~. !
      #      « » * ,+-
      (      (      FL1J L2JGE      *
F&&G FMMUG      )      F& G FAAUG.

+>=      L1J

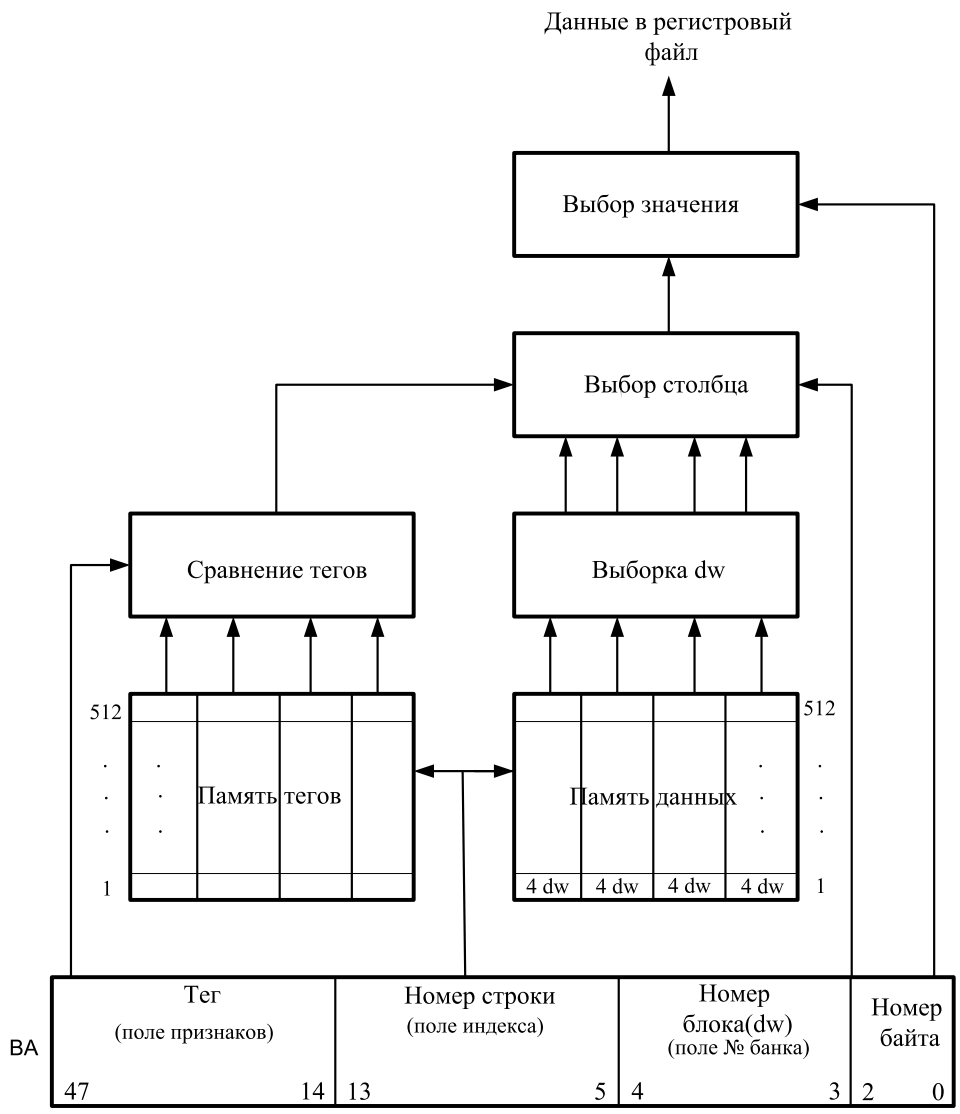
",+ #      L1J      (      # #      E
      )      . " :#
      :      (      E
,      # : # # .      -
      #      # ,+ (      # (      .
&      0 : % - (      0 2E
      1 „      3 5. H ,+ #      L1J -
      # 2-      F # :#      G
64 " :# .

? .3.11 #      ,+ L1JF# # (      G
      #      #      ( #
      ) ,+. &      # : #      ( E
      *)      * ( *.;      ( # -
      *      E # „ *. "      ( E
      LRUE      *      ( -
      ./      # : 512 .

; #      ( * #
      .      #      # )      *
      # )      * # )      (
      # (      .

/ :#      ( # : 4 ( #      *)
      # .

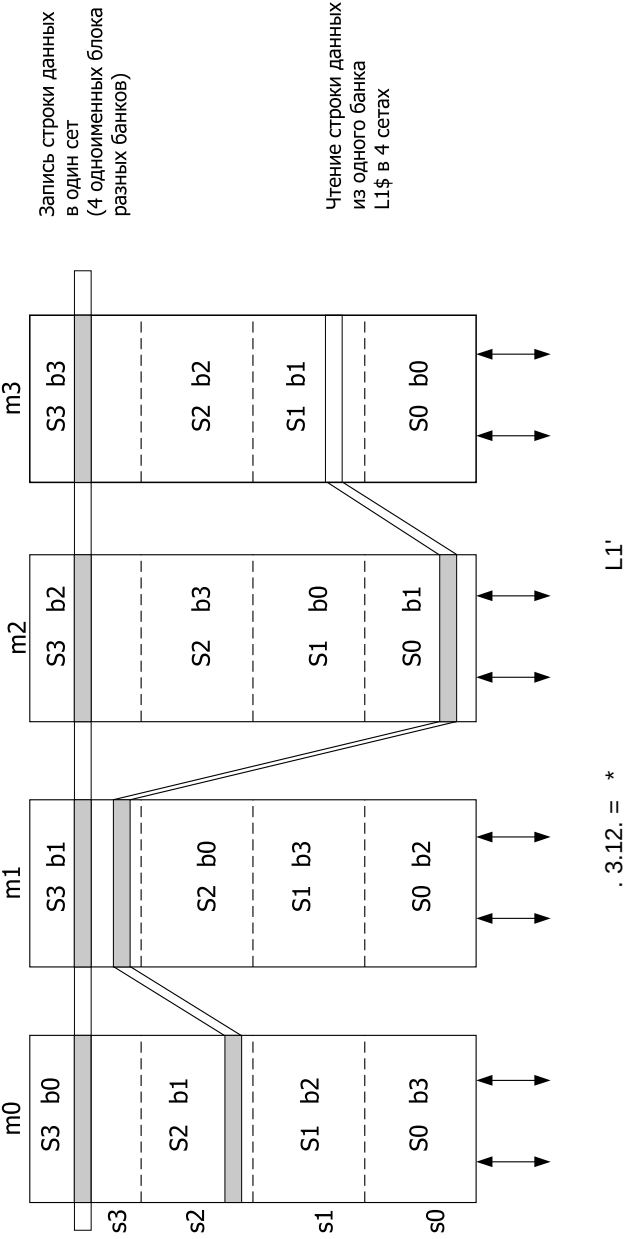
```



. 3.11. %& L1'

; LRU # 3 # *) -
:# F G.
; # # 4 512 :# . -
„ 4 # FdwGE 32 E
. ; , 48- # # /}47W0~)
,+ # # W

34- (F (GE # *) (-
 : Z
 9- (# F GE # *) (F -
 G # (F2 9^512GZ
 2- (# (F2 2^4GZ
 3- (# F2 3^8G.
 '(% ,+- L1J #
 # #*) .
 ;) # /}13W5~
 # (. N # -
 * # # .
 / # ((-
 .?
 (# .
 ; ,+ # # -
 (# . (E #
 E # # # *) (
 # . # #
 # E (
 %) . /
 % ,+- # L1J
 ,+ (.
 H # L1J . 3.12. ;
 # # # #
 Fm0E m1E m2E m3GE 4 :# Fb0E
 b1E b2E b3G. !# # # .
 # 4 # .
 O s0E s1E s2E s3E „ b0E b1E b2E b3E :
 F . 3.5G. / # #
 # (,+ „ , # % -
 * , (Fm}1W0~E index,m}10W0~G. ? E
 # * # (W setE
 indexE bank Fs}1W0~E index}8W0~E b}1W0~G. Bank „ , „ #
 /}4W3~E index „ # /}13W5~. # #
 # # (.



. 3.12. = * L1'

* 3.5. > & L1?

	* ' !			
	m1	m2	m3	m4
s3	b0	b1	b2	b3
s2	b1	b0	b3	b2
s1	b2	b3	b0	b1
s0	b3	b2	b1	b0

;) ,+ : E
% # E (# : # E

. 3.13W

addr „ # (Z

addr,is,va E # (F -
„ % G # Z

root „ # : # # -
Intel Froot ^ 0
]lbrusGZ

context „ 12- # E
E # # *) # Z

• FglobalG E # -
) # # Z

pagesize,small E E # : ,
E „ F4 " GE „ + F4 G.
> % # , # : (# 1Z

dontuse F G „ # % . O -
E Z

vtag „ „ E #
.

vtag	dontuse	pagesize_small	global	context[11:0]	root	addr_is_va	addr[47:14]
51	50	49	48	47	36	35	34 33 0

. 3.13. L1'

>

H

#

(

*

#

FTLBG.

.

```

: + E dontuse F G
(.? , ( # #
,+- „% # % , # -
.$ dontuse * F# *
L1 ,+ G. ; # dontuse „
( - * ( .;
dontuse : * L1J .

+>= L2J

",+ ( L2J # # # # .!
@ 256 " E # # # F -
L1JG 9 E * ( * F4
256 E 64 G : : # -
: # .

, + L2J # . 3.14. ! -
* ( * . " : #
# : 4 # E 4 ( E %
STB FStore BufferGE % MAU FMemory Access Unit „ -
*G „MRf FMemory Read fueue „ #
GE % MAU #
{Bf F{rite-Back fueue „ # # G. / #
( E : # ( #
* ) # .! ) ,+ :
% # .

( E # # * #
% E # * : -
.

" # # * 4 -
# }7W6~% ( # F G * (
# E # * #
: . ; % #
MMU.

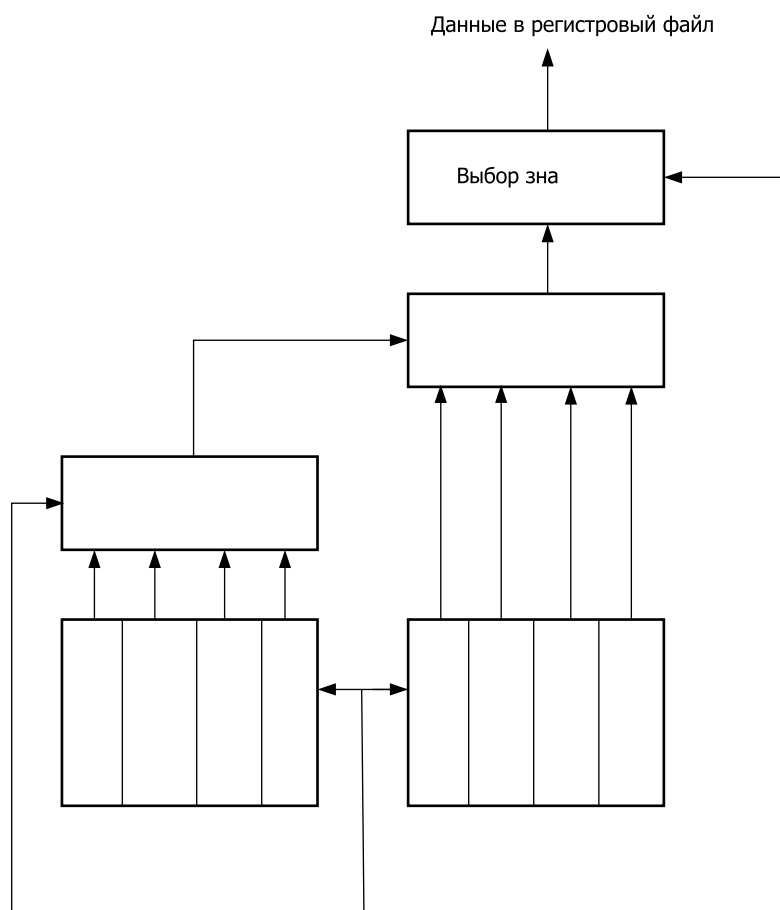
; # * -
( # :
# : 1 .
E + # +
# .

```

Входные буферы, коммутация входных запросов на 4 банка,
очереди запросов к банкам

Буфер
подкачки кода

: % * # # -
 L2. / :# # L2 : #
 E # # .
 # (L2 # . 3.15. '(
 % L2J # (-
 # L1J # # *) .
 1. ;) # F # }18W15~ % (#
 FH'GG # (.
 2. / # ((-
 .?
 (# .
 3. ; # #
 (# . (E #
 E # # # *) (
 # .
 E) -
 . / % L2J
 .
 H) # : 7.
 ",+ (# . ; „ L2- .
 ! * «/ # % » « » F .
 . 3.14GE) : ,+ L2J
 FCPUGE # # -
 FAAUGE # FMAUGE L2 ,+ E %
 # FIBG (. " %
 E # % !;
 .
 ; + * *) # (
 (# * # (
 *) (F # („ # (GE
 # % (# .
 ! #) (% 8 E % 7 -
 :# E *) ,+- E (
 :#) % # (.



* 3.6. ! L2-

+	'		
1	N N (<	MAU L2arb	
2	N Fwrite-backG L2arb		
3	" (	MAU	
4	;	L2arb	
5	N # ((# Invalidate • {bInvalidateG	Q * L2arb 2-(	
6	V # N #	CPU<AAU CPU<AAU	
7	V # IB	IB	

N # : # #
F # G.

(: #
: + F # # # G -
#.
/ E # *-
) „ # # ##) .
! * #*) (# -
.

1. V * + * # (# (
E % # .

2. N * + * # (# (# E
. ; :
* # .

3. N (E #-
+ *) .

4. N * E % # E
* # E # -
.

5. N # - # # F\G *
 # E (# + *# (# -
 ((* .
 > (# : « *» # E
 ((% * -
 .N # * 256- #-
 + .> # ((E
 #*) * % # E
 # .
 ' E *) # + E -
 % ^\^ \ * 32 E # :) + E
 *) STBE # (-
 K{ > E #
 E# + . / # :-
 # . ; %
 % *) (E #
 , .
 > (,+- (E L2- ,+E E -
 # .! F . .3.14G 0...3E # (-
 # # MAU. " :# # : -
 # „64" E * 4 -
 # . " :# 256 64 " .
 H E # L2- ,+ E : 8.
 ? # : ,+ -
 (* # % STB. / #
 # 4 # # (E
 2 # 0E 1E 2 3E # #
 :# (. (, # (-
 * :# # ((
 ,+- .
 " : -
 # E * -
 (# # „ (.
 \$ % STB FStore BufferG « » „ (
 # % # (:# . " :# (#
 (# E # E

E % : # E) ,+- .
 N STB # *# . " :-
 # + . " (#
 * + E ##
 ,+ !; F#) L2JG.
 N * ,+ STB.; #
 STB (# # * # E
 ,+ . ; # ,+ STB
 MAU # # + . ;
 # ,+ # STB #
 STB.
 ; <
 & * MMU # *) % -
 W
 * 48- # ((# 40- # % -
 # E * « ,+
 # » FKTLBGZ
 ## : Z
 ## : # „4" 4 Z
 E -
) FTable Look-UpE TLUGZ
 E) #
 :# (E) (
 # : .
 ' « » # *# -
 „ « » IntelE ## :-
 # . # (-
 (# # . \$ +
 # #) .
 " E *) E # #
) # *))) # :# -
 E 12- # (
 FContext registerG)

TLU.; « » # + (« ». TLU TLB - # .

N * MMU * 4 . ; # * - : + # „0E 2E 3E 5. ; , 2- 5- : * *E E 0- 3- : * *.

" (W 0- 3- # # : -) AAU % *Z

2- # # : E : -) TLU # (SRUZ 5- # # : * .

" " % - (AAU „ - # KTLBE # .

/ # `Pq F`irtual Page qumberG) FoffsetG F . 3.16G.

Номер виртуальной страницы (VPN)	Смещение (offset)
47	12 11 0

. 3.16.

& * MMU * #) # # * PT FPage TableGE : # : PTP FPage Table PointerG % # # *) (PT] FPage Table]ntryG %

F : 8G." (#
 E MMU (: ,+
 TLBE
 #*)) .

&) TLU -
 % TLB. (-
 (* .;
 (: : * # E * -
 *. # -
 : E # * (# ((#
 # .'# ,) E
 # .H
 FPT]G# „ 64 #.; # -
 : 8.

! * « » E # , -
 c # Intel Pentium
 Pro.; , ## : 4 " 4 E :
 32- % # .

",+ KTLB # * # E
 :# : (.!#
 @ 512 E * (-
 * F4 128 G 2) .!) L1J KTLB
) . " #
 *E KTLB E ,
 KTLB # .

KTLB #)
 # (MMU.' -
 () , KTLB # : 9.

;

N # + ** #
 # (-
 .",+ # (-
 + , . # E -
 * # :# *# (-
 : ." (,+
 ((E * # .

> # * # #-
 # # .! * ()
 # # # # ,+ # (
 # .
) *) # # # * (.
 / * # #-
 E * % (E
 % , .! * (#
) E * E #
 #* ,+ E #* (% .
 / # * -
 (E # (# #
 # * % *) .! # (*
 # #) E :*)(#E -
 ((# E # Fone-block look aheadG. "
 : # * #
 * E (% # :
 . / : # (E #
 ((# # E
 # *) .
 > # #* (-
 #E E
 # # #
 # # # E
 # }24~E }25~. « » -
 # (E
 #.> (*
) FArray Access UnitE AAUG.
 " (E W -
 AAUE F G (# # E
 # # # F^APBG -
 # % # FArray
 Prefetch BufferE APBG (% FM\AG.
 + # (#
 # E ,
 * (# # *

```

# ( E , # %
,%% E ) , ,+E -
: # # . ;

AAU ,
( *
,+ L2J % # # , .
; # ( : # , %
)* ( % )( R^
# FM\AG.

AAU # . 3.17.

& # : W

# % # # FAPBG
2 " :# Z

# % # ( FPIBG 32 64- -
# ( :# Z

# # FPrefetchGZ

, FMoveG

APB (HZ

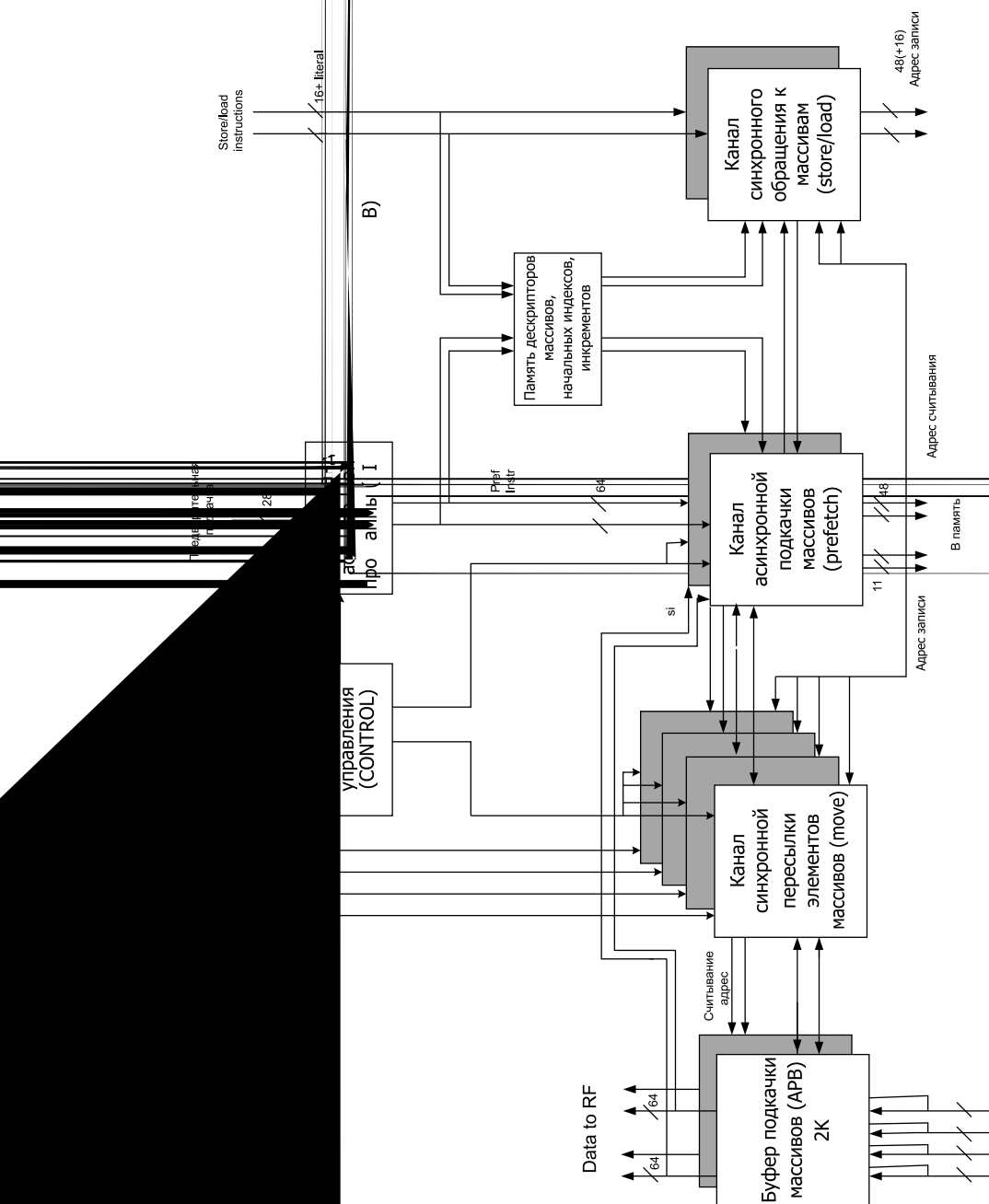
# ( ) FStore<LoadG.

" ( E AAU # ( F8 ( -
E 16 ( # 32 ( #
G.

$% APB ( ^\^- % # -
@ 4 " E # * # 2 " . " :-
# 2 + 8 F2 # G # -
E #
FAAU,M\]- GE 1 + 4 # E
# # FAAU,Prefetch-
G. " :# # E #
* # .

% APB 4 E :#
# : 64 # F8
( GE # *# .

```



```

;          % APBE          + -
*          *          ( E # Prefetch-
          E :#          ( : * * % .
          # Prefetch-          APB          -
          E          E #
          (          ( F #
          # #          * G. !#          APB :
# : # 32          E          „8 #
F # ( G. " :#          #          % (
          E *          # ( ./ #          ( # -
*          #          E          %          #          , -
          . "          #          #
Prefetch-          ( * #          E          )
#          APB.

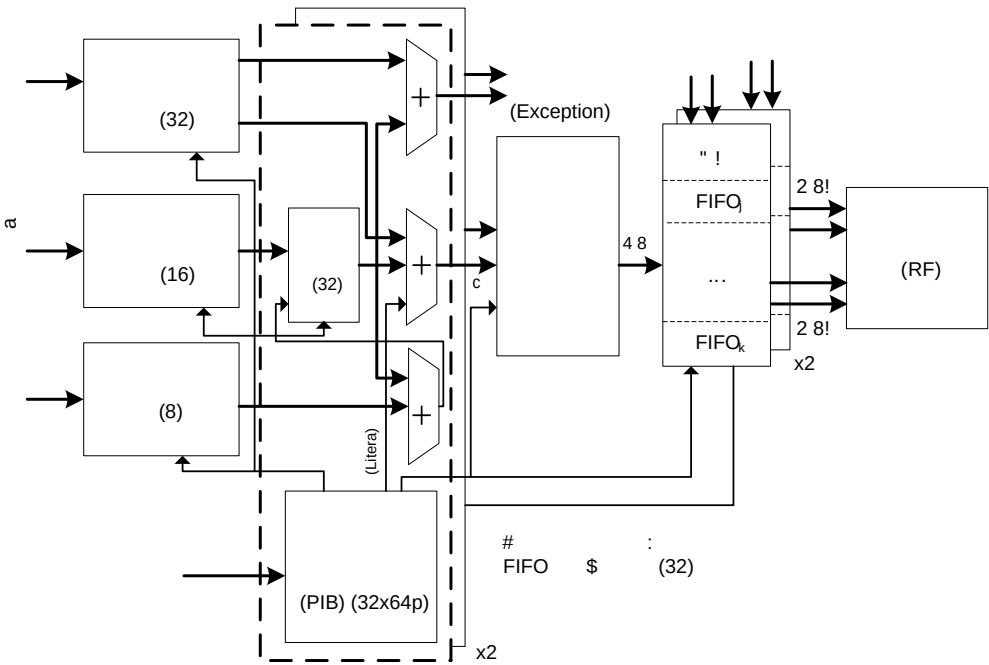
Prefetch-          * #          ( E          ( : -
          % PIB. !          #          E :#
# : # 32          ##          :          # (          Prefetch.

V #          APB          R^ )          *          -
M\]-          F 2          # :#          APBG          ) * -
M\A          ( ( (          F          ( G.

>          ST\R]<LAK-          ( * # #          -
          #          R^          .; ,          * #
          E )          AAU.          :          *
# )          #          ( .& -
)          %          )          FAAUG
#          . 3.18.

>          E          # E          (
#          #          ( : *          AAU
#          ( % ( .>          1E 2
4 #          ( *          %
#          #          APB          ,          *
(          %          FR^G #          .
          *          #          .; # -
          #          #          %          APB          #          #          ( -
          E          AAU          + *
          ( .;          #          (          %
FR^G          #
          ( .

```

. 3.18. >AAU?

```
; ( # # ( : # -
) ( % # # PIPE -
( #( CTPR2 CUE #
    + * F G
( .' ( # : # # # -
    # ^APB # :#( ( F ) :-
    ( # # 64 #GE „ # #
    ( ./ # ^APB # #
+ ( # : # E :
    % '/.

; , % APB ( % R^
    M\A ( . :
    # # M\A # .

N : -
    ( .; , * #
    : E #
    # E # # E
```

: (: # (% ((.
 ! (E # E
 * # (: # # .

3.3. * !

<< >>

; # ##) #
 () # . 3.7.

* 3.7. \$ & « »

[illegible]

3.4. % ! « -3 1»

3.4.1. K (!

/ " « -3 1» + E

%) (-

((E (-

« » } 7 ~ . H ((#

E # -

E + # + E ##)

. / ,

F . 3.19GE + E) + : -

E : ## : -

*) / " E

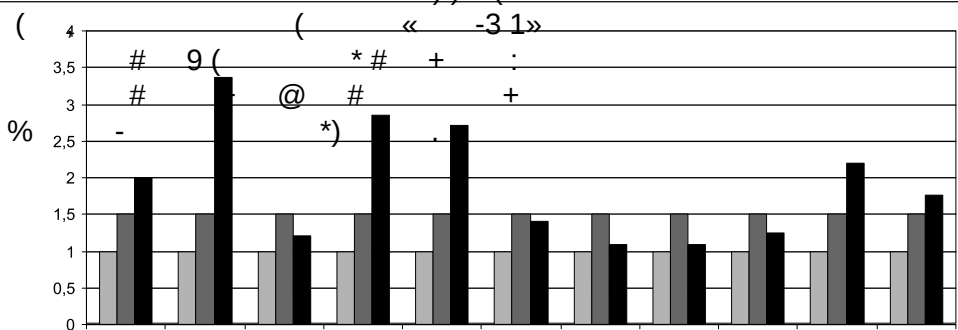
E *

PentiumE *) E

) * . ? # 9, % %

9+ -

9 % 9 Intel x86 : *)) (



!;
 E # : E :# -
) # # @ # 4 Q :# E # -
 0...3.; *
 # + Ferror correcting codeE O GE -
 # : # + .

' (F E #
 qBG # * # # #
 KKR FKouble Kata RateGE *) (# #
 # (. /
 ## : ((,+ -
 E :) %
 # .

> : + (E -
 L`KS- % E # *
 # E #
 # < # E :# -
 * (+ .
 :

\$ (* # # < # -
 % + PCI F32 # E 33 Q GE #
 * * qB F« »G. V
 F @ G , + # # # (# *-
]thernet 10<100E # E
 # E MPS F : +
 /" « -90 »G. ! % +
 PCI SB F«*: »G.

«X: » # : + USBE IK] ISA. "+ USB
 (# * + % E -
 % +- E + IK] # :
 (# F?<>G K`K-R\M. = ISA # «*:
 » # % E
 * ((B\\TE , (*
 q`RAM . " # -
 % # : # #
 RS-232E (]]] 1284E
 # (^loppy # # *

((# F?Q >GE # #
 PS<2 # # * +.
 > (# % Intel x86
 (#
 (B\|S % +- # (# -
 # .; (
 # . 3.8.

* 3.8. \$ & '(« -3"1»

+	
"	2
!@ E Q	16
E Q	300
; *E Q < 9E6	
!@ # E Q	160
" : (	> E 400 <
; % +	PCIE SBus
" E	\$ 10
; # W " % 64<32 # E •IPSZ " % *) 64<32 # E •^L\IPSZ " % 16<8 # E •IPS	13E3<19E1 4E8<9E6 24E4<45E2
" +	? 20
/ + E	? 15
# # W " *) Z "	32E 64E 80 32E 64
# E	? 10 000
; E /<Q	220±10 •<50
;) F GE / 120±250	

/ « -3 1»
 «O » « » FRockmount 19G F . 3.21G.



. 3.21. . . \$ «/ -@!1»:

„ «, »F ;
„ Rockmount 19F

3.5. « -S»

« -S»E #
« » (E # # *-
) W
E) + *) *
« »Z



" (SIC W
 # 0 1
 # E
 +
 # < # Z
 # # # (
 « -S» : (IPCCZ
 # # # # < # -
 # < # IPCC.
 " :# 0 1 *_
) @ 4 Q E
 # @ 8 Q . " -
 # + 8 250 Q
 # # # # . E -
 # * #
 $2 \times 8 \times 2 \times 250^8 Q < E$ 2 # # # -
 « ».
) * IPCC 0E 1E 2 :)
 # (# (
 . > @ # -
 3 × 8^24 Q . " :# IPCC
 # (+ 2 500 Q
 # # # # . E #
 * 4 Q < F 2 Q <
 # # GE
 # 12 Q < . ;
 : (# * # (## :
 (() # .
 " IPCC # # # # <
 # . " # « »

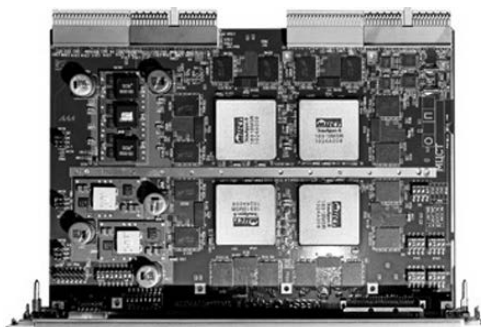
* 3.9. \$ & ! « -S»

+	
E Q 500	
# # W „ Z „)	8E 16E 32E 64 32E 64E 80
; # W „ 64 # E •IPS<•^L\PSZ „ 32 # E •IPS<•^L\PSZ „ 16...8 # E •IPS	10E0<4E0 15E9<8E0 21E5...39E5
„,+ # 1-(E " 64	
„,+ # 1-(E " 64	
„,+ 2-(F GE 2	
„,+ # E # 1024	
„,+ #E # 64	
; ,+ E Q < 16	
; E Q < 8	
; : (E Q < 12	
; # < # E Q < 2	
(" !;E 90	
" E +. 218	
? : E / 1E1Z 1E8Z 2E5	
;) E / 13	
< # E +. _^CB•A<1156	
E 35	×35×3E2

3.6. MB3S?C

MB3S<CE
« -S»E # * 4- * -
* * E W
(E ((-
(: E * :
: ((Z

: # + (-
 - () (# Z
 * # * % Intel
 IA-32 Fx86GE (-
 Z
 * (.
 / #) # # % E
 ## : # E #
 #
 % . / : -
 ()) ((* # :-
 (+ (((
 , : .
 # /3S<C * # /3S1<C
 # /3S2<C «O -6U» Compact PCIE -
 @ # * Compact PCI. #
 /3S1<C # *) * # * % -
 (*E) * « -S»E @ #
 : (E # *
) # < # .
 ; , * -
 *) « -S». / + # #
 « -S» # . 3.23E
 # MB3S<C „ . 3.10.



. 3.23. !

«/ -S»: „ MB@S3C;

„ MB@S13C

* 3.10. \$ & ""3S7C

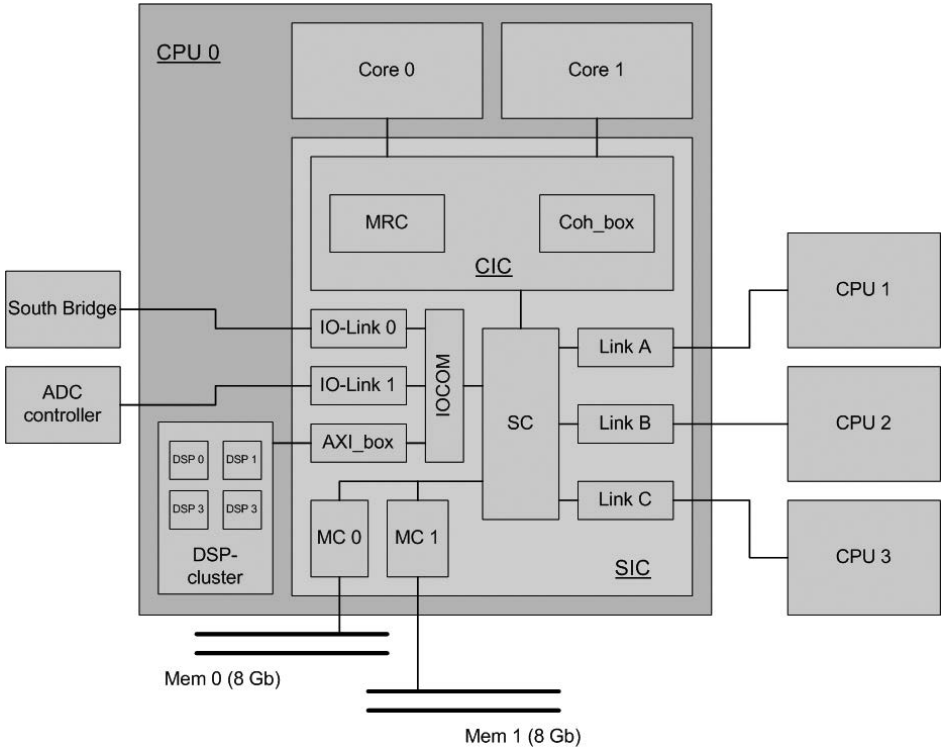
+	
; # E •IPS<•^L\PSW „ 64 # Z „ 32 #	34E3<15E4 53E0<29E5
! @ E Q	8
E Q < 32	
? % W PCI]xpress 8xE PCI 64<66E SATAE IK]E]thernet 10<100<1000E USB 2.0E I]] 1284E `ideoE AC-97E RS-232E SPIE I2CE •PI\	

3.7. D N

« -2 O»

E ##) # E * #-
 *) #
 „ + * # #
 # (E # -
 #< # E
) * + # :
 : # .? # , #)
 # # ((E E :
 E * # E # #
 # # }26~.
 , + # -
 E # (*) #
 « » #
 .; # « -2 D» -
 # @ # « »E
 # % (% E)
 KSP-]lCore F HQ&;
 ?; « »GE @ #
 # KKR2-800E
 #< # : .
 / (IP-
 # « -S»W
 # E * L2- ,+E -
 SIC :

```
# < # . /      E
      E      -
      . KSP-      :      #
IP- E      (      HQ&; ?; «      ».
!)      «      -2 D»      #      . 3.24.
! @ #      #      :@-
#      #      FCore Integration Controller FCICGG. / (
#      MRC FMAU Re'uest ControllerGE      )
(      :E      #      #      SC      -
      :# (      #      .
```



. 3.24. «/ -2 G»

```
> (      E      +      CICE      -
      (      Coh,boxE      -
      (      SCE      #      :      #      E
      )      (      #      E      #      %
      )      (      %      #      #      .
```

(@ # KSP-
 # # « »E # -
 ((. / **
 (# KSP- # E)
 # # (E (-
 (+ . / * # E
 KSP- # E
 .
 / # # # KSP) -
 % Ajl-box. ! -
 % E AMBA Ajl 3.0 % ARM
 }26~E - (:
 (# *) (% .> # *
 Ajl- # FKMA- E KMA-
 E I<\- E I<\- GE :# * -
 4 Q < # « » KSP F500 Q G.
 ! E (E
 % # E :# (- %
 KSP- . , (E -
 # + *)
 % E (# < -
 # FI\Link0GE # * («*: » FSouth BridgeGE #
 # FI\Link1G # # % (% -
 E # * AKC- .
 O) # : # E +
 « -2 D»E -
 # + . - : -
 % (# MC #
 # # F# # # %
 *G # # # -
 + :# # }27~. ! # (*
 E (#
 « -2 D» % 500 Q ## -
 : : *W KKR2-800E
 KKR2-666E KKR2-600 KKR2-500.
 / +
 ((E
 # . 3.11.

* 3.11. \$ & ! « -2 G»

+	
(90	
E Q 500	
V # « » 2	
V # KSP F]lcore-09G 4	
; # F # CPU D # KSPGW „ 64 # E •^L\PSZ „ 32 # E •IPS<•^L\PS	8 44<28
„,+ - # F # GE " 64	
„,+ - # F # GE " 64	
„,+ - (F # GE 1	
/ KSP F # KSPGE "	128
; + „,+ - *E Q < 16	
; + * F# GE Q <	12E8
" : (	3
; : (E Q < 4	
" # < #	2
; # < # E Q <	2
;) # E 2	289
" E	368
"	9
< #	_ ^CB•A<1296
E	37E837E5
? : E /	1E0<1E8<2E5
) E /	"25

- +
- (
1. " + # Œ
 2. > (+ # .
 3. > (: #.
 4. / * # @ Œ

5. V # * % # Œ
6. V (Œ
7. ;) # (.
8. > # # E -
*) .
9. > # E -
*) # .
10. > # # E + *-
) ,%% # .
11. " * Œ
12. " Œ
13. " % - ((Œ
14. > (# (-
Œ
15. " # : Œ
16. " # # : -
Œ / Œ
17. / # -
((# Œ
18. * #
) Œ
19. / * % % #Œ
20. ; ,+ # % -
#Œ
21. * ,+ # -
Œ
22. " ,+
#Œ
23. V ((#Œ

24. ") ((#
 ,+ # \$" F % #GÆ
25. " # ((#
 ,+ # # Æ
26. " % # :
 # Æ
27. V * % ,+ -
 # \$"Æ
28. ") # ((# ,+ #
 \$"Æ
29. " \$" #(#
 # Æ
30. " % Æ
31. " # * # #
 # Æ
32. " # -
 Æ
33. " # # Æ
34. " ((% E *) (!N&Æ
35. ; (% # # # -
 Æ
36. " # % (% Æ
37. V # * ((% Æ
38. > # (-
)*) Æ
39. " ((#
 # # + # Æ
40. / *) # # #
 Æ

41. " + Œ
42. / * # +
Œ
43. " * Œ
44. " * # (* Œ
45. " (# # ((
% Œ
46. " (# # # # (
% Œ
47. " # *
Œ
48. " # * + + -
Œ
49. " * *
% Œ
50. " -
Œ
51. " , * Œ
52. ") % Œ
53. " # *)
% Œ
54. V * Œ
55. " * #)
% Œ
56. " *) Œ
57. >) %
% Œ
58. V # * # # # # -
Œ
59. " # Œ

60. ; /" « -3 1»

61. ? /"
« -3 1».

62. ! ,+ # (.; E -
) .

63. ; @ -
,+ # (.

64. ; % E -
*,

65. ; # % -
.

66. ! ,+ (.; E # -
) .

67. ; (* ,+ .

68. ; @ -
) AAU.

69. ; @
.

70. / * (« -
-3 1»Æ

71. ? (« -3 1».

72. Y « -S».

73. " ,
« -S»Æ

74. " # /3S<CÆ

75. : « -2 D».

76. " « -2 D»Æ

#\$%\$ 4

!
!

<< >>

```

$      ( ( *_
      % ) E ) E ( -
      F!;!GE ( *) % ## : *) -
:      # E *)
      .!;!# SPARC « » *
#      # .! *)
      ( * * % -
+      # E .
? # , « » # *)
*      # # 86 ) *
#      # F# # G
      )) ( ( DD.

```

4.1.

4.1.1. K

```

/      !;!# SPARC
« » # E :#
! « » # Linux 2.6.14E *) ( -
# ( : .>
      E -
      *E E ( E E ( -
      .V #
« » # ( E # % #
      *! Linux * E ## : *-
)* : : }28~E# -
      # -
      libpthread # elpthread }29~.

; , * ## : *
! / # \SL,90 F Linux 2.4.25G # /" « -90 -
» ! / # \SL,3M1 F Linux 2.6.14G # /" « -
-3 1»./ /" « -90 », :
      \S,]90 Solaris 2.5.1.

/#      !;! « » # : # !.
O      # # !E
      * # % E #
#      # % .
#      # % # ! « » ## :
( .

```

```

/ #      :      :-
      +      E      E
#      # ( . / :
:      #      : 10.

4.1.2.      "      :      (
      «      »
$      #      * *      # *)      *) W
      #      ## :      %      #      E      -
      «      »E „      *      :-
      :
      ) *      #      )      -
      : Z
      #      „ #      #      @ #      # %
      #      *      E      #      -
      F #      G      . / #
      :      :      # Z
      #      ( (      „ # #
      (      ## :      ( (      -
      .      E      E      E      )
F #      GE ) E      E # E
      # E      # ( E #      E
      # #      Z
      #      # „      *
      E #      E      # *
      #      .

;      %      # # # E ## :-
*)      # %      ( ( (      . ?
      * #      .

#      ## : ( %      (      %      # :
      ( %      jorgE :
      (      E      •T•D ft.

#      * * *      E
#      : W

      (      #      apacheZ

```

```

                                libpcapZ
#      (      %      curl lynxZ
#      )      mailxZ
      :      ntpZ
#  )) ( # ( #      opensshZ
      ( %      opensslZ
                                portmapZ
#      (      rdesktopZ
      %      rpc.rstatdZ
#
                                yp-tools ypbind-
mtZ
#
                                xinetdZ
#
                                *E      inetutilsE iproute2E net-
snmpE net-toolsE nfs-utilsE tcpdumpE xproto.
; (      #      Sylpheed,,      E
      (      •T•D.! ## :      W
      :
      F      :      *      -
      )      #)      #      #      :#      E
      )      GZ
      :
      E      P\|P3<AP\|PE IMAP4E
SMTPE qqTPE      IPv6E (      -
+      @      Z
      %      #      %      # -
      ) E      #)      #      F      (      E      E
      E      E #      E % (      .#.G      : (      Z
      #      (      ## :      (      %
      F #      #      30      GE      +      -
      #      #      .
Sylpheed      #      #      )      :      *
+ (      E      :
      :      #      .

```

```

#      : (      %      Links      E (-
#      :      :      %

      .
-      E      : %      E
      :      ## :      %      E      #      E      -
      (      €JavaScript. ! #      E
+      (      E      :      # *
      :      E      T]Lq]T
      *      #      .
Links      ( %      :      :      #      #-
      * %      *      E      :      % (
      E      :      .
      )      Sendmail „ (      #
      *      . !
      #      E      #      #
      #      E      :      (      #(
      ) . Sendmail      (      -
      *      :      #      (
      :      + * .

      !

/
      ! «      »E      #      #      #      #      -
      vncviewer      (      «"      (      » FTerminal
Server ClientG. !      :      *      #      # *
      E      E      -
      #      *)      /"E      #      #      -
#      #      : ,      E      *      :      #
F      E      )      +      . .G. ; ,      vncviewer
      #      # *      Linux-      E      «"
      (      » :      #      #      {indows-E
Linux-      .

      #      #      `qCserver „ (
      E      *)      (      +
      :      #      #      (      ) *
      # .      #      E      (#      #      %      #
      /      #      :      E      E      -
      +      )

```



```

% E      #      E #
      : + E #      # % -
#      @ .

#      # * *      #      # -
( (      „ # •db      ) Strace. •db „ -
      # E #)      ( ( ( -
      E      #      # ( E
      (      (      „ E DDE ^ree Pascale ^reeBASICE <<# »E
«H »      ( # ( . Strace „      E      *)
      )      #      F#      G.

#      # :      # -
      (      ( #      %      E
      #      edE edeE vimE      :      -
#      espgs.

      :

>      %      #
      E ## :      E      #-
# : + .

: !      !      Xfce

jfce „ ( %      # E
( %      % #      *      ( -
      @      . jfce #      -
#      :      # #
      E      *)      #      -
      #      .

;      jfce #      *      # *)      : W
      #:      E      *)      #      E *E      : Z
## :      Z
## :      :      „      (
#      E (      E % - #:      E      # .Z
      %      % .
#:      jfce      #      E      *
      *      % (      .

```

4.1.3. « »

E -
 *) # ! « »E # *) -

.

! W

(: -
 (Z
 (E ! % (((-
 : * Z
 : ! (E
 E # Z
 # E *
 : : ((E # @
)) # #
 % # Z %) *
 : /".

4.2. (<

!
 ,
 (
 « »

4.2.1. (

! *) E DDE «H » !;!
 « » : E
 :# # .>
 SPARC * *
 E) #
 E : (# (. /
) (# E . /
 : # « »E ## :
 (# E #

,%%) + . , -
 # # .
 ; + * # E #
 }30~E *) # -
 , E) + *) ,%% *) (
 # .
 / (, E #+ *) (E #
 .! # * #
 ((% E : # : % -
 (: .? # %
 # (E # E
 # E # .
 ? # , (# # -
 , E # .
 ? , ((: # (-
 # % E
 : * . +
 + : # # , % -
 + : # # (# .
 ? , ((# (-
 * % E :
 :# # (. ; -
) + (: (#
) # : E : -
 E # : (# E +)
 : (# ./ % + :-
 # # (# .
 ? # *) , „ # („
) # (# (# -
 (./ : :
 # ((#
 .? # # (%
 + : # # (-
 # }31~.

4.2.2.

! + #
 (.
 ? : , (#
 # E :
 .> # * -
 E ,%% -
 : E
 () . - (*
 # (# E *
 # % F # GE -
 * (# ()32~.
 ? ,%% # -
 ((E *)) *
 * ## : # # # # (*
 + .!
 # .
 Y *) : # #
 # : E # # # (. ,
 E # # # (. ,
 * :# (# E) -
 E # E *))
 .
 N (-
 # « »
) SPJC 2000
 3E01 7E66 * ,
 + Ultra 10.
 & # # E -
 # E # (E
 *) F -
 #
 # G }33~. ; * # -
 % E)*) (# # *-
)(E *) (E
 # # E *) : #
 #) .O # E

```

:      E      #      (
(      *)      -
. ? #      *)
#      «      »      %      *
#      #      E      . / :
#      E      :
#      #      (      (      #      #      +
#      .

, % %      -
E      #      %      -
#      ] M L E
#      #      #      .
#      %      #      10      .
,
#      ## : ( ( # ) * # ( # -
(      } 19 ~ . / +
#      + * ( #      E      -
E      E      # # ) #      -
E      *      #      # . /      #
*)      F # %      G E      ) * (
#      *      #      E      -
# *)      . >      «      - 3 1 »
#      #      .      -
#      E      (      #      .
>      (      *      -
E      *      -
*) (      W
#      : #      #      E      #      E      *)
#      #      #      #      E      -
E      *)
: #      . ; ## :      (
) *      libeplE      #      *)      -
)      %      #      .
' *      #
#      SP]C 95      SP]C 2000      #      #      (
/ " «      - 3 1 »      #      1E42E      77 •      #      -
(      #      #      .

```

4.3. % (

```

/      #      +      :      (
,%%%  (      ( E #      *)
      E      # %      E      * *
      :      :      .

"      %      E      DD      -
      #      «      »E * W

      %      #      F %      E ( E -
      E      E %      . #.GZ

      %      ( F *) %
      BLAS1<2<3 LAPAC•GZ

      %      ( F #
H E      % F      GE( (
+ E (      E      + ( GZ

      %      : F #      : E -
      E %      (      E -
      E      % E %      E -
      E #      H GZ

      %      # : F
      : E      # E
      # :      . #.GZ

      %      F      -
      GZ

      % ( % F      + @ E      + -
      G.

```

4.4. !
! 86 m « »

```

?      #
      %      +( @ ( ( -
      E      ( # :      E „ -
      #      (E #      E E      E

```

```

.O : #
: ) *) E : #
# # ( .Y + # +
+ ( # #
E # ## :
# !;! « » }34~.

$ # # # * # -
.; :# -
x86- # E # B\SE
E # # ( . /
« » # -
# (
x86- .; # # ,
Linux- : # ! Linux. !
Linux- : # % x86E (
# : # % « ».

/ # ( * -
E % *) # , .
":# # #E
% ##) , E , ( #
# (. ,%%
*)( #.

/ # " #
F # G # E #*)
# # .; (
+ (E #
*) + .

= # E * -
E :# * * # #
. ( +
F # ( # E E G. *)
# ) ,+ E ( # -
# : % E ,
.

$ ( *
E * ) -
# ( F # # (

```

G + *

(.? , , * E -

: (# + # E :

*)) .

! *) ((,,%% -

(./ (,,%% -

*) #E , (

*; :

*) E -

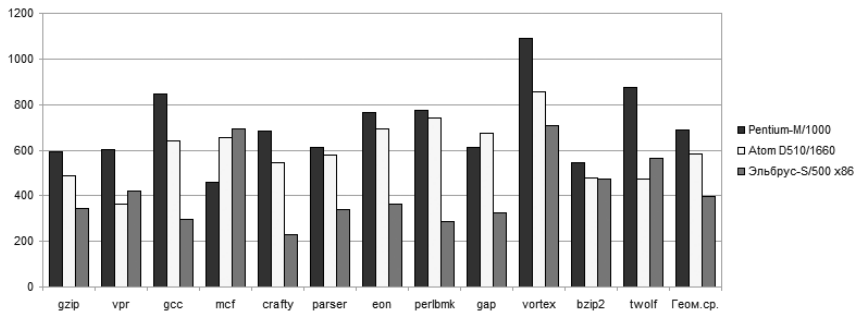
(F E E -

(G # # # .

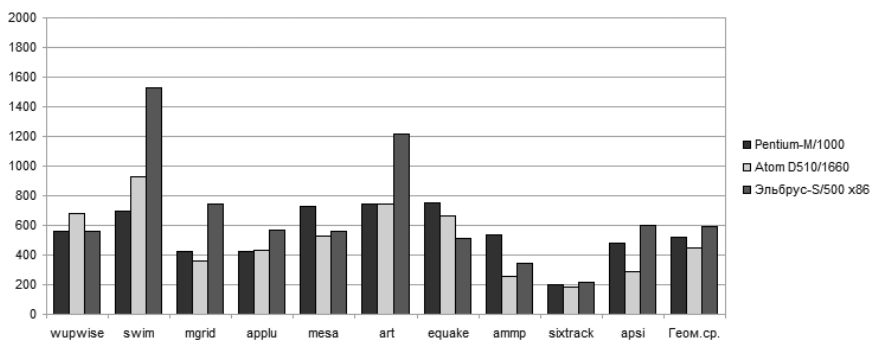
(E # # # .

? . 4.1 # E *) -

SPEC 2000 Int (peak)



SPEC 2000 FP (peak)



. 4.1.

*

* xH6 m «/ »

H6

« -S» F 500 Q GE # *
 Pentium-M F1000 Q G Atom K510 F1660 Q GE # (# -
) # .

4.5. ! (
 (OO

4.5.1. !

> : E *) : % E
 * ((. ,
 !;! « » C CDDE
 + (-
 E # # * * -
 # . !# , *
) *) % . /
 # E :
 + * #: (E + (# .
 / * # , # #
 # # . -
 « » # # (* (E
 @ E #) % # E :
 # % # (# .
 / (() * (% -
 # E % . / E
 # @ E (. ; E E * #
 # # ((# * -
 . > E (.
 : + E : # .
 E) : #
 @ E , # E
 % # . * : # * .

4.5.2. + (

") * E #
 , # # : + -
 . > # @ # ((# # (#
 # # E # # * #

, @ E E # E # E # % -
:
@ E # : # # (
}35~.

) *= % (" / # # (E -
* # # * : # -
F(G E : :-
.

) *= % (" # : * #
E #)
: # % # E : # E
, (# .

) *= ! " / " E # (# -
. O % # (#
% # ((# E # # # :
E # *
: @ # # .

) *= (* : -
(@ # E (-
+ E # # #
*)
% .

) *= / ' ! # E « » E -
+ # E
@ E # # (# :
.

) *= ; /* * # @ -
+ * : @ E + -
: #) .

4.5.3. ' ((

() E *) @ E -
(- # . ' ## :
E # (#
) ## + (@ E
:) : @ # -
@ .

!# (* : # *)
 # : . N % * -
 (* E *) E :
 # E @ # *) # # (
 * (. ! E * # E -
 # % @ E :
 ## : + E)) * -
 * : # # * E # * (
 (E # (.
 \$ "
 " *= / ' " " . ; # : « -
 » . # # # (E #
 E # # # E) * (-
 # E # („ % # .
 # #) . ; #
 # % # # # (# E
 # : , % E (: * ((
 # # . ! * #)(
 # * # # (#
 # # . ; % # ((#
 # # * #)(
 # *) # # .
 N ' / % . ; #)
 . > * # # @ -
 . ; E :) E * E #
 @ # ((# :) #
 , (@ . > @ # E #
 : # (# E # :
 # (# .
 : # # * E
 # @ # # -
 % E) #) . , %
 @ E # .
 >) # (. N
 (# @ E # -
 . N (# E * # E -
 * # (# E (

```

# # @ . ' #
( # # E : ) *) E
( # * # .
' ( " ! ' *= ! " ' ) * #
( . > % -
# # @ )( #
( % #
# ( @ . # E (
E # @ : # E *
# # )( # .
! E # # #
@ E * E # ( E
« » E # -
( + *.
N ( # E ( ( E * -
( ) # . " # -
E # # E
( E + .
) *= % ( " / " ( E -
# # ( C DD *
# # @ E
% ( C *
# % . V # % # %
# : . ; # # % ( -
# ( # # # # # .
) *= ! " / " ( -
# ( E : #
# * * * -
.
*) % E *
% : # # E : * * E
) # E #
E # ( ( .
/ : # # )( # % -
* , ( # # * * # -
# E # * ( ( . ;

```

```

*      #      ,      ( : *
#      # .

!      #      #      -
#      # #      . ? + (      ,      :
#:      #      (      .

/      %      E      : -
#      #      *      * ### :      -
      (      E      :#      # .

) *=      /' !      ; /*      )      # -
      ))      # *-
)      # ./      #      #
      %      #      ,      . >      -
      :      -
      (      E      #
      E      :      (      +
      :      .

"

/' *      , $" ' ! ' " ,X / . !
# :      *      %      *E
      #      *      #      ## :
      ./      *      # ,      %      #
      :#      # @      E      malloc Erealloc Ecalloc Efree
      CE      :      newEdelete      CDD. ; , # : +
      E      ) E      #      E      ,%-
%      %      * „ # ( .

      )      # :      #      -
      #      # @      %      (
      . ?      , % %      #      #      E
      2E # @      E      -
+      #      F ,      # @      +
      :      #      E      -
      G. ! @      E      *)      #      E      ) *
#      F #      @      ,
, ( @      G. >      #      #      E
# : ) %      *      #      -
      (      # (      E      #      )
      @      ( (      . ;      :#

```

```

«      # »E (      * #
@ E      :#
# . O      :      @ E      *)      E
#      :      *      # .

) *= "      *! >      !0      .      "(#
*      *      @ E      :      (      -
+E      :      E      .
>      # :      #      -
. / : #      (      W
      *      *      #
#      E      ,      # Z
#      E      ) *      % -
      E # :)      *) *      *
*      .

+ "" $      * (      $' ( " / ' " .      :-
#      # E      longjmp      C      throw
CDDE      #      (      E # # :      #
      E :      ## :
      . )      *      #      #
      %      setjump „ longjmp      CE      -
#      . !      * )      %      jump_buf E
#      %      E *)      # E -
+ (      setjump . :      %      %      # *)
%      longjmp :      %      #
      E ,      + * : #      ) .

: #      # ) (      * #      *-
      . ; # (      *
      (# E (#      E
*      *      # .      E
      #      E      *)
#      %      set_jump E # :
      E      , % %      (      E
      # :      # . ;
      E      #      ## :
#      )      #      #      ) * ( E -
      jmp_buf %      * E      # * # (      (
%      * E      +      setjump E      # .
!# - ( E      jmp_buf      (      # E # -
      # E #      :      #      #

```

```

      : # ( # # ( ( jmp_buf . V ( -
E      # # :# # E jmp_
buf ) # E * #
* ( % longjmp . > , % #
# # # E #+
.; , # # # E
      *) % setjump E , E -
      # : # .

;      * CDD # (
% . E %
# ( % E :
E ) ( ## : : #
# % ./ *) % # -
% E try F « + »G.
      # % E
      ) *% *E # #
      # E ,
* # % *.> % -
      * # #
      :# * E # .

"
      (
& * (! ' ( " . "
      # # # ./ * # , -
      # % ./ + -
# : * %
      # E # # # @-
      .

H # @ #
% E #
# * # , @ E # # @
      # * # E
      *) # , @ .; % # -
% : * # .
      ) # (
      @ .

( * (! %* , *= / " / . ; #
(

```

catch

```

( ( E
@ ( * ) * ) .
# # E + ) . >
% ( # -
# E % (
% E # , ( # #
*) # . ; ( -
# @ # # # #
# % *. H
( :#( # # ( .
)' " / ,X . ! E
@ * + .
N * # * %
memcopE * # . !# -
)) : ( # -
* (E # @ ) *
# E # # .
V : , (E # , E
# , ( # E *) -
.

O) # „ , # . -
# -
F E CDDGE
, , + # : # .
# ( : ) * # .
" ! % . ; ( # -
# % ( + # ( # F
( # E % G. ) *
( # # . # -
# * # # E #(
% % # @ : # #
: # ( # E *) ( . E #
: ( -
.

'( (
; ( # )) ( :
# E # * ( W

```


1. !) # F -
)) (
 E + G.
 2. / # (@ F G „ +
 % .
 3. % E
 # E # -
 .
 4. ! # E
 # E # ((
 F " („ GE #
 # % E
 # # .
 5. ; (.
 6. N (* E) -
 .
 (: @ # (.
 1. + (E # *
 +) (.", (-
 (1 2.
 2. ! E : +
) .", ((5 6.
 3. (
 E * #
 : (+ .", (-
 (3 4.
 ; # +
 *) (E :) -
) # ./ # + (
 (+ + F,
 GE (#)) (E
 , # # #: *.
 ;)) (DDE -
 ## :-
 E % * * +) E

```

# # .; ,
: + E *) #
#: ( E + * . $ ( #
: )) ( ( # /"
« -3 1» # ,%%
: + F . 4.1GE
# E :# # ( SP]Cint 95 :# # (
SAMAT]E # : +
% ( + ( .! -
: + „ + ( @ Fbuffer overflowGE -
# E
# .

```

* 4.1. >> : ! -

) % ! "	% "	" " / ;,-
N #	7	4
; SP]Cint95	8	7
; (SAMAT] +)	888	874

```

E * # # #: ( ( -
( : +
+ .

```

+ (

1. " # ## : * # -
« »E

2. " : (## : ! « -
»E

3. " # ! « » # # ## : -
(% E

4. > (# ! « »E

5. ; E # .

-
6. > (# # # Œ
7. " * # #
œ
8. (/" « -
»œ
9. V œ" #) * œ"
(/" « »œ
10. " , # *) (
« »œ
11. ; # E (
(
« ».
12. " # * *)
« »œ
13. " # œ
14. " # œ
15. " (% # -
œ
16. / *) œ
17. / * (# œ
18. / * (# œ
19. / * % % œ
20. ")) (œ
21. ")) (## :
œ
22. ")) (## :
œ
23. ")) (## :
œ

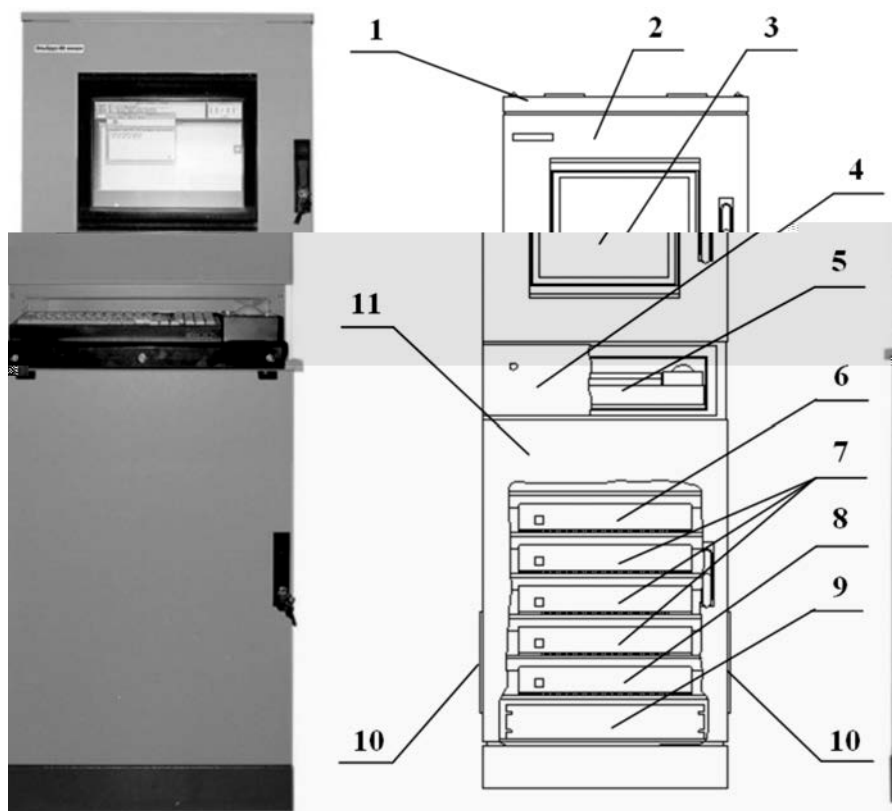
'&# QVK&W

'&# QVK&V 1

% ! « -90 »

F H

) « *=, -Y1 » ; ' * " ! (/ ' -
 F . ; 1.1 ; 1.2E . ; 1.1G # #
 % - (# E *) E -
 E : +
 (.



. 1.1. . \$ < / -90 » &
 : 1 „ & ; 2 „ &
 !! 15; 4 „ & &
 60-20; 6 „ *
 &) . + - ! ; 8 „ <) 19 - ! ;
 > J7 ? ; 10 „ & ; 11 „ &
 3 „ \$! 114 -
 5 „
 9 „ *

. 1.2.

* 1.1. \$R500

440<205!

" 2±4

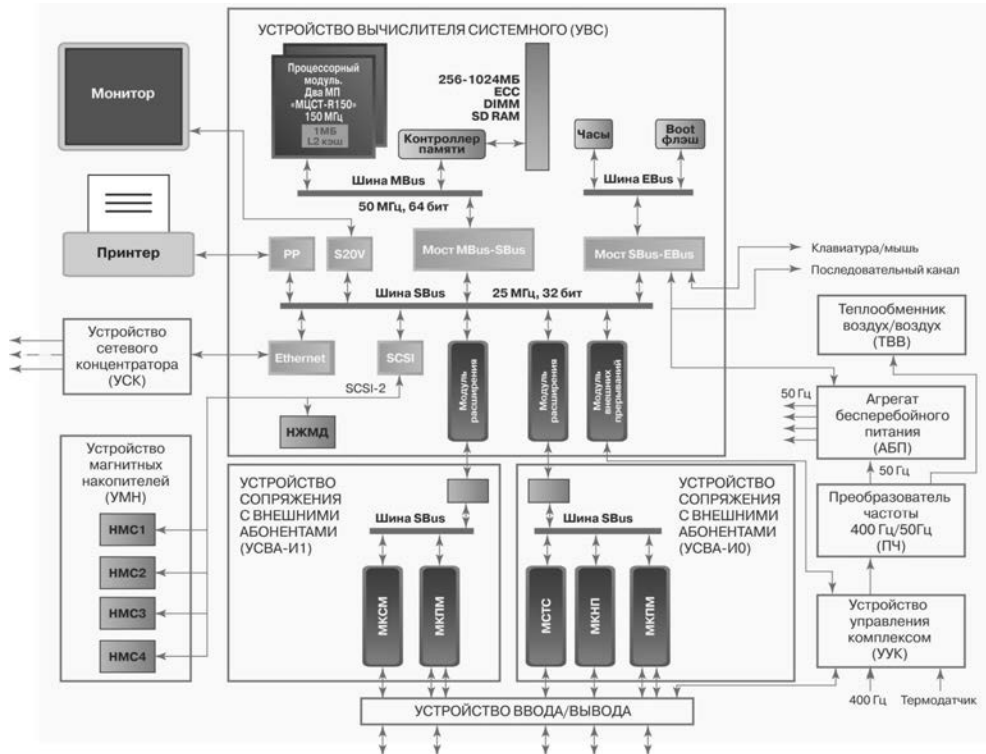
;1.1 F G

+	
/ + ,+- E	4
/ &/ - + E Q E	36
? : *) E /	220 ± 22
V *) E Q	50 ± 1
;) E / E 800	
:#	/ # + (
" # < #	^ast]thernetE SCSIE O / E RS-232<RS-423E CentronicsE \$"-3 E ';> 5 19E 5 53
# E	9000
: E	12

+ , /) « *=, -Y1 » ; ' *
F .;1.3 ;1.4E .;1.2G # # -
% .



. 1.3. . & . \$ «/ -90 »



. 1.4.

.\$</ -90 »

* 1.2. \$ &

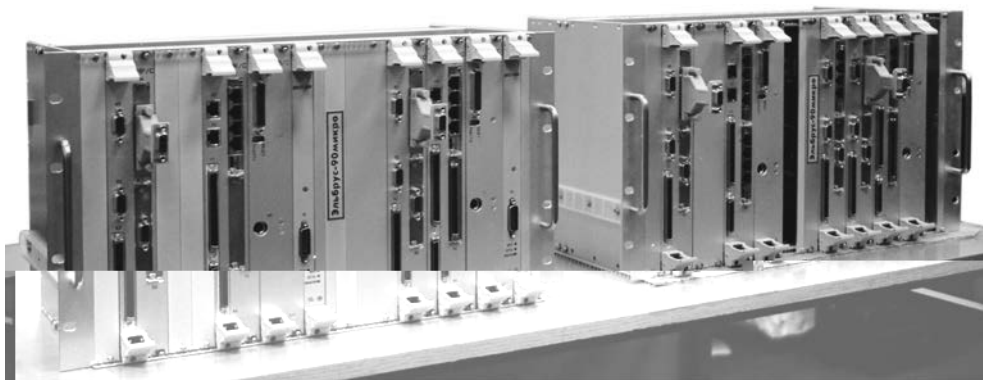
'(« -90 »

+		
	-R150	
"	4	
E Q	150	
! @ E	256±1024	
! @ # E Q	2±36	
; # /" FSPJCint95<SPJCfp95G		10<8
;		220 /<50 Q E 220 /<400 Q
(E /	400	
:#	/	# + (
/ : + : +		SBus F12 G
# E	9000	
: E	12	

" /" # (E
 + %E *) - () E *) #(
 .
 # /") + -
 E *) (- # (. -
 , , :
 , .
) « *=, -Y1 »> /" * / «Z »
 , ! " cPCIE -
 : , .> # #
 (, " #
 F .;1.5G F .;1.6G .
 / : 4- 8- -
 .! * (:# # + (. :# 8- (: + :# . / * # (# E % - «O » 6U." - # - # (.



. 1.5. H- . \$ «/ -90 »
 8- (/" # . ;1.3E
 „ . ;1.7.

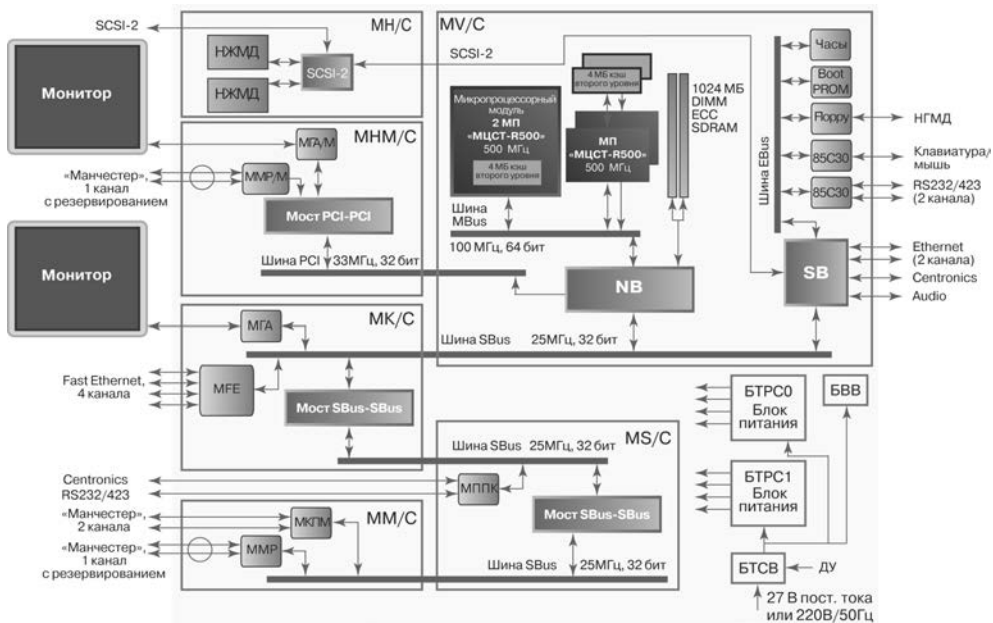


. 1.6. . .\$ «/ -90 »

* 1.3. \$ & H- '(« -90 »

+	
	-R500
"	4
E Q	500
!@ E	1024
!@ # E Q	36
; # FSP]Cint95<SP]Cfp95G	35<28
;	220 /<50 Q E 27 /
(E /	650
# E	9000
# E	20
: E	12

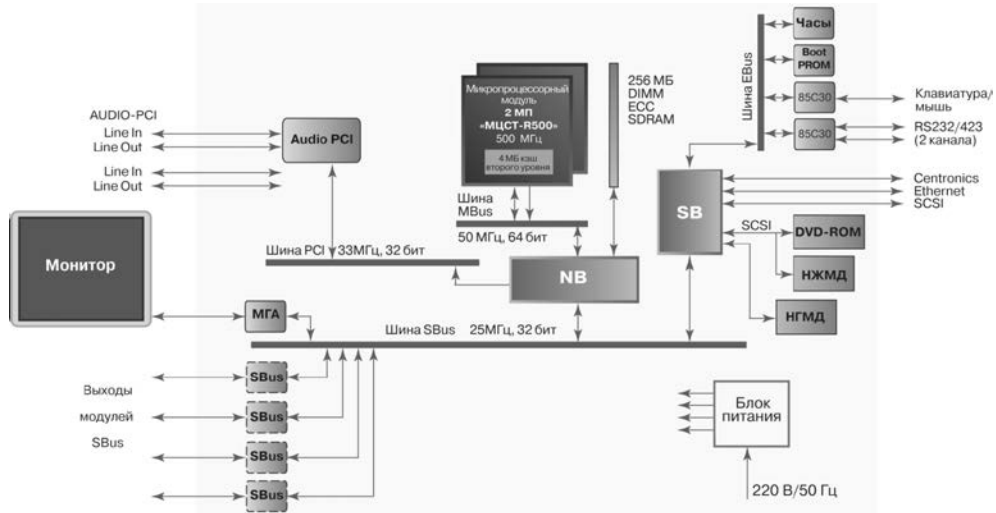
) « *=, -Y1 » % , %
 G & J ' F . ;1.8 ;1.9E . ;1.4G # #
 (% -
 *) E -
 (# E *) + E
 # # % (((E
 (# .



. 1.7. H- .\$/ -90 »



. 1.8. .\$/ -90 » +!



. 1.9. \$ </ -90 » + !

* 1.4. \$ & '(« -90 »)"

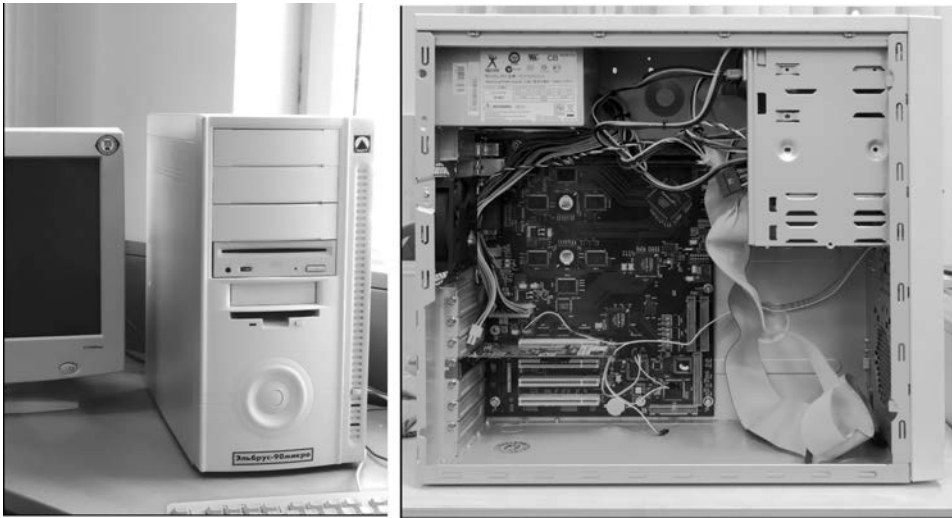
+	
	-R500
"	> 4
E Q	500
! @ E	256
! @ # E Q	36
; # /" FSP]Cint95<	10<8
SP]Cfp95G	
; % +	SBus F4 G
;	220 /<50 Q
(E /	100
# E	10 000
# E	20

/ * */ ' * / « *=, -Y1 » PC AT\

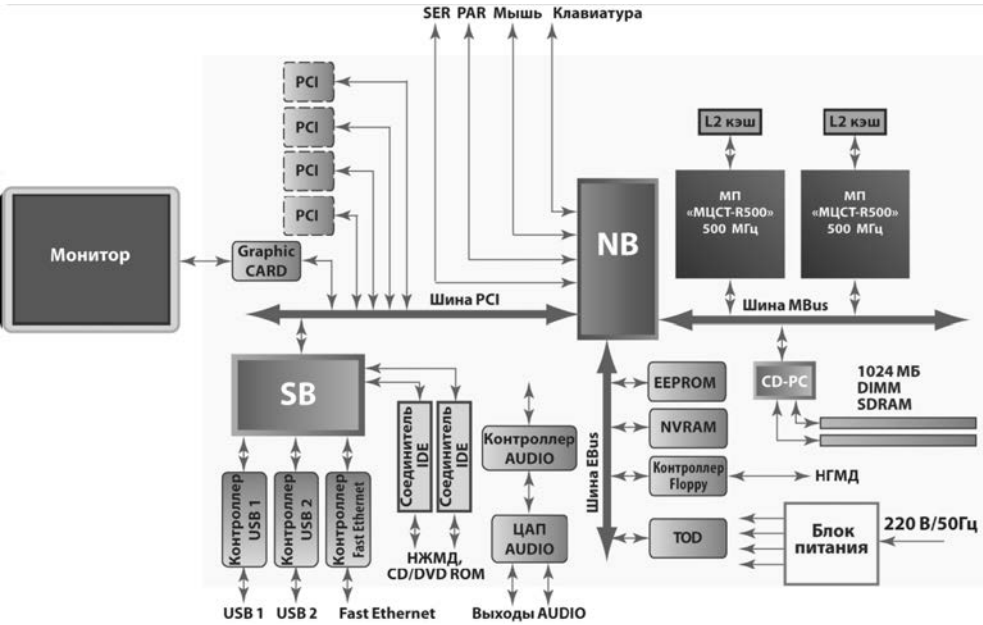
F .;1.10 ;1.11E .;1.5G # # -

% .! (*

" # #
!# /") % + SBus PCIE # -
% + PCI USB.



. 1.10. .\$/ -90 » PC ATX



. 1.11. .\$/ -90 » PC ATX

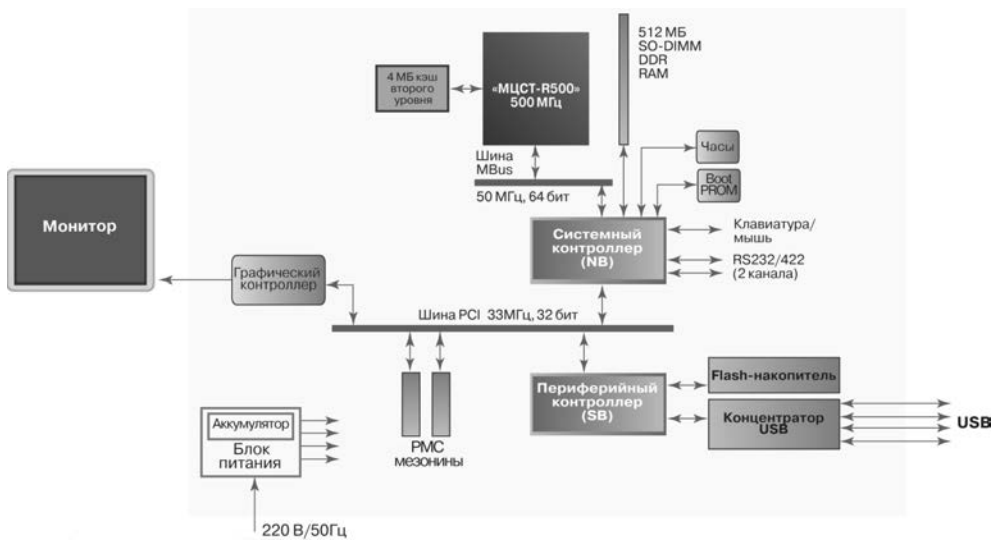
* 1.5.\$ & '(« -90 »
PC ATX

+		
	" '(- /	N '(- /
	-R500	-R500
"	1	2
E Q	500	500
!@ E	512†1024	512†1024
!@ # E Q	36	36
; # FSP]Cint95<SP]Cfp95G	10<8	20<16
; % +	PCIE 4	PCIE 4
;	220 /<50 Q	220 /<50 Q
(E /	100	100
# E	10 000	10 000
# E	20	20

/ * *= / '* « *=, -Y1 » " *! / ' -
G , J \$ * ! 9 '* (F . ;1.12 ;1.13E
. ;1.6G # % « » # -
#: *E , (*



. 1.12. . &



. 1.13.

* 1.6. \$ &

+	
	-R500
E Q	500
; # E MIPS<M^LIPS	500<200
!@ E E	512
!@ # E E	8
> (, E ‡"	15
+ , E	1024×768×18
, E #< 2	350
H +- E Q	> 4
" # < # W	
„ USB	> 4
„ RS232<422	> 2
„]thernet 10<100	1
# +	2 -
(	•PS<«Q!?' »-
; E /	10‡36E
;) E /	27

+	
/	3 '< E 16E8 /
/ +	10 '< E 14E4 /
E °	...20±D50
/	2g
&# (	15gE 5±15
&# #	100gE 15
> # E	0E75
/ : # (*) (#	>
N) #	>
/ : F G >	

; % # /" « -90 » #
.;1.7.

* 1.7. & > ! '(« -90 »

' " *!	)	' *
M = # + + SBus	;# * # 100 F G	1- SBus-
"" # # (« „ »	„ 600 " < Z „ 50 Z „ 8	1- SBus-
""< # # (« „ »	„ 600 " < Z „ 50 Z „ 2 × 8	CompactPCIE «O - 6U»
"" # # (« „ »	„ 600 " < Z „ 50 Z „ 16	1- SBus-
\$"\$! # ((	„ 80 < Z „ 500 Z „ 1	1- SBus-
53 # ';> 5 53	„ 15 " < Z „ 400 Z „ 2	1- SBus-

' " *!	)	' *
19 # '> 5 19 F (G	„ 9E6 " < Z „ 20 Z „ 4	1- SBus-
„; E E < # # (Q! 267.65.52...87 F« 2»G	„ 1 < Z 267.65.52...87Z „ 1 D	„; E W 1- SBus- Z < W CompactPCI F - G
„ F „G # # F« -2»E RS-232 I]]] 1284G	" W „ RS-232 „ 8Z „ I]]] 1284 „ 1	1- SBus-
< E < # # (Q! 267.65.52...87 F« 2»G + - SBus	„ 1 < Z 267.65.52...87Z W „ « 2» „ 2Z < „ Z SBus „ 2	CompactPCIE «O - 6U»
Q'E Q'< E Q'< # (% # -	Q'E Q'< W 1280 × 1024E 76 Q 8±32 E 8 Z Q'< W 1600 × 1200E 60 Q E 8±32 E 8	E1- SBus- E CompactPCI F GE PCI

'&# QVK&V 2

@ MBus

```
# # * # -
#< # # *64- # *
+ MBus.! * E # * -
40±120 Q.= ## : #
# 128 * # 800 <.

MBus # :# #
+ ." # # : # E
F E GE F E 1
32 G # (* % *.

/#) E * + E
./# E # E -
# .

/MBus- :.":# -
E : E ( (-
+ .& ( + E (#
+ E + # .

= MBus ## : ( ( ,+ .
; ( ,+ E MBusE # -
M]SI FmodifiedE ownedE exclusiveE sharedE invalidGE *)
: ) # W # % E E
* E # ) }€im_andy~.

? % ( + MBus # .;2.1.

( ( # I FInG # \ F\utG.

# :#( ( .

MCL•„ ( MBus.

MAK}63W0~ „ # # . / # %
MAK}35W0~ # : % # .! ( MAK}63W36~
# : % * % *E # # . /
% # MAK}63W0~ # : # # # . $ -
: E .;2.1.> # E # :) +
# F8 GE# # : .
```

* 2.1. % & > & , ! MBus

% *	" * / "	% *
MCL•	I	MBus
MAK}63~ „ MAK}0~	I<\ ' # E E #	
MAS•	\	#
MRK†•	\	Q #
MRT†•	I	;
MJRR•	I<\	+
MS_•	I<\	# #
MI_•	\	N
MBR•	I<\	N +
MB••	I	Q +
MBB•	I<\	N +
IR}3~ „ IR}0~	I	&
MIK}3~ „ MIK}0~	I	# % #
AJRR•	\	' +
RSTIq•	I	;

63f56	55f48	47f40	39f32	31f24	23f16	15f8	7f0
" 0 "	1 " 2	" 3 "	4 " 5	" 6 "	" 7 "		
# 0 #	1 # 2	# 3					
0				1			

. 2.1. F F & MBus

MAS• „ # . (#)
+ ((+ .
% . /
(* MAS•. ? E 'D3
MAS•E # MAS• 'D0.

MRK†• „ (MBus. (#
E # # E
. ;2.2. (# MRK†•E # * -
) # . # FMRK†•E MRT†• MJRR•G
* # F # G .

MRT†•„ MBus. (#
 # E # # E
 . ;2.2. (# MRT†•E #
 E #) # #) *
 * . / #) # +
 (# .

M]RR•„ + MBus. (#
 # E # # . &
 (M]RR• E + + + .

* 2.2. (

MERR^	MRD_^	MRT_^	
—	—	—	;
—	—	L	! #
—	L	—	N # #
—	L	L	
L	—	—	+ 1 „ + +
L	—	L	!+ 2 „
L	L	—	!+ 3 „
L	L	L	;

+ W_„ E L „ .

O # * # :# E # -
 # E (# E # E #
 (E) # :# # :
 # .

MBR•„ + MBus. (# #)
 + MBusE . # (MBR• :-
 # (#) (E *) + MBus.

MB••„ (+ MBus. (# + E
 (# + # # #)
 # (MB•• :# #) .

MBB•„ + MBus. (# -
 # E # MAS• # # (MRK†• (
 # (() E # F (E)
 + G.

MI_•„ . (MBus- #
(,+ .! # ,+
(# . (% * E)
« (» « ((+ »
: (.
MS_•„ # ,+ . (MBus-
(,+ . "(# +
« (»E :# # MBus# : # -
,+ . O :)
E # : # (MS_•.

RSTlq•„ # (# . (# : -
* (# # .

A]RR•„ (: + # . (# #) E :
+ . # : + # * *
* * * .? # :
+ E .

IRL}3W0~ „ . (# *
 . " :# #
) IRL}3W0~.

IK}3W0~ „ # % # . (# * # %
. # % # #
% :# # MIK}63W60~. # % :
(# (# -
% E % (# .

(MBusE # (MBusE # # (# # #)
MAK}63W0~. " # # # # #
% MBusE (# (-
MAS•./ % # # MBus (MAK}61W0~
* # # # .? .;2.2 #
(.

MID	S		VA	M	L	C		!	\$
-----	---	--	----	---	---	---	--	---	----

63 60 59 58 53 52 46 45 44 43 42 40 39 36

%									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MIK „ # % # MBus. # : IK}3W0~

#)(, . MIK # MBus- #

#

:# « # ».

S„) . (E -

E MBus- : .

MBus- E

: # .

^„ + # (# . -

, #E ,+ % # .

M„ : Boot. , #.

L„ .! # # # (

#) . =

: (MBB• .

E (# -

.

„ ,+ . "(# , E

,+ # E) # : ,+.

„ (. ;2.3.

* 2.3. (

& [3]	& [2]	& [1]	& (
L	L	L	\$
L	L	—	; F2 G
L	—	L	F4 G
L	—	—	> F8 G
—	L	L	Q 16
—	L	—	Q 32
—	—	L	Q 64
—	—	—	Q 128

+ :_„ E L„ .

„ (. ;2.4.

* 2.4. (

'[4]	'[3]	'[2]	'[1]	&	' (	
L	L	L	L	[*	N	
L	L	L	_	[*	V	
L	L	_	L	32	" (	(+
L	L	_	_	32	" (	
L	_	L	L	32	" (	(+
L	_	L	_	32	" (	(+
L	_	_	L			
L	_	_	_			
_	x	x	x			

+ : _" E L „ .

H # „36 # % (# .

(MBus.

? ,+ * # # - # -
.>) # +

FsnoopingG. * # .

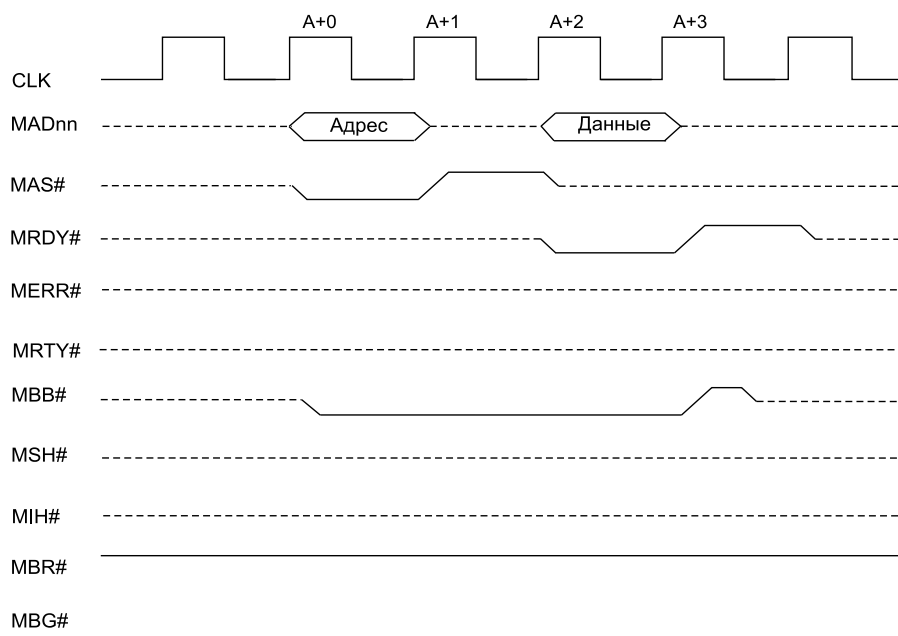
? ,+ F# # # G * R]AK-
*.> , (# # . -
: E E # .!
8 .;2.3.

/ #) # # E % * -
(MAS•./ #) :
(+ MBB• . (-
MBB• # : 1<2 # :# .

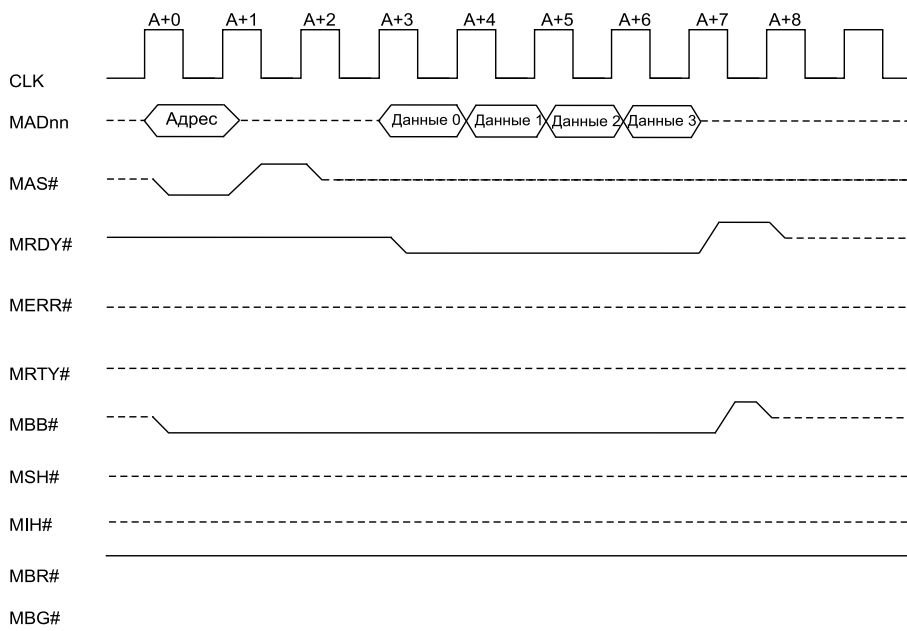
'# # # # (
MRK†• # .

/ # (# # : E #) -
: + % : (+
+ MB••.

Q « „ ».
! 32 .;2.4.



. 2.3. . * MBus



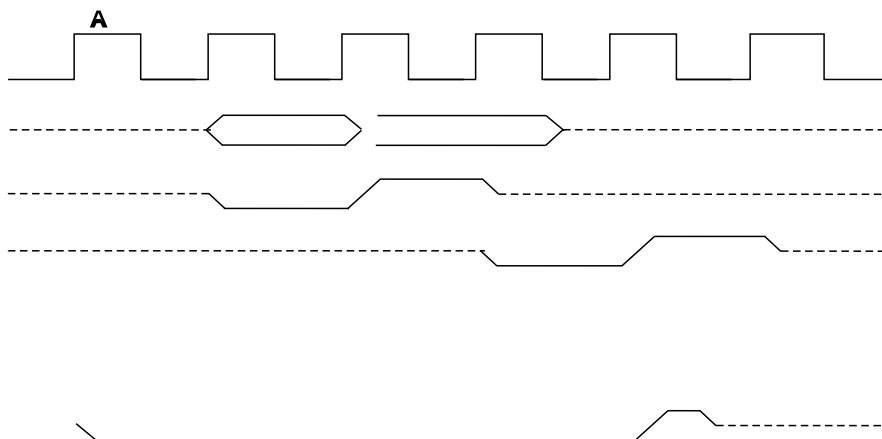
. 2.4. . * MBus

! : * # # -
 E # # « ».
 # (# # . -
 E *) + 8 E # #
 .

'# # # # (
 MRK†• # # :# # 64- # (.>
 (# # # # : :# # -
 # : # (.
 / # (# # : E #) -
 : + % : (+
 + MB••.

? ,+ * {RIT]- * .>
 , (# # # . : -
 E E # .

/ # (8
 . ;2.5.



Q

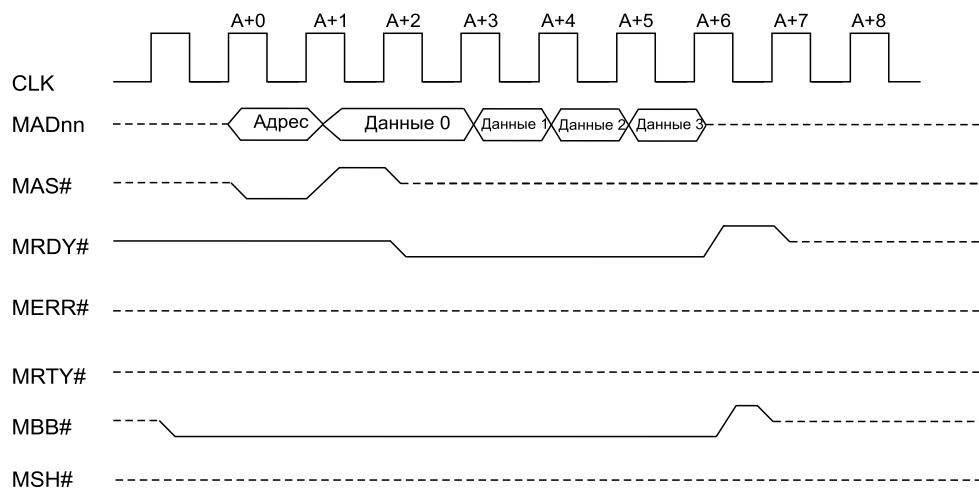
« -

».

! 32 . ;2.6. / #) -

% :# ((

MRK†•.



. 2.6. .

MBus

'# # # (MRK†• :# (-

.

" (* # ,+) . -

((* # #) (

E (# (,+.

" (,+ # . O # (,+ # # E

(MI_• # # .

(((+ * # (E

) (# # -

) . , # (E # #

% .) # # :

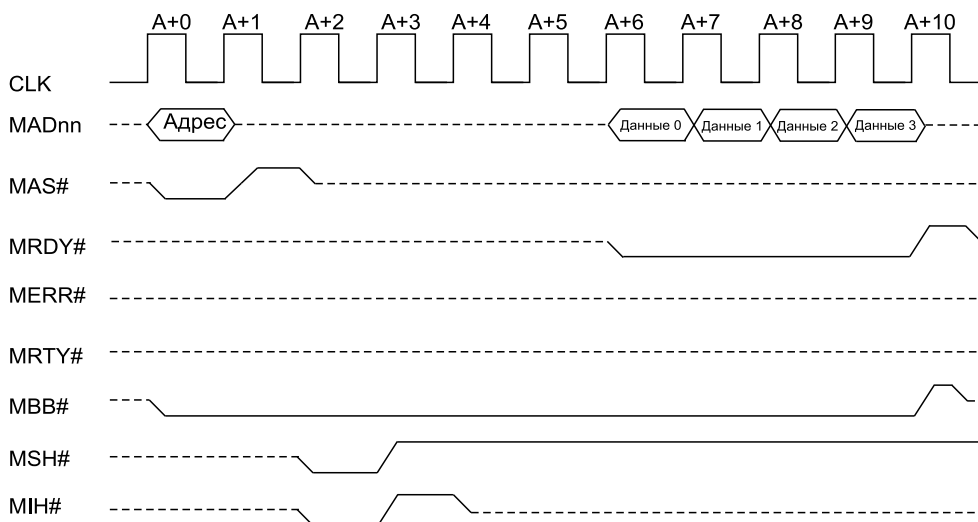
E , (

,+ # : (+ . ; + -

* # # (# .

; # # : # . > -
 # : 32 . ; -
 # : .

! ((32 . ; 2.7.



. 2.7.. * MBus

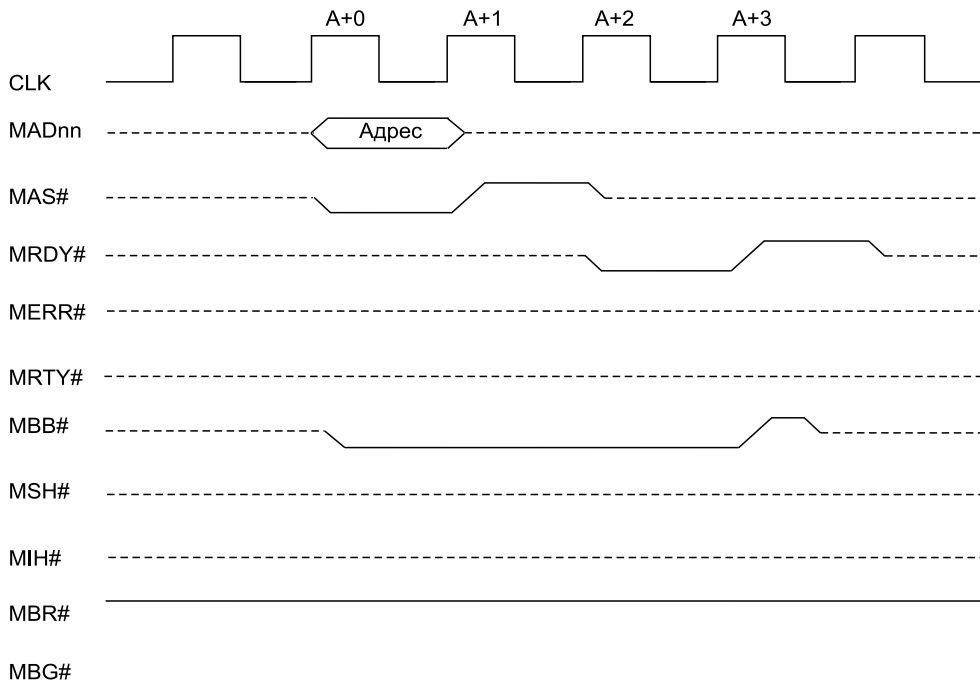
! (((: -
 ((,+- (.
 "(* # E # : -
) + ,+ . &
 ((* + *) ,+ # (
 ,+ E * # # FsnopG .
 / :

1. ; *) ,+E + (E
 (*

2. ; *) ,+E * + (E
 (# E (MS_• #
 F 'D2 # 'D7G. ! : , *
 # *E) # , (.

3. ; *) ,+E # + (E
 (MS_• MI_• # F
 'D2 # 'D7G # + #

$\# (MI_{-}O$
 $\# E \#$
 $\# \# .$
 $; \# + *) , + -$
 $* E + (MS_{-}.$
 $/ \# (((+ -$
 $. ; 2.8.$



. 2.8. . & MBus

$\# ((+ \# E (\#$
 $\# \# , + . ; \# \#$
 $E \# (, + \# : (+$
 $\# (.$
 $! ((+ \# 32 -$
 $. / \#) \# \# E \% * -$
 $(MAS_{-} . / \#) ($
 $+ MBB_{-}$

```

;      ( # :# , .! -
      ( MRK†• 'D2 :.

      ( ( (+ # E (#
        # E *) ,+. ( -
      ( ,+ ,+ .O # # E
        ,+ # E ,+ ( , .O
          # # ,+ # , ( E ,+
            ( MI_• # # .; ( #
      # # E ,+ ( *, ( . ( MS_• #
        ( ( (+ .

      ( (+ #
        .; , # # # : (+
      ,+ .; # : .O * #
      # E # ( ( ,+ . ( MI_•
      MS_• * + , .

```

'&# QVK&V 3

« »

' (: # *
) E *)) #E # -
. ;3.1.

opcode	src1	src2	src3	src4	rd	literal
--------	------	------	------	------	----	---------

. 3.1. : opcode „
; src1F src2F src@F src4 „
* ; rd „ ; literal „

" (src opcodeW
src1 #
Z
src1 src2 #
Z
src1E src2E src3

% # Z
src1E src2E src4
Z
src1E src2E src3E src4 -
% # E # -
(# # ((% .
N # # # src4.
! # # (% # :
1 E #) #
(.
) % E (
(*
E # # % * # (-
E % (# F G. /

(% #
 ((% E # # -
 ." (# # #
 # # # (# #
 % 32 64 . # (#
 % () * (% E # # " # -
 % .! # :) %
 +) 80- # % .
) (-
 # ." -
 # # . ; -
 # E "
 # .
 # (% .
 ! # * # % -
 * % # (./ (#
 F # # GE # -
 # .! # #
 #) # .
 ! # # * # # (#
 % E % * « (» ## #
 F -
 (% GE # # %
 (%
 # .
 !) * .! # -
 # *) % W E E # E
 # E # .
 !) :# * % E #
 % * # *) :) .
 % * #))
 # ,+ . % E #
 # (E #) E ,+
 E (# % .
 '#) % # # -
 . ; # # # %

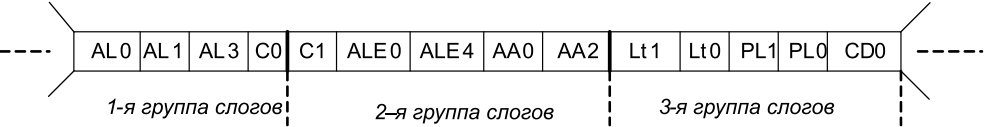
E # # # % # (
 . # „ ,
 .
 !) (#
 (E) *) # . / ,
 # „ , # % # (
 .
 /) # # #
 # *) E) -
 # # (.
 /)) #
 # „ , # % # (.
 ! # @ * # * -
 # (#) * (% .
 ! (* + ((#
 # (.
 !) *) (* -
 # *) (.
 ! #(# % *
 # # #) # * #
 # # (#(# .
 ! # * * # + %
 # # #(% *
 (# *) % F#
 # # G.
 ! ## : : * # -
 : *) (.
 ! # ,+ * # ,+ (E
 : # ,+ .
 / # # -
 # E (# F < #
 ((% E # G. / , % * -
 *) # .

E (# « -
 » # + % :# W
 # # % - (Z
 #) F# „ E
 # # „ GZ
 # Z
 # % Z
 * # Z
 *) Z
 # # (# , # -
 : # Z
 # # , Z
 # + E *)
 #.
 / # =" : # : # 23 # (E
 *) E # 14 # (.

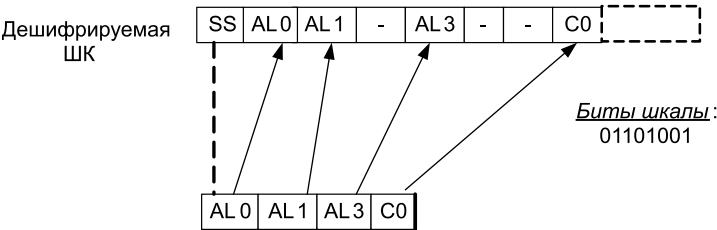
'&# QVK&V 4

'
@+
@+ F H
(# + % + # -
) * + E *) ((SS FStubs syllable „
(G. " + # (-
% (=".
;
(# + % ="
(# (. / * ((E „ (.
/ ((# : (# 1 (E
* # (W AL]0E AL]1E AL]3E
AL]4E "0E "1E "2E "NE "4E "5. F; (AL] * + -
) ('['E (AA # * E
* (% , E # -
% .G
(# : # *) (F GW CK0E CK1E
CK2 F ((GE PL0E PL1E PL2 F (#
(GE Lt0E Lt1E Lt2E Lt3 F (G. ((.
;
(* . ;4.1...;4.3. /
+ # E #
((# # :) ((F . ;4.1E G.
(() * 8- #
+ (. + # F# G
F G# ((# + % # . -
+ („ . ; -
((="
(F . ;4.1E G.
((# + % =") -
) * 10- # + ((-
4- # (middle (SSE :# #
(# (AA. ? E
"0E "2E # *) „ "0E "N

(. . F . ;4.2G. / % # + % ="
.



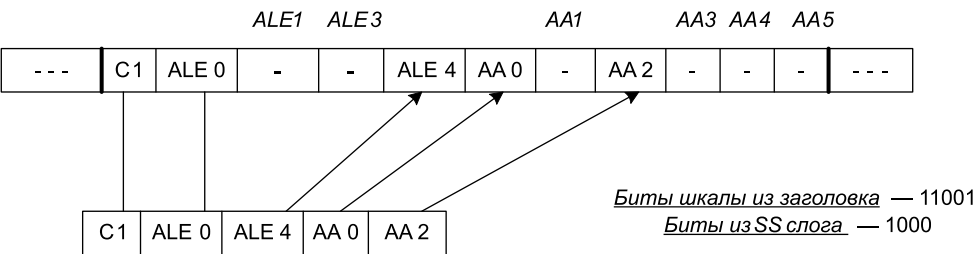
а) упакованная ШК



б) принцип рассеивания слогов первой группы

. 4.1. : „ K\$;
”

Дешифрируемая ШК

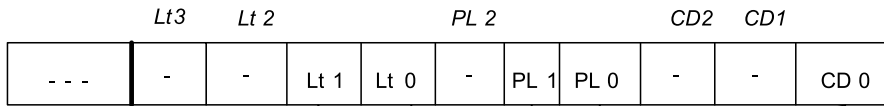


. 4.2.

; ((F . ;4.3G -
. (CKE PLE % * :# -
E , # : (# # # (
(CKE =" CK0E # # (
CKE # # : (CK0 CK1E # # (

CK. / (PL. / E -
 E (CK0 : (CK1 (PL1
 (PL2.

Дешифрованная команда



Количество Lt – 10

Количество CD – 01

Количество PL – 10

. 4.3.

(CK PL E
 (E # +
 # (#* (CKE # #*)
 „ (LP + #.; -
 # + % = ((E (E
 .;4.3.

V (E '[&) -
 # + % = ". > :# ('[' # + % -
 =" # 64- # E :
 # E # . # -
 # (# '2 FSrs2G
 % . # (#
 ((H Lt0†Lt3. " :#
 (: # : 32- # E * *
 64- # (. # E 64- #
) # : (LTS.

; (# -
 # + # 1101 8- # (# '2.; #*)
 # # * # F16E 32 64 # GE -
 + #+ F# 16- # -
 G F# #+ # # G. " # #
 # '[' 0E 3E 4

5

. ;4.4. ;

„ # +

'2 1101.

Поле адреса А 2 простой команды

1	1	0	1	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

Признак литерала
(код 7 – 4 разрядов)

1	1	0	1	0	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

Полусловный литерал с
расширением знаком

1	1	0	1	1	0	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

Словный литерал с расширением
знаком

1	1	0	1	1	1	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

Двухусловный ли

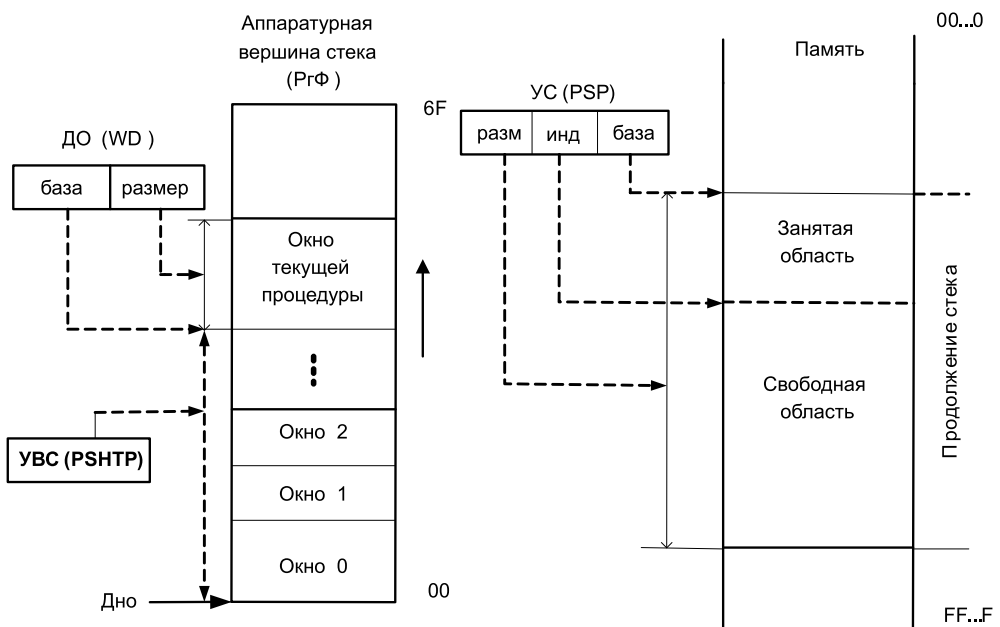
11G.> F64- # G -
 # : (E , '[' #* (E
 (# #+ # # E #*) (.
 '# '2 4 5 * E
 + # #+ # *. #+ # #
 F00G (LT0E # # : -
 ./ '['4 (#
 16- # # + (LTS0E 5 „ 16- #-
 # #+ , (: (.
 E , \$' FBG
 # + % + # .

'&# QVK&V 5

(

' (" . # E # (% E # # (# (H.

(# F . ;5.1GE + F/ GE #) (>!
 FCurrent window descriptorE {KG +
 &/ FProcedure stack hardware top pointerE PS_TPG.



. 5.1.

; # F{K.baseG % # -
 ((E F{K.sizeG „ (.
 ! (# F #+ # #
 # E
 ((HG.

& + &/ FPS_TPG # : -
 &/ . # FPS_TP.indG # (# E

```

*      )      E      (      #      )
./,      ind :      #      ( -
#      # ./#      #      #      #      -
#      F : G #      E ,
( E      (      #      E      )      (H
%      # E      {K.base,,PS_TP.ind.

N      E      #      ind :      F
      G.!      #      (      E      -
#      #      #      (H.

/      # E      )      E      -
      # & FProcedure stack pointerE PSPGE      # :
      #      ,      #      .;      ,
*      #      #      'E      #
#      (      #      (      E      (      -
      (H#      .!      #      FPSP.indGE
#      (      :#      #
# E      )      .

'*=      *!.      (      )*      (
      ($; FUser Stack Base RegisterE USBRG      #      >;
FUser Stack KdescriptorE USKG.

(      # :      #      #      )(      -
      F      «      »G.>
      #      .O(
:      :      E      ))      (      )) -
(E      # :      #      .

;      (      ))      (      #
      .;5.2./      E      #      *)      #
      E      (      ($;FUSBRGE      )      #      -
      F#      GE#      >;FUSKG      F$G
F GE %      F #      #      G
      #      .

>      ))      (      #
      #      . "      ,      (      E      #      # :
%      (      ))      (      :      E      #      +      .

;      CALL      #      E
      ./ :      •]TSPE

```



```

    @      E #      %      %      # -
      + *      # *      .

;   +      #      *      #
    # R]TURqE      #      #
    #      . >      ,      # %      #
> ;E      *) (      #      .

/      ) ) (      F . ; 5.3G +
    #      ( #      (      ($ ; F47W32G      *
      +      #      #      ) (      E      -
:   #      «47-32»      (& ;
FUSBRG. > #      # %      ( E # : )
,   )      E      (      SBR FStack
Base RegisterGE      #
*   ( #      # : 32- #      #      SBR.
    #      E      #      #      )
      #      ) +      # F47W32G
    #      .

>      ) ) (      # :      % ( ) ) -
(   : E      *      E      #
      E      . "      , ( E      #
#   #      (      )      # F& ; G „      -
      # Fprocedure stack levelE pslGE      *) ( (
    # . N      & ;      )      #
      q q D 1.

/      ) ) (      (
    .

!   :#      #      #      -
W      :#      %      E #      # . ,      *
    #      #      #      (      #      E
      "      # *)      .
:   #      # *)      .

;
#      ) #      . ? +      ) :
      #      E      +      +      #      E      -
    +      E      :      )      *)
%   . ;      +      #
    E      * *)      #      (      (      E

```

```

+      *      #      (
      E      #      #*) .

&      ) %      #      :      -
) %      #      *      # -
F #      # G.;,
      (      #      E      #      -
) (      (      .&      (
*      E      #      .

>      ,      (      #      #
#      #      #
( .?      E      FArray Pointer FAPGG      -
      (      (      (      E      )
      FStack Array Pointer FSARGG.

"      (E      *      #      #      .
;      #      #      psl      -
      %      #      +      #
      #*)      W

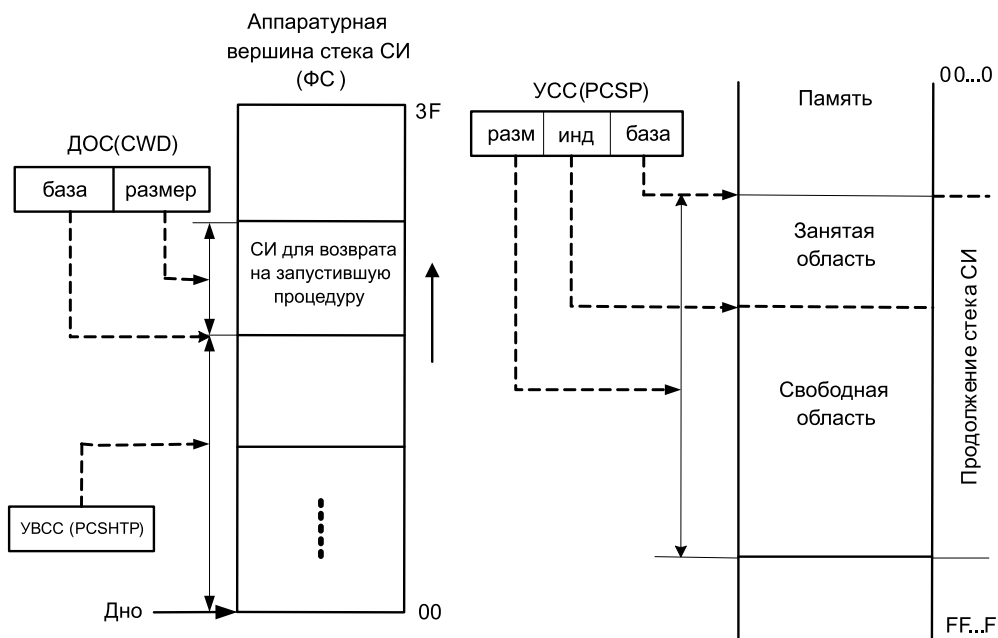
      #      :      +      )(      -
E      )(      #      E      #      E
      :      ) %      Z

      (      #      *
:      E      +      +      +      -
#      E      ) (      ./,      #      -
      #      +      #      E
      #      .

N      psl :      :      #      # ( (
      #      .

! @0      ( ./      F      + -
G      *) %      F .;5.4G      )      CRE      -
*      *      : %      *) %      „ H FChain ^ileE
C^G.; #      ,      #      +      #      E
#      .!      #      (      CRE
      *)      #      ./ (      *)
%      #      )      #      E      -
#      E      # :      #      ( %      E :
(      %      E      #      #      #      E

```



. 5.4.

```

# E # ( @ .! ) #
# >! FC{KGE * ( .
; # ( -
+ *) % F&/ G FPCS_TPG.
! E *) # E **
*) % .& # :
( CRE : : )( . # E
: # # E # ( E (
.#! # # % *) % .
/ ) # #
# E + .
' ( # E, E *-
) # E # (
« (» E )* ( ) # #
.
E # *) % * # -
* ( *.! * ( * F *

```

+ GE) # # -
) E + # . ;
 ((E : . / ,
 # # (#-
 (F G . ! # E # -
 # * +
 „ # .
 V E # #) # -
 # E # #
 # # # # -
 ,%% W # E) *
 # : # # -
 (. ; + # ,)
 # . / +) # -
 ,%% + :
 (# #
 F G # # . #
 # : # +
) # .

'&# QVK&V 6

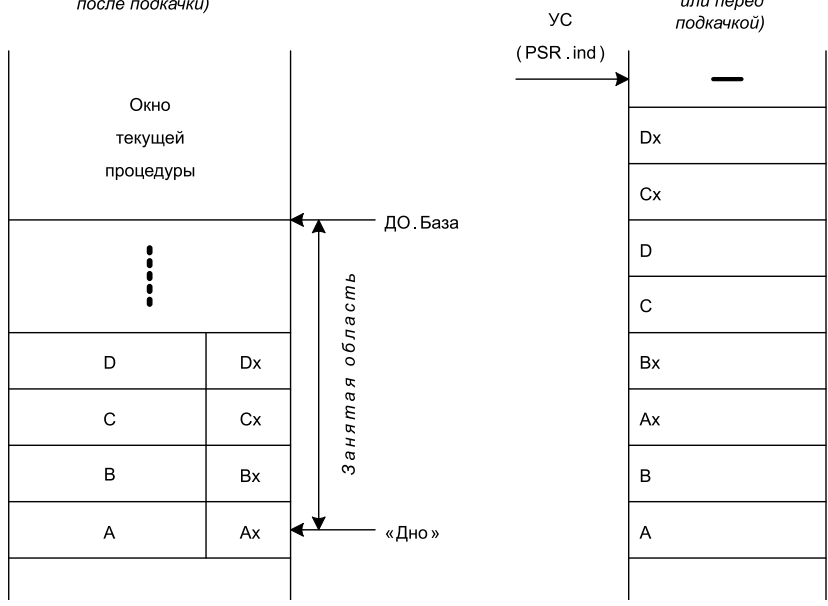
%
!
" ' E

. ((H 84 # : E *-
) % E # (extended F80- #) -
E ^j „ ^floating point ejtended „ + %
) (GE (. ; # ^j 68 -
(# # # (E #
16- #) * # # .

/ # # (% extended * #
68- # W # # (E # („ #
. ;) # ^j . ; 6.1E (#
68- # # (AE BE
CE KE 16- # „ *) # « ».
! (# (%) *
((H . " # (
((H.

Регистровый файл
(перед откачкой или
после подкачки)

Память
(после откачки
или перед
подкачкой)



. 6.1. < * Extended

```

! extended : ( -
. ! : # # : W :-
) 80 Fmode,80G.

/ : :# * # ( (H. >
) (H * # +
( * # ( « + ». /
( ( %
« + ».

/ : ) 80 :# * :
# ( (HE * # -
E * ( E ) # ./
:# * .

; * # ( «# » # FAE BE
A E B G. / :# # # % -
* W # &/ FPS_TP.indG + F«# » -
) '/ GE & FPSR.indG E
# # *) .

> # :# ( ( ( -
E # ( # # # ./ -
# % ( {K.fx @ -
^j. " ( E '/ # ( (
( FPS_TP.fxindGE # : F # : G #
^j. > : :) ( # ( * ) 80.
' PS_TP.fxind : W
# # ( (H ,
.

```

```

      E      #      F      G
#      *      +
#      .

/      #      :#      #      -
&/ FPS_TPGE      ( # '/'      E      #
# *)      (      (H. !#      +      &
FPSP.indG      )      E -
:      .

;      #      (      %      #
F %      /G+      # E      #      +      #      -
      #      .O      #-
E # :#      #      # E # *)      #      E
      #      #      # E      * #
      .O      +      E #
+      E      #      -
#      :      #      .
;      # *)      #      %      /      #-
E      ,      E      #      .

/      #      #      *      #      '[' F0 2E 3
5G. / :      #      )      ^j      0 2 ( : * #
#      E      3 5 „ #      #      . " :#      -
#      #      E      *)      )
      (H      * . /      :
0 2      *      #      68-      #      .

```

'&# QVK&V 7

E

>=- L2J

' (, 0 ! L3?..!) ,+ (% E # .;7.1.

Opcode	Tag	NB	Index	Nbyte	Destination & Attrib	Data
--------	-----	----	-------	-------	----------------------	------

. 7.1. = %&

N# W

\pcode „ # F < E #.GZ

Tag „ # (}39W16~ % (# Z

Index „ # }15W8~ % (# Z

qB „ # }7W6~ % (# Z

qbyte „ # ,+- }5W0~ % (# Z

Kestination • Attrib „ # # FR^E "UE L1J .#.GZ

Kata „ # F 2 5G.

!" / L3- 9; . / ,+- # #
8 # # E : (# F4 # G
F .;7.2G.

dt0 [3:0]	dw0 [63:0]	...	dt7 [3:0]	dw7 [63:0]
-----------	------------	-----	-----------	------------

. 7.2. L2'

" :# # # („ 24 -
„ 5 . : L2- ,+
. ;7.3.

V0	V1	S	M	W	addr tag [39:16]
----	----	---	---	---	------------------

. 7.3.

L2'

```

N# `OE`1,, ,+- # dw 0±3E dw 4±7.;
# # !; ,+- ( # -
E E ) + ( -
% . 1 .; #
5-( # # E + ( FmissG. #
# #.

S „ shared „ # ,+ # ( .;
S ^ 1 Coherent Invalidate MAU.
Invalidate „ *) CI FCoherent InvalidateG -
CRI FCoherent Read • InvalidateG „ # L2J F % *
* ( G # : L2JE #
,+. ; Coherent Invalidate S 0E M
1. > CI
( .

M „ modified „ # % # .; ^ 1 #
( L2J. ; ) # -
Fwrite-backG. ; Coherent Read
Coherent Read•Invalidate # ( #
# # % # Fimplicit write-backG.

{ „ wait „ : # „ !;.
{ 1 # ( L2J #
!; ( # . { ^ 1 ) F
# # FmissG # E #
L2JG. wait : (
% E + # .

Addr tag „ # (E # }39W16~ % ( # .
; + # (
L2J. /
MAUW
Invalid „ : L2J Z
Shared „ Z

```

implicit {rite Back „ # % E # # # -

.

" :# F # # (G

F # LRUG.

E # # -

.; :#

(. #' # F0E 1 2E 3G.

B 0E 1. # C 2E 3. ? -

E # 0 #' 1E # B

1E # C .; # #

.;7.1.

; # (E # (.

; , :# # :

* F`0^0E`1^0E{^0G. O # (E

#+ . O E LRU

.

* 7.1. ! &! !

A	B	C	N
0	0	x	N # 0
0	1	x	N # 1
1	x	0	N # 2
1	x	1	N # 3


```

E ) # %
236E # F4 " × 2 36 , -
^ 2 48 G. ; , # E *) -
# 48- # E 2 27 4- -
.H ( (E # :) PT]E *) ,
# E : 2 18 4- .
# *) „ 2 9 4- . ? E -
# F4 " GE # )
% # W Root,addr,level,0 }47W39~.

# ( # E *) : :-
# ( E # # W

`irt,addr,level,1 }47W30~ „ 18 # ( # PT] 1-(
F : 2-( GZ

`irt,addr,level,2 }47W21~ „ 27 # ( # PT]
2-( F : 3-(
4- ( GZ

`irt,addr,level,3 }47W12~ „ 36 # ( # PT]
3-( F : # -
GZ

`irt,addr }11W0~ „ 12 # ( # * -
) Fpage size 4 " G.

4 * ) * # : PT]
2-( .

FPT]G # « »

# . ;8.2.

$ P FPresentG E : # -
( # F G %

```

C_Unit	Res	Non_Ex	Int_Pr	PV	V_Val	Ph_P_N
63---48	47-44	43	42	41	40	39--12

Avail	CD_2	G	PS	D	A	CD_1	PWT	W	P
11---10	9	8	7	6	5	4	3	1	0

. 8.2.

«/ »

```

      .; ^ 1 !N& ; ^ 0
      E ) ,
«      + ».
$ { F{ritableG + .
$ P{T + : F{rite ThroughG ,+ (
L2J.
$ ,+ * ) ,+
CK,1E 2 FCache KisableG * # *) : W
00 „ ,+ # Z
01 „ KCAC_]1 ) Z
10 „ KCAC_]1E KCAC_]2 ) Z
11 „ KCAC_]1E KCAC_]2E ]CAC_] ) .
$ # ' FAccessG
'^1 ) # # #
% F 3- G.
$ # % K FKirty „ ( G
1 # * .> , (
K # .; (
K. O #
( + ** E # K ^ 0E ,
E # % -
.
$ PS FPage,SizeG 0 F1G -
4" F4 G .
$ • F•lobalG E #
) # # .
$ Avail FAvailableG * ( -
* .
Ph,P,q FPhys,Page,qumberG }39W12~ „ % #
+ 28 # 40- # ( % ( # . O PT] -
: 4- ( E #+ 10 # }21W12~ % -
PPq ( * .

```

`al F`A,`alidG „ . ``al ^ 0) -
*)

\$ # P` FPrivilegedG E #
(: .

\$ Int,Pr Flnt,Addr,ProtectG)
.

qon,]x Fqon,]xecuteG „ .

Res FReservedG „ F G.

C,Unit FCompilation,UnitG : # # #
CUT.

> . ;8.3 # -
Intel.

Ph_P_N	Avail	G	PS	D	A	PCD	PWT	U_S	W	P
31 ---- 12	11 --- 9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

. 8.3.

Intel

'&# QVK&V 9

\$ (> YTLB

" :# , KTLB * `AL -
US]K. ; *) , -
US]K (E + -
. O * 4 " 4 E
:# ((`AL US]K
.

; # (, KTLB
(# E # FhitG , -
. N) # # +
.; # # # (,
, . O , E
, US]K- . O
) US]K- , F E
) # (G -
* # E # E * -
: (E + . :
() (E # #
MPT.

! : L1J KTLB 2 . '(-
* (MMU.
(MMU,CR # . ;9.1.

IPD	LD_MPT	TLU 2_EN	CR 0_CD	CR 4_PSE
-----	--------	----------	---------	----------

11 10 9 8 7

CR 0_PG	SET 3	SET 2	SET 1	CD	TLB_EN
---------	-------	-------	-------	----	--------

6 5 4 3 2 1 0

. 9.1. MMU

! # : E # * : .

```

$ TLB,]q FTLB ]qABL]G # # * :
    ( ( # % .

$ CK FCache KisableG * ,+ * )
    ,+ .

$ S]T1E S]T2E S]T3 # * E TLB #
# ) 4 " 4 .

$ CR0,P•FPA•Iq•]qABL]G * : KTLB
    ( ( # % .

$ CR4,PS] FPage size extension enablesG +
    4 # Intel- ) .

$ CR0,CK FCache Kisable SecondaryG ,+ *
    ) .

$ TLU2,]q FTLU ]qABL] SecondaryG * : -
    ( ( ( -
        TLB.

$ LK,MPT * Memory Protection Table #
Intel- ) .

$ IPK FInstruction Prefetch KepthG # ( #
    W 0 „ 0 E 1 „ 2 % #.

% KTLB : (
# .O E *) # KTLBE -
( « » FR\\T^OG % #
FMASG : * E * :
    # # ]nable virtual address
translation MMU Control register „ MMU,CR.TLB,]q ^ 1.

/ # E + ) #
F # : ( C\\qTGE ( -
    « » KTLB.

7 #+ # ( F# -
    4 " , # }18W12~E # 4 „ }28W22~G
    * # # %
    ( # 4 . ( -
    % # . / * W

```

```

        (      «      » FR\TGZ

+  29  # F#      4 • „ }47W19~G
19  # F#      4 M „ }47W29~G  -
(      Z

                                #  global flag

FKTLB,TA••^OG.

/      # hit #      # KTLB      -
%      ( #      FKTLB,qTR†.P_AG      *-
)(      .;      # %      #      %

.

/      KTLB c      -
      PTE      +      #
# (      .
      E      *      )      -
      #      ) * 4-      -
      ./,      !;# :      #
+      (      -
)      ( .!      (
#      +      .

```

'&# QVK&V 10

K "
« »

RTS,•]Rq,PRMPT „, : # #
.; * -
E # (
, .; * : * .

RTS,IRf,PRMPT „, # :#
+ (FTop_alfAckG # .
*) % FTop_alfKevG -
F # :# G. ; *
: * .

RTS,S\^T,\q,_ARK „ Bottom_alf : E
Top_alfKev. /
) # # # : .; *
: * .

RTS,q\,K†q,PRl „) # -
. / , (-
((.; * : * .

RTS,q\,CPU,BLqC „ (:# -
: (E -
* # .; * :
* .

RTS,q\,RK,A_]AK „ # % .
; * : * .

RTS,q\,l,SC_]K „ # F«, -
»G. ; * : * .

RTS,P•^LT,RT{Rq „ #) F -
(GE E *) : (E -
. ; *
: * .

RTS,P•^LT,{Rq „ #) F (-
GE *
. ; * : * .

RTS,q\,PTIM]RS,, * ## : P\SIj.; -

* : * .

) * - F ([G % -
(mask % el_set_rts_active() .

> : : ((*
* : RTS,q\,K†q,PRI\|E RTS,q\,CPU,BLqCE RTS,
q\,RK,A_]AKE RTS,q\,I\,SC_]K # : * .

: RTS,P•^LT,RT{RqE RTS,P•^LT,{RqE RTS,q\,PTIM]RS
: : ((.

1. . . (' [# << % -
(. „ 2002. „ — 3. „ . 31...35.

2. . . ;
/ . „ .W E 2006.

3. . . ; * (<< . %. «; -
. E
(* ». „
) (* ». „
2008. „ — 1. „ . 8...14.

4. . . + <<
O + % „ ? W #- -
% . ' . ;. O + ! ' ? E 2009.

5. . . , . . , . . -
« » # +
- << / # , .
. / . „ 2010. „ / . 3. „ . 5...17.

6. ! . ". (<< # / ' ?
«/ # -
» . „ 2003. „ . 3...15.

7. . . , # . . , \$ % ! . . ! . -
« » (# . << / # , . . / . „ 2009. „
/ . 3. „ . 5...37.

8. " . . , & . . , . ' . ! . > @ # ((-
« -2 D » << / # , -
. . / . „ 2012. „ / . 3. „ . 42...52.

9. . . .
W
(# #) <</ # , . . / . „ 2012. „
/ . 3. „ . 5...13.
10. . . , ! . " / # /
% « » << ; . „ 2009. „ — 1. „
. 36...46.
11. # . . , . . , . . , ! . " .
<<
. „ 2008. „ — 8. „ . 62...70.
12. " . . , # . . / + E
. „ .W ACAK]MIAE 2010.
13. The SPARC architecture manualW `ersion 8. „]nglewood CliffsE q.€.W
Prentice _allE 1992.
14. ! . . W & . <
O. ". ' # E . . Q + E . . " # . Z ; # #.
[. / ; . „ ; . W ; E 2002.
15. () . ' * . „ 4- # . „ ; . W ; E
2003.
16. ! . " / « -90 » <<
% (. „ 2005. „ — 1. „ . 17...26.
17. ". * / « -90 » / "-15W
& . . „ .W #- Q & . ? . . \$ E 2010.
18. \$. . , . . , . . , ! . " .
« » W , * -
+ <</ # , . . / . „ 2011. „ / . 3. „
. 5...22.
19. . . , + - . . , / 0. . ! (## :
(« -R1000 » << /
, . . / . „ 2012. „ / . 3. „ . 27...42.
20. The SPARC architecture manualW `ersion 9. „]nglewood CliffsE q.€.W
Prentice _allE 1993.

21. . .!(# # #
« -4R» <</ # , . . / . „
2012. „ / . 3. „ . 14...27.
22. Hennessy J. L., Patterson D. Computer Architecture. ' f uantitative
Approach. „ 4 rev. ed. „]lsevier ScienceE 2006.
23. # . . , \$ & # . . , " 1. . , 0 # 2% ! " . .

(<</ # , . .
/ . „ 2011. „ / . 3. „ . 22...38.
24. \$ % . . , \$ & # . . , 0 # 2% ! " . . ! -
) # # , % % ((-
(, + - * # << %
(. „ 2008. „ — 3. „ . 35...39.
25. \$ % . . , - . . , 3 4 . 1. ; (#
-
<< ; (. „ 2008. „ — 1. „ . 67...74.
26. " . . , ' . . , 0. . ; (-
« » KSP-
<</ # , . . / . „
2010. „ / . 3. „ . 70...81.
27. & . . ; # # : # # -
<</ # , .
. / . „ 2011. „ / . 3. „ . 130...141.
28. . . , 5 . . , 1. . ! . ! Linux -
: (<</ # , . . / . „
2009. „ / . 3. „ . 37...67.
29. ! . . ! qPTL !
Linux # : ((<< ; (-
. „ 2011. „ — 4. „ . 73...79.
30. . . , " " . . , 5, 6 7. 7. " W -
E (. „ . W > <</ » E 2008.
31. 7. . # (-
`LI{- << ; (. „ 2010. „ — 6. „
. 74...80.

-
32. # . ., 8 . ., . . !. # -
 (*) << /
 # , . . / . „ 2012. „ / . 3. „ . 63...89.
33. # . . # + ,%%
 *) << / # , . .
 / . „ 2010. „ / . 3. „ . 41...50.
34. 0. ., \$ - . 7., " " . . !. # -
 # 86 << / # , -
 . . / . „ 2012. „ / . 3. „ . 89...108.
35. . ., # . ., \$ %! . . !. N)) -
 (## : -
 « » << . . . ` :# . .- . %. « -
 % (- » . „ . W
 #- . (. - E 2010. „ . 22...40.